

$$G_1 / \ker f \cong \operatorname{Im} f$$

$$G_1 \xrightarrow{f} \operatorname{Im} f \subset G_2$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \quad \nearrow \bar{f} \\ G_1 / \ker f \end{array}$$

$$1 \triangle_3^2 \xrightarrow{\tau} 2 \triangle_1^3$$

$$S L_n \triangleleft G L_n \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \subset \mathbb{H}$$

$$S / (S + I) \cong (S + I) / I$$

$$R_{\langle \pm 1 \rangle} \cong R_{\langle \pm 1 \rangle} \times R_{\langle \pm 1 \rangle}$$

$$I_1 \subset I_2 \subset I_3 \subset \dots$$

$$|+|+|+|+|+|+|+| = 0$$

$$M/K / L/K \cong M/L$$

$$\begin{array}{ccc} & & M \\ f \nearrow & & \uparrow \pi_M \\ Q \xrightarrow{h} M \oplus N & & \\ & & \downarrow \pi_N \\ & & N \\ & \searrow g & \end{array}$$

Abstract
Algebra

$$f(x) = x(x-1)(x-2)\dots(x-(p-1))$$

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{f_{i+2}} M_{i+2} \\ \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \\ \xrightarrow{f_i} M_i \\ \xrightarrow{f_{i-1}} M_{i-1} \\ \xrightarrow{f_{i-2}} \end{array} \quad \ker f_i = \operatorname{Im} f_{i+1}$$

Зміст

1	Теорія груп	5
1.1	Означення груп	5
1.2	Степінь елемента	6
1.3	Деякі інші корисні групи	8
1.3.1	Групи лишків	8
1.3.2	Групи кватерніонів	11
1.3.3	Симетричні групи	11
1.3.4	Дієдричні групи	12
1.3.5	Групи перестановок	14
1.4	Підгрупи	17
1.5	Підгрупи, породжені множиною	18
1.6	Циклічні підгрупи	20
1.7	Гомоморфізм груп	23
1.8	Ядра, образи гомоморфізмів	27
1.9	Суміжні класи	28
1.10	Нормальні підгрупи	32
1.11	Фактогрупи	34
1.12	Прямі добутки	35
1.12.1	Зовнішній прямий добуток	35
1.12.2	Внутрішній прямий добуток	37
1.13	Основні теореми про ізоморфізм	40
1.13.1	Перша теорема про ізоморфізм	40
1.13.2	Друга теорема про ізоморфізм	42
1.13.3	Третя теорема про ізоморфізм	42
2	Теорія групової дії	44
2.1	Дія групи	44
2.2	Точні та вільні дії	45
2.3	Орбіта елемента	46
2.4	Стабілізатор	47
2.5	Спряженість	48
2.6	Центр групи	49
2.7	Централізатори та p -групи	49
2.8	Нормалізатори	50
2.9	p -групи та деякі результати	51
2.10	Теорема Коші та Теореми Сілова	52
2.11	Деякі результати, пов'язані з групами Сілова	54
2.12	Лема Бернсайда	55
3	Ряди підгруп	57
3.1	Комутанти	57
3.2	Композиційний ряд	60
3.3	Лема метелика	62
3.4	Гучні теореми, пов'язані з композиційними рядами	63
3.5	Похідні ряди, розв'язні групи	65
3.6	Нільпотентні групи	68
4	Додаткові факти з теорії груп	71
4.1	Узагальнення теореми Келі	71
4.2	Про деякі групи малого порядку	71
4.3	Протилежна група	72
4.4	Вільні групи	73
4.5	Простота групи A_n	76
4.5.1	Простота A_3	77
4.5.2	Простота A_4	77
4.5.3	Простота A_n при $n \geq 5$	79
4.6	Нормальні замикання	80

4.7	Напівпрямий добуток	81
5	Класифікація абелевих груп	83
5.1	Скрути	83
5.2	Вільні абелеві групи	84
5.3	Незалежність	85
5.4	Ранг групи	87
5.5	Основна теорема абелевих груп	87
6	Теорія груп з позиції теорії категорії	88
6.1	Категорія Grp	88
6.2	Категорія Ab	89
6.3	Категорія Grp	90
6.4	Узагальнення поняття як дія групи	91
6.5	Вільні в групі в термінах категорії	91
6.6	Трошки про ядра	92
6.7	Трошки про напівпрямий добуток	92

Попередні знання, які необхідні

Перед початком теорії груп наполегливо рекомендується згадати такі предмети:

- більшу частину теорії дискретної математики, як-от: теорія множин, відношень, трошки про відображення, трошки комбінаторики (останнє опціонально, але не завадить ніколи);
- більшу частину теорії чисел, зокрема: вся теорія про подільність, теорія про конгруентні числа, базові відомості про функції Ойлера;
- трошки теорії многочленів (залишив у PDF аналітичної геометрії);
- частину лінійної алгебри, особливо матриці. Для нормального засвоєння розділу 5 дуже бажано мати відомості про векторні простори.

Третє не сильно принципово, оскільки ми покриємо ще раз теорію многочленів уже в загальному представленні. Але просто для простої орієнтації варто пройти трошки.

Які розділи читати

Нормальним людям потрібні лише розділи 1, 2, тому що вони зустрічаються в різних місцях (математикам я би ще рекомендував останній розділ для повної картини). Решта розділів — це суто для тих, хто хоче детальніше знати, як облаштовані групи, або кому треба пройти теорію Галуа.

1 Теорія груп

Я почну одразу з означення групи, хоча є деякі корисні терміни: алгебраїчна структура, оператив, моноїд тощо. Але основна мета цього розділу — суто робота з групами, тому одразу даю більш розгорнуте означення.

1.1 Означення груп

Definition 1.1.1 Нехай G — деяка непорожня множина та $*$: $G \times G \rightarrow G$ — деяка бінарна операція. **Групою** назвемо пару $\langle G, * \rangle$, для якої виконуються такі властивості:

I. Замкненість відносно операції:

$$\forall a, b \in G : a * b \in G.$$

II. Підпорядкована такими аксіомами:

- 1) $\forall a, b, c \in G : a * (b * c) = (a * b) * c$; (асоціативність)
- 2) $\exists e \in G : a * e = e * a = a$; (існування нейтрального елементу)
- 3) $\forall a \in G : \exists a^{-1} \in G : a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$. (існування оберненого елементу)

Ніфіга неясно, що тут написано, тому радше наведу детальний приклад.

Example 1.1.2 Оберемо непорожню множину $G = \mathbb{R}$ (дійсні числа) та візьмемо бінарну операцію $* \equiv +: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (додавання цих чисел). Структура $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ задає групу.

I) Зі школи відомо, що якщо взяти будь-які числа $a, b \in \mathbb{R}$, то сума чисел буде теж числом, тобто $a + b \in \mathbb{R}$.

II) Далі відомо також зі школи, що:

- 1) $a + (b + c) = (a + b) + c$ для будь-яких чисел $a, b, c \in \mathbb{R}$;
- 2) $a + 0 = a$ та $0 + a = a$, звідси число $e = 0 \in \mathbb{R}$ буде тим самим нейтральним елементом;
- 3) $a + (-a) = 0$ та $(-a) + a = 0$, звідси оберненим до $a \in \mathbb{R}$ відносно додавання (!) буде його протилежне число $-a \in \mathbb{R}$.

(я знаю, що в школі казали, що $a^{-1} = \frac{1}{a}$, але це буде оберненим відносно множення.)

Example 1.1.3 Можна ще деякі приклади розглянути:

- Якщо взяти ось цю структуру $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$, то це теж задає групу. Нейтральним елементом буде число $e = 1 \in \mathbb{R}$, а для кожного $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ оберненим відносно множення буде число $a^{-1} = \frac{1}{a}$ (як було в школі).
- Якщо взяти ось цю структуру $\langle \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}), + \rangle$, то це теж задає групу. Нейтральним елементом буде матриця $e = O$ (нульова матриця), а для кожної $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ оберненим відносно додавання буде матриця $A^{-1} = -A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ (протилежна матриця).

(вправа: довести, що це дійсно групи)

Example 1.1.4 Ось така структура $\langle \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}), \cdot \rangle$ уже не буде групою, оскільки порушується пункт II 3): не для всіх матриць $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ існує оберненої матриці A^{-1} (при $\det A = 0$ нема оберненої).

Позначення: $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ — множина матриць з $\text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R})$ з ненульовими визначниками.

Позначення: $\text{SL}_n(\mathbb{R})$ — множина матриць з GL_n з одиничними визначниками (пізніше знадобиться).

Example 1.1.5 Структура $\langle \text{GL}_n, \cdot \rangle$ задає групу, яку ще називають **загальною лінійною групою**. Перевіримо це за означенням.

I) Нехай $A, B \in \text{GL}_n$, тобто $\det A \neq 0$, $\det B \neq 0$. Із лінійної алгебри відома тотожність

$$\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B,$$

а тому звідси $\det(A \cdot B) \neq 0$ — отримали $AB \in \text{GL}_n$.

II) Перевіримо три аксіоми:

- 1) Нехай $A, B, C \in \text{GL}_n$, тоді звідси $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ (асоціативність кожних трьох матриць виконується із лінійної алгебри).
- 2) Існує матриця I — одинична матриця, причому $\det I = 1 \neq 0$, а тому $I \in \text{GL}_n$ та $A \cdot I = I \cdot A = A$. Отже, I буде нейтральним елементом.
- 3) Нехай $A \in \text{GL}_n$, тобто $\det A \neq 0$. Значить, існує $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \bar{A}$, де $\bar{A}$ — приєднана матриця (див. лінійну алгебру), для якої $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$.

Proposition 1.1.6 Властивості єдиності

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Тоді:

- 1) існуючий нейтральний елемент $e \in G$ — єдиний;
- 2) для кожного елемента $a \in G$ існуючий обернений елемент $a^{-1} \in G$ — єдиний.

Proof.

- 1) Припустимо, що існують два нейтральні елементи: $e_1, e_2 \in G$. Отримуємо рівності:

$$e_1 = e_1 * e_2, \quad e_2 = e_1 * e_2,$$

а тому звідси $e_1 = e_2$.

- 2) Припустимо, що для $a \in G$ існують два обернені $a_1^{-1}, a_2^{-1} \in G$. Отримуємо ланцюг рівностей:

$$a_1^{-1} = a_1^{-1} * e = a_1^{-1} * (a * a_2^{-1}) = (a_1^{-1} * a) * a_2^{-1} = e * a_2^{-1} = a_2^{-1}.$$

Одержали простенькі суперечності в двох випадках. ■

Proposition 1.1.7 Додаткові властивості

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Тоді:

- 1) для кожного елемента $a \in G$ маємо $(a^{-1})^{-1} = a$;
- 2) для кожних $a, b \in G$ маємо $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$;
- 3) рівняння $a * x = b$ має єдиний розв'язок $x = a^{-1} * b$;
- 4) $a * x = b * x \iff a = b$ (іншими словами, ми можемо скорочувати або домножувати обидві частини).

Вправа: довести всі властивості.

Definition 1.1.8 Група $\langle G, * \rangle$ називається **абелевою**, якщо

$$\forall a, b \in G : a * b = b * a. \quad (\text{комутативність})$$

Example 1.1.9 Зокрема групи $\langle \mathbb{R}, + \rangle$, $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ є абелевими.

1.2 Степінь елемента

Definition 1.2.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група, $a \in G$ та $n \in \mathbb{N}$.

Степенем елемента a назвемо наступне:

$$\begin{aligned} a^n &= \underbrace{a * a * \dots * a}_{n \text{ разів}}; \\ a^{-n} &= (a^{-1})^n; \\ a^0 &= e. \end{aligned}$$

Remark 1.2.2 На основі означення зробимо висновок, що оберненим до елемента a^n буде елемент a^{-n} при будь-якому $n \in \mathbb{Z}$, або, інакше кажучи,

$$(a^n)^{-1} = a^{-n}.$$

Дійсно, для цього доведемо, що a^{-n} та a^n при множенні дають нейтральний елемент.

$$a^n * a^{-n} = a^n * (a^{-1})^n = \underbrace{a * a * \dots * a}_{n \text{ разів}} * \underbrace{a^{-1} * a^{-1} * \dots * a^{-1}}_{n \text{ разів}} = e.$$

Згорнути цей вираз треба починати з першого $a * a^{-1} = e$, далі так само повторюється до останнього.

Remark 1.2.3 Крім того, рівність $a^{-n} = (a^{-1})^n$ виконується, насправді, для кожного $n \in \mathbb{Z}$ (не лише для натуральних чисел).

Якщо $n = 0$, то цілком зрозуміло, що рівність виконується за означенням зведення в степінь нуль. Якщо $n < 0$, то число $(-n)$ буде додатним, тоді маємо наступне:

$$a^{-n} = ((a^{-1})^{-1})^{-n} = (a^{-1})^{-(-n)} = (a^{-1})^n.$$

Proposition 1.2.4 Властивості степеней

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Тоді для будь-яких $m, n \in \mathbb{Z}$ маємо:

- 1) $a^{m+n} = a^m * a^n$;
- 2) $(a^m)^n = a^{mn}$.

Proof.

Насправді, етапи доведення повторюються, як це було в шкільній алгебрі, якщо хтось цікавився доведеннями. Проте наведу повторно.

1) Для цього треба розглянути чимало випадків:

- Числа m, n одночасно додатні.

Тоді маємо таку рівність, користуючись асоціативністю:

$$a^m * a^n = \underbrace{(a * a * \dots * a)}_{m \text{ разів}} * \underbrace{(a * a * \dots * a)}_{n \text{ разів}} = \underbrace{a * a * \dots * a}_{m+n \text{ разів}} = a^{m+n}.$$

- Числа m, n одночасно від'ємні.

Тоді $-m, -n$ одночасно додатні. Користуючись рівністю для попереднього випадку та означенням зведення в степінь, маємо уже таку рівність:

$$a^m * a^n = (a^{-1})^{-m} * (a^{-1})^{-n} \stackrel{\text{попередній випадок}}{=} (a^{-1})^{-(m+n)} = a^{m+n}.$$

- Число m додатне, а число n від'ємне.

Насправді, тут ще треба погратися з двома підвипадками:

$m + n > 0$.

Оскільки $m + n$ та $-n$ додатні, то користуємось формулою:

$$a^m = a^{(m+n)-n} = a^{m+n} * a^{-n}.$$

Далі обидві частини рівності помножимо на a^n — одержимо:

$$a^m * a^n = a^{m+n}.$$

$m + n < 0$.

Оскільки $m + n$ та $-m$ від'ємні, то користуємось формулою:

$$a^n = a^{(m+n)-m} = a^{m+n} * a^{-m}.$$

Далі обидві частини рівності помножимо на a^m — одержимо:

$$a^m * a^n = a^{m+n}.$$

$m + n = 0$.

Тоді $m = -n$, а тому рівність виконується автоматично.

- Число m від'ємне, а число n додатне.

Доведення тут аналогічне до попереднього пункту, тому пропускаю.

- Число m або число n нульове, або одночасно двоє нульові.

Тут, в цілому, нема що коментувати, все ясно.

2) Знову для цього будемо розбивати кілька випадків.

- Числа m, n додатні.

Тоді маємо таку рівність, користуючись уже відомою властивістю:

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m * a^m * \dots * a^m}_{n \text{ разів}} = a^{\underbrace{m+m+\dots+m}_{n \text{ разів}}} = a^{mn}.$$

- Числа m, n одночасно від'ємні.

Тоді $-m, -n$ стануть додатними, а далі весело:

$$(a^m)^n = ((a^{-1})^{-m})^n = (((a^{-1})^{-m})^{-1})^{-n} = ((a^{-1})^{-(-m)})^{-n} = ((a^{-1})^m)^{-n} = (a^{-m})^{-n} = a^{(-m)(-n)} = a^{mn}.$$

- Число m додатне, а число n від'ємне.

Маємо $-m$ уже від'ємне, а тоді буде наступне:

$$(a^m)^n = ((a^{-1})^{-m})^n = (a^{-1})^{-mn} = a^{mn}.$$

- Число n додатне, а число m від'ємне.

Співпадає з найпершим випадком.

- Число m або число n нульове, або одночасно двоє нульові.

Тут теж все цілком зрозуміло. ■

1.3 Деякі інші корисні групи

1.3.1 Групи лишків

Розглянемо множину $\mathbb{Z}$ та будь-яке число $n \in \mathbb{N}$. Задамо відношення еквівалентності:

$$x \sim y \iff x \equiv y \pmod{n}.$$

Ми вже її якось встигли профакторизувати ось так (див. дискретну математику):

$$\mathbb{Z}/(\text{mod } n) = \{[0], [1], \dots, [n-1]\},$$

де елементами даної множини є класи еквівалентності:

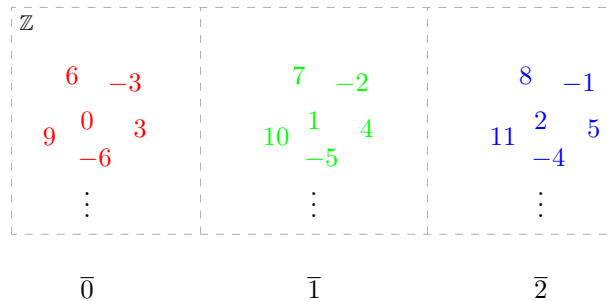
$$\begin{aligned} [0] &= \{\dots, -2n, -n, 0, n, 2n, \dots\}; \\ [1] &= \{\dots, -2n+1, -n+1, 1, n+1, 2n+1, \dots\}; \\ &\vdots \\ [n-1] &= \{-n-1, -1, n-1, 2n-1, 3n-1, \dots\}. \end{aligned}$$

Зробимо перепозначення $[k] = \bar{k}$, а також $\mathbb{Z}/(\text{mod } n) = \mathbb{Z}_n$.

Definition 1.3.1 Отримана фактормножина

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_n &= \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}, \\ \bar{k} &= \{\dots, -2n+k, -n+k, k, n+k, 2n+k, \dots\} \end{aligned}$$

називається **класом лишків за модулем n** .



На прикладі проілюстрував множину $\mathbb{Z}_3 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}\}$.

Theorem 1.3.2 $\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$ задає абелеву групу¹, де операція визначається таким чином:

$$\bar{a} + \bar{b} \stackrel{\text{def.}}{=} \overline{a+b}.$$

¹Забігаючи наперед, ми щойно побудували так звану факторгрупу. Я міг би цей приклад групи засунути аж в майже самий кінець цього розділу, проте не можу, тому що така група генерує чимало важливих прикладів.

Proof.

I. *Коректність визначеної операції.*

Нехай $\bar{a} = \bar{c}$ та $\bar{b} = \bar{d}$. Хочемо довести, що $\overline{a+b} = \overline{c+d}$.

Маємо $a \equiv c \pmod{n}$ та $b \equiv d \pmod{n}$. А тому за властивостями конгруенції (*див. теорію чисел*), $a+b \equiv c+d \pmod{n}$. Тобто $\overline{a+b} = \overline{c+d}$.

II. *Доведення факту, що це — абелева група.*

i. Для кожного $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n$ ми вже маємо $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b} \in \mathbb{Z}_n$ — тобто замкненість є, бо отримали, по суті, клас еквівалентності.

ii. Перевіримо аксіоми груп:

1) нехай $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_n$. Тоді маємо:

$$\bar{a} + (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} + \overline{b+c} = \overline{a+(b+c)} = \overline{(a+b)+c} = \overline{a+b} + \bar{c} = (\bar{a} + \bar{b}) + \bar{c},$$

тобто асоціативність є;

2) нейтральним елементом стане $\bar{0} \in \mathbb{Z}_p$, тому що

$$\bar{a} + \bar{0} = \overline{a+0} = \bar{a};$$

3) для $\bar{a} \in \mathbb{Z}_n$ оберненим елементом стане $\bar{a}^{-1} = \overline{p-a}$, бо

$$\bar{a} + \bar{a}^{-1} = \bar{a} + \overline{p-a} = \overline{a+p-a} = \bar{p} = \bar{0}.$$

iii. Комутативність даної групи виконується, оскільки для кожного $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_n$ маємо

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b} = \overline{b+a} = \bar{b} + \bar{a}. \quad \blacksquare$$

Example 1.3.3 Існує так звана **таблиця Келі**, покажу на прикладі $\langle \mathbb{Z}_3, + \rangle$.

+	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$

Фактично кажучи, таблиця Келі описує всі можливі (*у цьому випадку*) додавання між двома об'єктами та їхні результати.

Theorem 1.3.4 $\langle \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}, \cdot \rangle$, де p — просте число, задає абелеву групу, де операція визначається таким чином:

$$\bar{a} \cdot \bar{b} \stackrel{\text{def.}}{=} \overline{a \cdot b}.$$

Перед доведенням теореми прокоментую кілька обмежень.

I. *Чому вилучили елемент $\bar{0}$?*

Розглянемо структуру $\langle \mathbb{Z}_p, \cdot \rangle$. Вона задовольняє умови 1) та 2) (*нейтральним елементом буде $\bar{e} = \bar{1}$*). Але умова 3) не виконується, тому що елемент $\bar{0} \in \mathbb{Z}_p$ не має оберненого. Адже якби $\bar{0} \in \mathbb{Z}_p$ мистив обернений $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p$, то ми би одержали $\bar{0} \cdot \bar{a} = \bar{1}$ з одного боку та $\bar{0} \cdot \bar{a} = \bar{0}$ з іншого боку, тобто $\bar{0} = \bar{1}$ — неможливо.

II. *Чому p має бути простим числом?*

Розглянемо структуру $\langle \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}, \cdot \rangle$, де p — складене. Цього разу оскільки p — складене, то існує якийсь інший дільник $1 < n < p$. Тому звідси $p = nt$, внаслідок чого $\bar{p} = \bar{n} \cdot \bar{t}$. Проте $\bar{p} = \bar{0}$, а тому $\bar{n} \cdot \bar{t} = \bar{0}$. Це означає, що хоча $\bar{t}, \bar{n} \in \mathbb{Z}_p$, але $\bar{t}\bar{n} = \bar{0} \notin \mathbb{Z}_p$. Замкненості нема.

Тепер повернімося до теореми та доведемо її.

Proof.

I. *Коректність визначеної операції.*

Нехай $\bar{a} = \bar{c}$ та $\bar{b} = \bar{d}$. Хочемо довести, що $\overline{ab} = \overline{cd}$.

Маємо $a \equiv c \pmod{p}$ та $b \equiv d \pmod{p}$. А тому за властивостями конгруенції (*див. теорію чисел*), $ab \equiv cd \pmod{p}$. Тобто $\overline{ab} = \overline{cd}$.

II. Доведення факту, що це — абелева група.

i. Доведемо, що $\bar{a} \cdot \bar{b} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$ для всіх $\bar{a}, \bar{b} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$.

!Припустимо $\bar{a} \cdot \bar{b} \notin \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$, тоді єдиний варіант — це $\bar{a}\bar{b} = \bar{ab} = \bar{0}$, тобто $p \mid ab$. А оскільки p — просте, то звідси або $p \mid a$, або $p \mid b$. У двох випадках отримаємо суперечність!

Отже, замкненість успішно виконується.

ii. Тепер доведемо виконання аксіом груп.

1) нехай $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbb{Z}_n$. Тоді маємо:

$$\overline{a(\bar{b}\bar{c})} = \overline{abc} = \overline{a(bc)} = \overline{(ab)c} = \overline{abc} = (\overline{ab})\bar{c},$$

тобто асоціативність є.

2) нейтральним елементом стане $\bar{1} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$, тому що

$$\bar{a} \cdot \bar{1} = \overline{a \cdot 1} = \bar{a}.$$

3) а ось з оберненим елементом ситуація складніша. Маємо $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$, розглянемо ось таку множину:

$$\{\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}.$$

Спочатку покажемо, що тут всі елементи абсолютно різні.

!Припускаючи, що $\overline{k_1 a} = \overline{k_2 a}$ для $k_1 \neq k_2$, ми отримаємо

$$k_1 a \equiv k_2 a \pmod{p} \implies (k_1 - k_2)a \equiv 0 \pmod{p}.$$

У силу того, що p — просте, то або $p \mid a$, що точно неправда, або $p \mid k_1 - k_2$. Але це має місце лише тоді, коли $k_1 = k_2$, оскільки $k_1, k_2 = \overline{1, p-1}$. Суперечність!

Отже, множина $\{\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\}$ містить різні елементи. Так само різні елементи містить $\mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$, тобто фактично ми отримали, що

$$\{\bar{a}, \overline{2a}, \dots, \overline{(p-1)a}\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\} = \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}.$$

Таким чином, елемент серед елементів $\overline{ka}$, де $k = 1, 2, \dots, p-1$, має бути елемент $\bar{1}$. Тоді для $\bar{a} \in \mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$ знайдеться деякий $\overline{ka}$, для якого $\overline{ka} = \overline{k\bar{a}} = \bar{1}$, і от $\bar{k}$ буде деяким оберненим елементом.

iii. Комутативність даної групи виконується, оскільки для кожних $\mathbb{Z}_p \setminus \{\bar{0}\}$ маємо

$$\overline{ab} = \overline{ba} = \overline{ba} = \overline{ba}. \quad \blacksquare$$

Example 1.3.5 Тут теж будується таблиця Келі, покажу на $\langle \mathbb{Z}_5 \setminus \{\bar{0}\}, \cdot \rangle$.

$\cdot$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{4}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{1}$	$\bar{3}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{4}$	$\bar{2}$
$\bar{4}$	$\bar{4}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Аналогічно таблиця Келі описує всі можливі множення між двома об'єктами та їхні результати. І ось тут таблиця Келі має сенс, тому що під час доведення ми не знайшли явної формули знаходження оберненого елементу, тому варто будувати табличку.

Повернімось назад до структури $\langle \mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\}, \cdot \rangle$, де $n \in \mathbb{N}$, що вже має нейтральний елемент $\bar{e} = \bar{1}$.

Lemma 1.3.6 $\bar{m} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\}$ має обернений елемент $\iff \gcd(m, n) = 1$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\bar{m} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\}$ має обернений, тобто існує $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n \setminus \{\bar{0}\}$, для якого $\bar{m} \cdot \bar{x} = \bar{1}$. Тобто $mx \equiv 1 \pmod{n}$ для деякого x . Із курсу теорії чисел, можемо сказати, що $\gcd(m, n) \mid 1 \implies \gcd(m, n) = 1$.

$\Leftarrow$ Дано: $\gcd(m, n) = 1$, тоді рівняння $mx \equiv 1 \pmod{n}$ матиме єдиний розв'язок x , із курсу теорії чисел. Мовою класів лишків, маємо $\overline{mx} = \overline{m \cdot x} = \bar{1}$. Таким чином, $\bar{m} \in \mathbb{Z}_n$ має обернений. $\blacksquare$

Познайомимось з ось такою множиною:

$$U_n = \{\overline{m} \in \mathbb{Z}_n \mid \gcd(m, n) = 1\}.$$

Example 1.3.7 $U_9 = \{\overline{1}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{7}, \overline{8}\}$.

Theorem 1.3.8 $\langle U_n, \cdot \rangle$ задає абелеву групу з операцією $\cdot$ як було в $\mathbb{Z}_n \setminus \{0\}$.

Proof.

i. Із теорії чисел, відомо, що коли $\gcd(a, n) = 1$, $\gcd(b, n) = 1$, то звідси $\gcd(ab, n) = 1$. Тому одержимо, що $\overline{ab} \in U_n$ для будь-яких $\overline{a}, \overline{b} \in U_n$.

ii. Комутативність, асоціативність аналогічно доводиться, як і в **Th. 1.3.4**. Нейтральний елемент досі $\overline{e} = \overline{1}$. Кожний елемент має обернений, бо $\overline{m} \in U_n \implies \gcd(m, n) = 1$. Тут спрацює

Lm. 1.3.6. ■

1.3.2 Групи кватерніонів

Розглядається ось така множина:

$$Q_8 = \{1, -1, i, -i, j, -j, k, -k\}$$

з операцією $\cdot$, яка працює ось таким чином:

$$\begin{aligned} i^2 = j^2 = k^2 &= -1, \\ ijk &= -1. \end{aligned}$$

(тут числа $1, -1$ — дійсні числа, тобто множимо їх так, як звикли).

Theorem 1.3.9 $\langle Q_8, \cdot \rangle$ задає групу.

Вправа: довести.

1.3.3 Симетричні групи

Definition 1.3.10 Перестановкою елементів множини $X \neq \emptyset$ називають бієкцію

$$\sigma: X \rightarrow X.$$

Позначення: S_X — множина всіх перестановок на множині X .

Theorem 1.3.11 $\langle S_X, \circ \rangle$ задає групу при $X \neq \emptyset$.

Спершу зазначимо, що композиція будь-яких відображень — асоціативна, а нейтральним елементом буде відображення $\text{id}: X \rightarrow X$, що задається як $\text{id}(x) = x$ для всіх $x \in X$, яке є бієкцією (тобто $\text{id} \in S_X$). Залишилось довести замкненість операції та існування оберненого. Для цього наведу леми.

Lemma 1.3.12 Про замкненість

Нехай $\sigma, \mu: X \rightarrow X$ — бієкції. Тоді $\sigma \circ \mu$ — бієкція (іншими словами, якщо $\sigma, \mu \in S_X$, то звідси $\sigma \circ \mu \in S_X$).

Proof.

I. $\sigma \circ \mu$ — ін'єктивне.

Припустимо маємо $a \neq b$, але $\sigma \circ \mu(a) = \sigma \circ \mu(b)$. Тобто звідси

$$\sigma(\mu(a)) = \sigma(\mu(b)) \implies \mu(a) = \mu(b) \implies a = b.$$

Отримали суперечність від припущення, що $\sigma \circ \mu$ — неін'єктивне. Отже, $\sigma \circ \mu$ все ж таки ін'єктивне.

II. $\sigma \circ \mu$ — сюр'єктивне.

Маємо $u \in X$, тоді існує $a \in X$, для якого $\sigma(a) = u$. Водночас для $a \in X$ існує $k \in X$, для якого $\mu(k) = a$. Отже, $\sigma \circ \mu(k) = \sigma(\mu(k)) = \sigma(a) = u$. ■

Лемма 1.3.13 Про існування оберненого елементу

Нехай $\sigma: X \rightarrow X$ — бієкція. Тоді існує бієкція $\mu: X \rightarrow X$, для якого

$$\sigma(a) = b \iff \mu(b) = a$$

(іншими словами, якщо $\sigma \in S_X$, то існує $\mu \in S_X$, для якого $\sigma \circ \mu(b) = b$ та $\mu \circ \sigma(a) = a$ для всіх $a, b \in X$, або що теж саме, що $\sigma \circ \mu = \text{id}$ та $\mu \circ \sigma = \text{id}$).

Proof.

I. μ — коректно визначено.

Дійсно, якщо $\mu(b) = a_1$ та $\mu(b) = a_2$, то отримаємо звідси

$$\sigma(a_1) = b, \sigma(a_2) = b \implies a_1 = a_2.$$

II. μ — ін'єктивне.

Припустимо $b_1 \neq b_2$, але $\mu(b_1) = \mu(b_2)$. Позначимо $a_1 = \mu(b_1)$ та $a_2 = \mu(b_2)$. Тоді $b_1 = \sigma(a_1)$ та $b_2 = \sigma(a_2)$, а тому $b_1 = \sigma(a_1) = \sigma(a_2) = b_2$. Суперечність!

III. μ — сюр'єктивне.

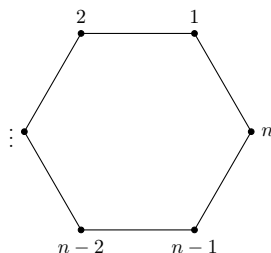
Для кожного $a \in X$ існує елемент $b = \sigma(a)$, для якого $\mu(\sigma(a)) = a$. ■

1.3.4 Дієдричні групи

Definition 1.3.14 Дієдричною групою називають групу $\langle S_F, \circ \rangle$, де F — правильний багатокутник. Тобто маємо набір рухів над правильним багатокутником, причому його образом буде та сама фігура.

Позначення: D_n , якщо маємо правильний n -кутник².

Розглянемо правильний n -кутник.



Позначення: e — тотожне перетворення правильного n -кутника. Цілком зрозуміло, що таке перетворення $e \in D_n$.

Позначення: r — поворот правильного n -кутника відносно його центра проти годинникової стрілки. Власне кажучи, r описує поворот на $\frac{360^\circ}{n}$.

Зауважимо, що в цьому випадку $r \in D_n$. Крім того, можна зробити даний поворот двічі, тобто $r^2 \in D_n$, або тричі, тобто $r^3 \in D_n$. Але таких поворотів всього $(n-1)$ штука. Якщо провести n таких поворотів, то багатокутник повернеться в початкове положення. Якщо повернути один багатокутник за годинниковою стрілкою на $\frac{360^\circ}{n}$, то це теж саме, що провести $(n-1)$ разів поворот на $\frac{360^\circ}{n}$ проти годинникової стрілки.

Позначення: s — відбиття відносно деякої осі, що проходить через центр правильного n -кутника.

- якщо n -кутник має непарну кількість вершин, то в нас існують n штук відбиття $s_1, s_2, \dots, s_n$, де s_1 — відбиття відносно осі, яка проходить через центр та з'єднує першу вершину n -кутника;
- якщо n -кутника має парну кількість вершин, то в нас $\frac{n}{2}$ штук відбиття $s_1, s_2, \dots, s_{\frac{n}{2}}$, де s_1 — відбиття відносно осі, яка проходить через центр та з'єднує протилежні вершини n -кутника; але також в нас $\frac{n}{2}$ штук відбиття $s_{\frac{n}{2}+1}, \dots, s_n$, де $s_{\frac{n}{2}+1}$ — відбиття відносно осі, яка проходить через центр та з'єднує середини протилежних сторін n -кутника.³

²Часто ще кажуть група дієдра. Крім того, замість D_n можна часто бачити позначення D_{2n} . Перше позначення, як на мене, зручніше, оскільки пояснює, над яким n -кутником проводимо симетрії.

Над цією фігурою можна зробити ось такі рухи:

- 1) обертання відносно центра фігури проти годинникової стрілки;
- 2) відбиття відносно осі, що проходить через центр фігури.

Theorem 1.3.15 Зробимо деякі позначення:

r — поворот n -кутника на кут $\frac{360^\circ}{n}$ проти годинникової стрілки;

s — відбиття відносно деякої вісі симетрії;

e — тотожна дія (коротше, нічого не робимо з цією фігурою).

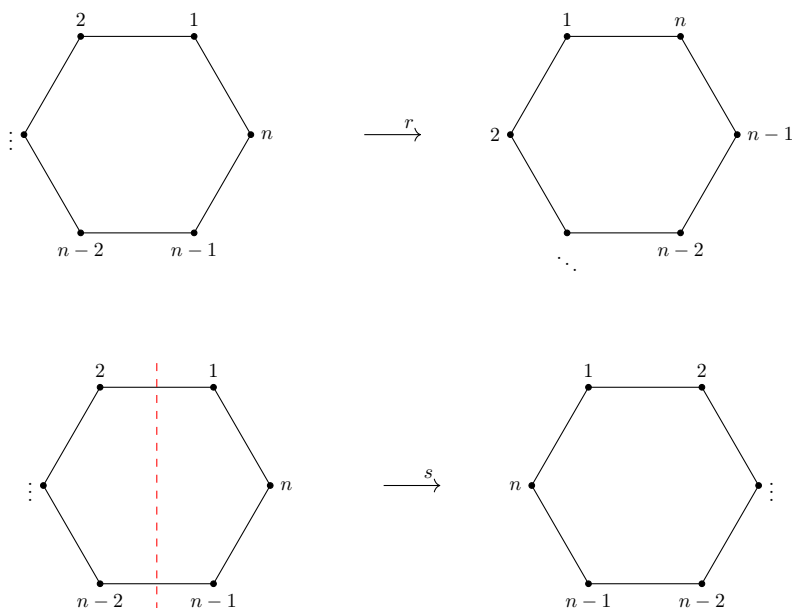
(r чи s в деякому степені означає дану кількість разів застосувати відповідне перетворення).

Тоді дієдрична група матиме такий вигляд:

$$D_n = \underbrace{\{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}\}}_{\text{обертання}}, \underbrace{\{s, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s\}}_{\text{відбиття}},$$

причому $\text{card } D_n = 2n$, а також справедливі такі рівності:

$$r^n = e, \quad s^2 = e, \quad rs = sr^{n-1}.$$



Proof.

Ясно, що $r^n = e$, оскільки ми повернемось до початкового положення, повертаючи на 360° .

Чому для правильних n -кутників всього рівно n вісів симетрій?

Візьмемо якусь одну вісь та зробимо відбиття. Ясно, що $s^2 = e$, тобто ми повернемось до початкового положення. Інші $(n-1)$ відбиття, які є в n -кутнику, виражаються через обраний вісь відбиття s та певну кількість обертань r , тобто маємо:

$$s, rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s.$$

Кожний елемент тут не є поворотом.

Якби $r^l = r^k s$, то було б $s = r^{l-k}$, що неможливо: симетрія змінює орієнтацію, а обертання — ні.

Всі ці відбиття різні.

Якби $r^k s = r^l s$, то було б обов'язково $r^k = r^l$, що неможливо при $k \neq l$.

Із цих міркувань ми робимо висновок, що нам неважливо, який вісь відбиття треба брати.

Зауважимо, що $(rs)^2 = e$, тобто $rs \cdot rs = e$, але тоді $r^{n-1}(rs \cdot rs) = r^{n-1}$, ми би одержали $s \cdot rs = r^{n-1}$. Нарешті, зробимо $s \cdot (srs) = sr^{n-1}$, тобто одержимо $rs = sr^{n-1}$. ■

Theorem 1.3.16 $\langle D_n, \circ \rangle$ справді задає групу. (тут операцією $\circ$ є композиція дій на n -кутників, яку я хотів би далі явно не писати).

Remark 1.3.17 $\langle D_n, \circ \rangle$ — не абелева група в загальному випадку, принаймні тому що $sr \neq rs$.

1.3.5 Групи перестановок

Один з найпоширеніших симетричних груп — це група $\langle S_{\{1,2,\dots,n\}}, \circ \rangle$, це ще пишуть як $\langle S_n, \circ \rangle$. Перестановки $\sigma: \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ мають ще таке позначення:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix},$$

де $\{i_1, i_2, \dots, i_n\}$ — переставлені числа $\{1, 2, \dots, n\}$, а також $\sigma(k) = i_k$.

Remark 1.3.18 $\text{card}(S_n) = n!$.

Example 1.3.19 Зокрема в групі $\langle S_3, \circ \rangle$ маютья такі перестановки:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тотожна перестановка виглядає ось так:

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}.$$

Добутком двох перестановок σ, μ називається композиція відображень $\sigma \circ \mu$.

Example 1.3.20 Наприклад, маємо перестановки $\mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ та $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$. Тоді

$$\begin{aligned} \sigma \circ \mu &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \\ \mu \circ \sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Example 1.3.21 Маємо $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$. Знайти σ^{-1} .

Оскільки σ — бієкція, при цьому $\sigma(1) = 1$, $\sigma(2) = 3$, $\sigma(3) = 2$, то тоді $\sigma^{-1}(1) = 1$, $\sigma^{-1}(3) = 2$, $\sigma^{-1}(2) = 3$.

Такий розв'язок каже нам наступне: ми просто рядки в перестановці σ поміняємо місцями, а далі верхній рядок переставимо за порядком. А тому звідси

$$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Далі описується додаткова теорія для групи перестановок, яка ще буде потрібна, але за необхідністю можна повернутися до неї пізніше, тому можемо гортати до наступного підрозділу!
(TODO: а може, даний розділ перемістити в pdf дискретної математики?)

Definition 1.3.22 Задано $\sigma \in S_n$ — перестановка.

Пара (i_j, i_k) називається **інверсією** перестановки σ , якщо

$$\text{при } j < k \text{ маємо } i_j > i_k$$

Example 1.3.23 Зокрема для $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ маємо такі інверсії:

$$(3, 2), (3, 1), (2, 1), (5, 4), (5, 1), (4, 1).$$

Definition 1.3.24 Перестановка $\sigma \in S_n$ називається **парною**, якщо

$$\text{кількість інверсій} - \text{парне число.}$$

Інакше перестановка називається **непарною**.

Парність перестановки визначається ось так:

$$l(\sigma) = \begin{cases} 1, & \sigma - \text{парна} \\ 0, & \sigma - \text{непарна} \end{cases}$$

Definition 1.3.25 Перестановка $\tau \in S_n$ називається **транспозицією**, якщо лише два елементи змінені місцями, тобто

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \end{pmatrix}$$

Особливе позначення: $\tau = (kj)$.

Lemma 1.3.26 Задано τ – транспозиція. Тоді $\tau^{-1} = \tau$.

Proof.

$$\text{Маємо } \tau = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \end{pmatrix}.$$

Тобто $\tau(p) = p$ при $p \notin \{k, j\}$, а тому в силу бієкції маємо $\tau^{-1}(p) = p$.

Також $\tau(k) = j, \tau(j) = k$, тоді в силу бієкції $\tau^{-1}(j) = k, \tau^{-1}(k) = j$.

$$\text{Отже, } \tau^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \end{pmatrix} = \tau.$$

Висновок такий, що τ^{-1} також є транспозицією. ■

Theorem 1.3.27 Будь-яку перестановку $\sigma \in S_n$ можна записати як добуток транспозицій.

Remark 1.3.28 Якщо взяти перестановку $\sigma \in S_n$ та транспозицію $\tau = (jk)$, то звідси $\sigma \circ \tau$ – та сама перестановка σ , але елементи на j, k позиціях помінялися місцями. Тобто

$$\begin{pmatrix} 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_j & \dots & i_k & \dots & i_n \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \\ 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & j & \dots & k & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_k & \dots & i_j & \dots & i_n \end{pmatrix}$$

Proof.

Маємо перестановку $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_n \end{pmatrix}$. Використовуючи зауваження, ми будемо обирати такі транспозиції, щоб $\{i_1, \dots, i_n\}$ впорядкувати, тобто отримати $\{1, 2, \dots, n\}$.

Поставимо на місце число 1. Якщо $i_1 = 1$, то вже стоїть на місці. Інакше якщо $i_1 \neq 1$, то має знайтись інший $i_{k_1} = 1$ при $k_1 \neq 1$. Оберемо транспозицію, що міняє i_1, i_{k_1} місцями, я таку позначу за τ_1 , тоді отримаємо $\sigma \circ \tau_1$ – перестановка, де тепер 1 стоїть на місці.

Аналогічно ставимо число 2. Якщо $i_2 = 2$, то вже стоїть на місці, а інакше аналогічно беремо відповідну транспозицію – отримаємо $\sigma \circ \tau_1 \circ \tau_2$, де вже 1, 2 стоять на місцях.

⋮

І так робимо, допоки не отримаємо ось таку рівність:

$$\sigma \circ \tau_1 \circ \tau_2 \circ \dots \circ \tau_m = \varepsilon.$$

Цікаво зазначити, що $m \leq n - 1$. Із рівності отримаємо:

$$\sigma = \tau_1^{-1} \circ \tau_2^{-1} \dots \tau_m^{-1} = \tau_1 \circ \tau_2 \dots \tau_m.$$

Отже, σ розклалась в добуток транспозицій. ■

Example 1.3.29 Зокрема для перестановки $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 1 & 6 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ маємо таке представлення в добуток транспозицій: $\sigma = (51) \circ (52) \circ (63) \circ (65)$.

Це робиться за вищеписаним алгоритмом. Але ніхто не забороняє спочатку поставити на місце останній, потім передостанній і так до першого. Отримаємо іншу репрезентацію:

$$\sigma = (62) \circ (35) \circ (23) \circ (12).$$

А ще ніхто не забороняє зробити ось так:

$$\sigma = (62) \circ (35) \circ (23) \circ (12) \circ \underbrace{(13) \circ (13)}_{\varepsilon}.$$

Висновок: розклад на транспозицію не є єдиним.

Але вже тут можна зауважити, що всюди однакова парність: парна кількість транспозицій.

Lemma 1.3.30 Нехай задано $\sigma \in S_n$ – перестановка та τ – довільна транспозиція. Тоді σ та $\sigma \circ \tau$ мають різну парність, тобто $l(\sigma) \neq l(\sigma \circ \tau)$.

Proof.

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_k & \dots & i_j & \dots & i_n \end{pmatrix} \quad \sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & \dots & k & \dots & j & \dots & n \\ i_1 & \dots & i_j & \dots & i_k & \dots & i_n \end{pmatrix}.$$

Візьмемо пару (i_s, i_t) та розглянемо кілька випадків:

1. $(i_s, i_t) \neq (i_j, i_k)$. Тоді як і в σ , так і в $\sigma \circ \tau$ або пара (i_s, i_t) або буде інверсією, або не буде.

2. $(i_s, i_t) = \begin{cases} (i_s, i_k) \\ (i_s, i_j) \end{cases}$ при $1 \leq s < k$. Тоді аналогічно або пара (i_s, i_t) або буде інверсією, або не буде.
3. $(i_s, i_t) = \begin{cases} (i_k, i_t) \\ (i_j, i_t) \end{cases}$ при $j < t \leq n$ – абсолютно аналогічно до 2.
4. $(i_s, i_t) = \begin{cases} (i_k, i_t) \\ (i_s, i_j) \end{cases}$ при $k < t < j$. Тоді наочно можна подивитись, що або (i_s, i_t) інверсія σ та не інверсія в $\tau \circ \sigma$, або навпаки. Кількість таких пар $j - k - 1$ кожному випадку.
5. $(i_s, i_t) = (i_k, i_j)$. Очевидно, що або (i_s, i_t) інверсія σ та не інверсія в $\tau \circ \sigma$, або навпаки. Остаточню, всього $2 \cdot (j - k - 1) + 1$ пар з різною інверсійністю. Цього цілком достатньо, щоб сказати, що $l(\sigma) \neq l(\tau \circ \sigma)$. ■

Corollary 1.3.31 Перестановка $\sigma \in S_n$ – парна $\iff$ кількість транспозицій в розкладі – парна.

Corollary 1.3.32 Якщо $\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2$, то тоді $l(\sigma) = l(\sigma_1) \oplus l(\sigma_2)$ (під $\oplus$ мається на увазі сума за модулем 2).

Definition 1.3.33 Задано $\sigma \in S_n$ – перестановка.

Вона називається **циклом довжини k** , якщо

$$\begin{aligned} i_1 \mapsto i_2 \mapsto \dots \mapsto i_k \mapsto i_1 \\ x \mapsto x, \quad x \neq i_s \end{aligned}$$

Позначення: $(i_1 i_2 \dots i_k)$.

Множину $\{i_1, \dots, i_k\}$ в деякій літературі називають **носієм** даного цикла.

Example 1.3.34 Зокрема перестановка $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 4 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ буде циклом довжиною 3, тому що $2 \mapsto 4 \mapsto 5 \mapsto 2$, а також $1 \mapsto 1, 3 \mapsto 3$. Отже, $\sigma = (245)$.

Remark 1.3.35 Перестановка $\varepsilon = (1)$ також є циклом, але довжини 1. Усі транспозиції – цикли довжини 2.

Definition 1.3.36 Задано цикли $(i_1 \dots i_k)$ та $(j_1 \dots j_m)$.

Вони називаються **незалежними**, якщо

$$\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_m\} = \emptyset$$

Тобто їхні носії не перетинаються між собою.

Example 1.3.37 Зокрема цикли $(23) \in S_6$ та $(456) \in S_6$ – незалежні.

Lemma 1.3.38 Задано $\sigma_1, \sigma \in S_n$ – незалежні цикли. Тоді $\sigma_1 \circ \sigma_2 = \sigma_2 \circ \sigma_1$.

Вказівка: подивитися наочно.

Theorem 1.3.39 Будь-яку перестановку $\sigma \in S_n$ можна записати як добуток незалежних циклів єдиним чином з точністю до перестановки циклів.

Proof.

Маємо перестановку $\sigma \in S_n$. Побудуємо цикл ось таким чином:

$$1 = i_0 \rightarrow \sigma(i_0) \rightarrow \sigma^2(i_0) \rightarrow \dots \rightarrow \sigma^{k_0-1}(i_0) \rightarrow \sigma^{k_0}(i_0) = i_0 = 1.$$

Тут вважаємо, що всі числа до цього різні між собою.

Цей цикл обов'язково рано чи пізно почне повторюватись, починаючи з номера k_0 , просто тому що у нас множина $\{1, 2, \dots, n\}$ скінченна.

Чи може таке статись, що $\sigma^{k_0}(i_0)$ потрапить в один з $\sigma^p(i_0)$, $p = \overline{1, k_0}$ – ні, не може. Тому що маємо $\sigma^{p-1}(i_0) \mapsto \sigma^p(i_0)$, а якби також $\sigma^{k_0-1}(i_0) \mapsto \sigma^p(i_0)$, то порушувались би умова ін'єкції.

Отже, звідси маємо $\sigma^{k_0}(i_0) = i_0 = 1$. Знайшли один цикл.

Якщо так сталось, що $k_0 \neq n$, то тоді побудуємо новий ще один цикл аналогічним чином:

$$j_0 \rightarrow \sigma(j_0) \rightarrow \dots \rightarrow \sigma^{k_1}(j_0) = j_0.$$

Причому ми беремо таке j_0 , що не співпадає зі значенням з першого циклу, бо тоді в нас буде той самий цикл.

До речі, цикли $(i_0, \sigma(i_0), \dots, \sigma^{k_0-1}(i_0))$ та $(j_0, \sigma(j_0), \dots, \sigma^{k_1-1}(j_0))$ будуть незалежними. Бо в іншому випадку знову буде порушення ін'єкції.

І так продовжуємо, допоки не охопимо всі числа.

Нарешті, зауважимо, що добуток всіх отриманих циклів – це σ . Причому даний розклад справді єдиним чином задається з точністю до комутативності циклів. Бо даний алгоритм визначає кожний цикл однозначно, до якого має входити кожне число $\{1, \dots, n\}$. ■

Example 1.3.40 Зокрема маємо $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 5 & 8 & 6 & 4 & 1 & 7 & 3 \end{pmatrix}$. Тоді

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 1$.

$3 \rightarrow 8 \rightarrow 3$

$7 \rightarrow 7$

Отже, $\sigma = (12546) \circ (38) \circ (7)$.

Зазвичай цикл довжини 1 в добутку циклів не пишуть. Тобто можна записати $\sigma = (12546) \circ (38)$. Якщо перестановка тотожна, то пишуть $\varepsilon = (1)$.

Example 1.3.41 Повернімось до групи $\langle S_3, \circ \rangle$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тепер ці перестановки можна записати більш компактно циклами:

$(1), (23), (12), (123), (132), (13)$

Corollary 1.3.42 $(i_1 i_2 i_3 \dots i_k) = (i_1 i_k) \circ \dots \circ (i_1 i_3) \circ (i_1 i_2)$.

Дивись зауваження, як діє перестановка на транспозицію.

Позначення: A_n – множина всіх парних перестановок із S_n .

До груп перестановок будемо неодноразово повертатися. Інші групи зустрічатимуться вже під час іншої теорії груп. Просто потрібний був певний арсенал для розгляду різних прикладів.

1.4 Підгрупи

Definition 1.4.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ – група та $H \subset G$ – непорожня множина.

Підмножина H називається **підгрупою**, якщо

$$\langle H, * \rangle \text{ – група,}$$

де операцію $*$ ми успадкували з групи G .

Позначення: $H \leq G$.

Remark 1.4.2 Якщо маємо групу $\langle G, * \rangle$, то у підгрупі H нейтральний елемент збігається з нейтральним елементом групи G .

Дійсно, припустимо, що $e' \in H$ та $e \in G$ – різні нейтральні елементи. Тоді якщо $h \in H$, то $e' * h = h$ та оскільки $h \in G$, то $e * h = h$, тобто $e' * h = e * h \implies e' = e$.

Перевіряти за означенням буде зовсім некомфортно, тому одразу залишу теорему, перш ніж давати приклади:

Theorem 1.4.3 Критерій підгрупи

Нехай $\langle G, * \rangle$ – група та $H \subset G$ – непорожня множина. Тоді

$$H \text{ – підгрупа групи } \langle G, * \rangle \iff \begin{cases} \forall a, b \in H : a * b \in H; \\ \forall a \in H : a^{-1} \in H. \end{cases}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: H – підгрупа, тоді $\langle H, * \rangle$ – група. Звідси випливають умови, що записані праворуч.

$\Leftarrow$ Дано: умови праворуч. Доведемо, що $\langle H, * \rangle$ – група.

Ми уже маємо замкненість за умовою. Нижче ми будемо брати елементи з H – і це легітимно, адже $H \neq \emptyset$.

Нехай $a, b, c \in H$, тоді оскільки $a, b, c \in G$, то $a * (b * c) = (a * b) * c$ – тобто маємо асоціативність.

Оскільки $a \in H$, то звідси $a^{-1} \in H$ за умовою, але водночас $a, a^{-1} \in G$, а тому звідси $a * a^{-1} = e$. Причому за першою умовою $e = a * a^{-1} \in H$. Отже, нейтральний елемент існує. Автоматично існування оберненого елемента виконується. ■

Зручніше за все користуватися трошки переписаним критерієм.

Corollary 1.4.4 Критерій підгрупи (більш компактно)

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $H \subset G$ — непорожня множина. Тоді

$$H — підгрупа групи \langle G, * \rangle \iff \forall a, b \in H : a * b^{-1} \in H.$$

Proof.

Нам досить показати, що виконується така еквівалентність:

$$\begin{cases} \forall a, b \in H : a * b \in H; \\ \forall a \in H : a^{-1} \in H; \end{cases} \iff a * b^{-1} \in H.$$

$\Rightarrow$ Все ясно.

$\Leftarrow$ Дано: $a * b^{-1} \in H$ для всіх $a, b \in H$. Зауважимо, що $a * a^{-1} = e \in H$, рівність виконана, оскільки $a, a^{-1} \in G$. Тоді звідси

$$\begin{aligned} \forall a \in H : a^{-1} &= e * a^{-1} \in H; \\ \forall a, b \in H : a * b &= a * (b^{-1})^{-1} \in H. \end{aligned}$$

Example 1.4.5 Розглянемо кілька прикладів:

- $\mathbb{Z}$ — підгрупа групи $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ (вправа: довести).
- SL_n — підгрупа групи $\langle GL_n, \cdot \rangle$ (вправа: довести).
- A_n — підгрупа групи $\langle S_n, \circ \rangle$. Таку групу $\langle A_n, \circ \rangle$ називають **знакомзмінною групою**.

Нехай $\sigma_1, \sigma_2 \in A_n$, тобто σ_1, σ_2 — парні підстановки. Але σ_2^{-1} досі залишається парною. Парність зберігається також при взятті композиції, тож $\sigma_1 \circ \sigma_2^{-1}$ залишається парною, тобто $\sigma_1 \circ \sigma_2^{-1} \in A_n$. Отже, за критерієм A_n — підгрупа групи $\langle S_n, \circ \rangle$.

Remark 1.4.6 Кожна група $\langle G, * \rangle$ має підгрупу $\{e\}$, яка називається **тривіальною групою**.

Remark 1.4.7 Кожна група $\langle G, * \rangle$ має підгрупу G .

Definition 1.4.8 Підгрупа $H \leq G$, для якої $H \neq G$, називається **власною підгрупою**³.

Example 1.4.9 Задано групу $\langle G, * \rangle$ та деяку сім'ю підгруп $\{H_\alpha\}$ групи G (можливо, нескінченна сім'я). Тоді $\bigcap_{\alpha} H_\alpha$ — також підгрупа G .

Зауважимо для початку, що $e \in \bigcap_{\alpha} H_\alpha$, тому що для $e \in H_\alpha$ для кожної підгрупи H_α .

Нехай тепер $a, b \in \bigcap_{\alpha} H_\alpha$, тобто $a, b \in H_\alpha$ для кожної підгрупи H_α . За критерієм $a * b^{-1} \in H_\alpha$ для кожної підгрупи H_α , внаслідок чого $a * b^{-1} \in \bigcap_{\alpha} H_\alpha$.

1.5 Підгрупи, породжені множиною

Definition 1.5.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $M \subset G$.

Підгрупа, що породжена множиною M , називають таку множину:

$$\langle M \rangle = \bigcap_{\substack{H — підгрупа G \\ H \supset M}} H.$$

Альтернативне позначення: $[M]$.

Remark 1.5.2 $\langle M \rangle$ справді задає підгрупу G , як перетин якогось числа підгруп G (Ех. 1.4.9).

³В деяких книжках невластими підгрупами вважають одночасно G та $\{e\}$, я цього робити не буду.

Proposition 1.5.3 Підгрупа, що породжена множиною M , має інший вигляд:

$$\langle M \rangle = \{m_1^{\varepsilon_1} * \dots * m_s^{\varepsilon_s} \mid s \geq 0, m_i \in M, \varepsilon_i = \pm 1\}.$$

Важливо зауважити, що в добутку не обов'язково різні елементи.

(забігаючи наперед, дану підгрупу можна створити за допомогою вільної групи.)

Proof.

Позначимо множину правої частини рівності ось так:

$$P = \{m = m_1^{\varepsilon_1} * \dots * m_s^{\varepsilon_s} \mid m_i \in M, \varepsilon_i = \pm 1\}.$$

Нехай H — один з підгруп G так, щоб $H \supset M$, тоді будь-який $m_i \in H$, а в силу підгрупи

$$m_i^{\varepsilon_i} \in H \implies m_1^{\varepsilon_1} * \dots * m_s^{\varepsilon_s} \in H \implies P \subset \langle M \rangle.$$

Навпаки: зрозуміло, що $M \subset P$. Нам треба показати, щоб P — підгрупа G , тоді звідси буде $P \supset \langle M \rangle$.

Покажемо, що P — підгрупа групи G . Маємо $u, v \in P$, тобто

$$\begin{aligned} u &= m_1^{\varepsilon_1} * \dots * m_s^{\varepsilon_s}, & \varepsilon_i &= \pm 1; \\ v &= n_1^{\eta_1} * \dots * n_t^{\eta_t}, & \eta_i &= \pm 1. \end{aligned}$$

Тоді одержимо наступне:

$$u * v = m_1^{\varepsilon_1} * \dots * m_s^{\varepsilon_s} * n_1^{\eta_1} * \dots * n_t^{\eta_t} = k_1^{\sigma_1} * \dots * k_{s+t}^{\sigma_{s+t}},$$

причому $\sigma_i = \pm 1$ та $k_i \in M$. Таким чином, $u * v \in P$. Крім того,

$$u^{-1} = m_s^{-\varepsilon_s} * \dots * m_1^{-\varepsilon_1},$$

але все одно $-\varepsilon_i = \pm 1$, а також $m_i \in M$. Таким чином, $u^{-1} \in P$. ■

Remark 1.5.4 $\langle M \rangle$ — найменша підгрупа, що містить множину M .

Example 1.5.5 Зокрема $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ породжена всіма елементарними матрицями (див. метод Гауса в лінійній алгебрі).

Example 1.5.6 Доведемо, що $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ породжена елементарними матрицями $E_{i \rightarrow i+\lambda j}$ (де ми до i -го рядка додаємо j -тий рядок, що помножений на скаляр λ).

Передусім варто зауважити, що всі $E_{i \rightarrow i+\lambda j}$ мають одиничний визначник, тобто $E_{i \rightarrow i+\lambda j} \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$. Оборотний $E_{i \rightarrow i+\lambda j}^{-1} = E_{i \rightarrow i-\lambda j} \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

Нехай $A \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$. Зауважимо, що оскільки $\det A \neq 0$, то гарантовано в першому стовпчику існує ненульовий елемент, скажімо a_{1j} . Задача добитися того, щоб на місці a_{11} стояло число 1 після необхідних елементарних перетворень.

- $a_{11} = 0$.

Тоді на матрицю A застосуємо перетворення $E_{1 \rightarrow 1 + \frac{1}{a_{1j}} \cdot j}$ (до 1-ого рядка додамо j -тий, що помножений на $1/a_{1j}$).

- $a_{11} \neq 0$.

Тоді на матрицю A застосуємо перетворення $E_{1 \rightarrow 1 - \frac{a_{11}-1}{a_{1j}} \cdot j}$ (до 1-ого рядка додамо j -тий, що помножений на $-(a_{11} - 1)/a_{1j}$).

Після цього одержимо матрицю з $a_{11} = 1$, а далі застосовуємо елементарні перетворення як в методі Гауса, щоб під a_{11} всюду були нульові елементи. Далі проводимо аналогічну процедуру, тільки уже з другим рядком та елементом a_{22} . І так далі.

В результаті чого одержимо наступне:

$$T_n \dots T_2 T_1 A = I,$$

де кожна матриця T_i є елементарною матрицею форми $E_{i \rightarrow i+\lambda j}$, зокрема звідси

$$A = T_1^{-1} T_2^{-1} \dots T_n^{-1},$$

де оборотні матриці також є елементарними матрицями форми $E_{i \rightarrow i+\lambda j}$, які, як ми знаємо, потрапляють в $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

Example 1.5.7 Доведемо, що група $SL_2(\mathbb{Z}) = \langle S, T \rangle$, де $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Нехай $A \in SL_2(\mathbb{Z})$, позначимо $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Зауважимо, що

$$R_1 = \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-q} = T^{-q};$$

$$R_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -q & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^q = \left(\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)^{-q} = (TST)^{-q}.$$

Далі ми будемо множити матрицю A на R_1 або R_2 . Припустимо, що c, d — ненульові, тобто або $|c| > |d|$, або $|d| > |c|$. Тоді спершу зауважимо, що

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -q \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b - qa \\ c & d - qc \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -q & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - qb & b \\ c - qd & d \end{pmatrix}.$$

Якщо, наприклад, $|c| > |d|$, то підібрати таке $q \in \mathbb{Z}$, щоб c могли за модулем зменшити до $c - qq$, тобто ми би одержали $|c - qd| < |d|$. Далі робимо точно так само, доки не дістанемось до або 0 в позиції c , або 0 в позиції d . У результаті можна одержати одну з матриць:

$$\begin{pmatrix} \tilde{a} & \tilde{b} \\ 0 & \tilde{d} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \tilde{a} & \tilde{b} \\ \tilde{c} & 0 \end{pmatrix}.$$

Однак оскільки ми в $SL_2(\mathbb{Z})$, то перша матриця можна мати одну з перших двох, а друга матриця — одну з останніх двох:

$$\begin{pmatrix} 1 & \tilde{b} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T^{\tilde{b}}, \quad \begin{pmatrix} -1 & \tilde{b} \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = (T^{\tilde{b}})^{-1}, \quad \begin{pmatrix} \tilde{a} & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} =, \quad \begin{pmatrix} \tilde{a} & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =.$$

Example 1.5.8 Оберемо множину $M = \{a\}$ при $a \in G$ — отримаємо:

$$[\{a\}] = \{a^{\varepsilon_1} * \dots * a^{\varepsilon_s} \mid s \geq 0, \varepsilon_s = \pm 1\} = \{a^m \mid m \in \mathbb{Z}\} \stackrel{\text{позн.}}{=} \langle a \rangle.$$

Тобто отримали циклічну підгрупу, породжена елементом $a \in G$, про це детально в наступному підрозділі.

1.6 Циклічні підгрупи

Definition 1.6.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Зафіксуємо $a \in G$.

Циклічною підгрупою, що породжена елементом $a \in G$, називають ось таку множину:

$$\langle a \rangle = \{a^m \mid m \in \mathbb{Z}\}.$$

Водночас елементом a називають **твірною підгрупи** $\langle a \rangle \subset G$.

Альтернативне позначення: $[a]$.

Remark 1.6.2 $\langle a \rangle$ — дійсно підгрупа групи $\langle G, * \rangle$ (за попереднім підрозділом).

Definition 1.6.3 Група $\langle G, * \rangle$ називається **циклічною**, якщо

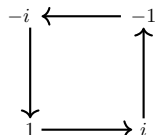
$$\exists a \in G : \langle a \rangle = G.$$

Example 1.6.4 Маємо групу $\langle \mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$. Знайдемо множину $\langle i \rangle$.

Можна зауважити, що

$$i^0 = 1, \quad i^1 = i, \quad i^2 = -1, \quad i^3 = -i,$$

а далі по колу, збільшуючи степінь на одиницю.



Отже, ми маємо таку підгрупу:

$$\langle i \rangle = \{1, i, -1, -i\}.$$

Remark 1.6.5 Із нескінченної (нециклічної) групи ми знайшли скінченну (циклічну) підгрупу.

Example 1.6.6 Маємо групу $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$. Всі можливі циклічні підгрупи записані ось таким чином:

$$[k] = [-k] = \{-2k, -k, 0, k, 2k, \dots\} \stackrel{\text{позн}}{=} k\mathbb{Z}.$$

Example 1.6.7 Зауважимо, що $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$, що доводить, що $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ буде циклічною групою.

Remark 1.6.8 Різниця між першими двома прикладами полягала в тому, що:

- в першій циклічній підгрупі рано чи пізно ми знайшли якийсь інший номер $n \in \mathbb{N}$, для якого $a^n = e$ (у нашому випадку, $i^4 = 1$);
- в других циклічних підгрупах ми ніколи не знайдемо $n \in \mathbb{N}$, щоб $a^n = e$.

Definition 1.6.9 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Зафіксуємо $a \in G$.

Порядком елемента $a \in G$ називають таке найменше число n , для якого

$$a^n = e.$$

Позначення: $\text{ord}(a)$ або $|a|$.

Якщо такого порядку не існує, то тоді покладемо $\text{ord}(a) = \infty$.

Порядком групи G називають просто її потужність:

$$|G| = \text{card}(G).$$

Example 1.6.10 Зокрема на основі попередніх прикладів:

1) для групи $\langle \mathbb{C} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$ маємо $\text{ord}(i) = 4$;

2) для групи $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ маємо $\text{ord}(1) = \infty$.

Lemma 1.6.11 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $m = \text{ord}(g)$. Тоді

$$g^n = e \iff m \mid n.$$

Без доведення. (така ж лема була в теорії чисел під час розмови про первісні корені)

(TODO: а може, прив'язати теорію чисел з теорією груп?)

Proposition 1.6.12 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $\langle a \rangle$ — циклічна підгрупа. Тоді $\text{ord}(a) = |\langle a \rangle|$.

(тобто порядок елемента a дорівнює порядку циклічної підгрупи $\langle a \rangle$)

Proof.

I. $\text{ord}(a)$ — скінченний.

Для зручності позначимо $\text{ord}(a) = n$, тобто зараз маємо $a^n = e$. Отже, циклічна група матиме вигляд:

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}.$$

Залишилося переконатися, що всі зазначені елементи тут справді різні.

!Припустимо, що $a^{k_1} = a^{k_2}$ при $0 \leq k_1, k_2 < n$ (не втрачаючи загальності, нехай $k_1 < k_2$). У такому разі одержимо, що

$$a^{k_2-k_1} = e \implies n \mid k_2 - k_1 \implies k_2 - k_1 \equiv 0 \pmod{n}.$$

Однак така рівність можлива лише при $k_2 - k_1 = 0$, тобто отримали $k_2 = k_1$ — суперечність!

Значить, в групі $\langle a \rangle$ нема зайвих елементів, а тому $|\langle a \rangle| = n$.

II. $\text{ord}(a)$ — нескінченний.

Зараз уже маємо, що $a^n \neq e$ для кожного $n \in \mathbb{N}$. Отже, циклічна група матиме вигляд:

$$\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots\}$$

Залишилося переконатися, що всі зазначені елементи тут справді різні.

!Припустимо, що $a^{k_1} = a^{k_2}$ при $k_1 \neq k_2$, але тоді

$$a^{k_1-k_2} = e \implies k_1 - k_2 = 0 \implies k_1 = k_2.$$

Одержали суперечність!

Значить, в групі $\langle a \rangle$ нема зайвих елементів, а тому $|\langle a \rangle|$ теж нескінченний. ■

Remark 1.6.13 Справедливе наступне:

$$\text{ord}(a) = 1 \iff \langle a \rangle = \{e\}.$$

Example 1.6.14 Розглянемо групу $\langle U_9, \cdot \rangle$ та циклічну підгрупу $\langle \bar{2} \rangle = \{\bar{2}, \bar{4}, \bar{8}, \bar{7}, \bar{5}\} = U_9$. Тоді $\text{ord}(\bar{2}) = 5$. (якщо хтось вчив теорію чисел, то можна зауважити: 2 — первісний корінь $(\text{mod } 9)$, тому породжує всю групу)

Theorem 1.6.15 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $a \in G$, причому $\text{ord}(a) = n$. Тоді для довільного $m \in \mathbb{N}$

$$\langle a^m \rangle = \langle a^{\text{gcd}(m,n)} \rangle.$$

Proof.

Нехай $x \in \langle a^m \rangle$, тобто $x = (a^m)^k = a^{mk}$. Водночас $\text{gcd}(m, n) = d$, тобто $d \mid m \implies m = dq$. Отже,

$$x = a^{dqk} = (a^d)^{qk} \implies x \in \langle a^d \rangle.$$

Нехай $x \in \langle a^d \rangle$, тоді $x = (a^d)^k$. За рівністю Безу

$$\text{gcd}(m, n) = d = mx + ny,$$

тому отримуємо такий ланцюг:

$$x = (a^d)^k = a^{dk} = a^{m kx + n ky} = (a^m)^{kx} (a^n)^{ky} = (a^m)^{kx} \implies x \in \langle a^m \rangle.$$

Отже, $\langle a^m \rangle = \langle a^{\text{gcd}(m,n)} \rangle$. ■

Example 1.6.16 Маємо групу $\langle D_8, \circ \rangle$, де цілком зрозуміло, що $\text{ord}(r) = 8$. За щойно доведеною теоремою

$$\langle r^6 \rangle = \langle r^{\text{gcd}(8,6)} \rangle = \langle r^2 \rangle = \{e, r^2, r^4, r^6\}.$$

(попередня теорема просто потрібна, щоб розглядати більш просту підгрупу за виглядом, хоча вони є однаковими).

Theorem 1.6.17 Нехай $\langle G, * \rangle$ — циклічна група. Тоді будь-яка підгрупа H — також циклічна.

Proof.

Маємо $G = \langle g \rangle$ та H — деяка підгрупа. Розглянемо два можливих випадки.

I. H — тривіальна підгрупа або H — не власна.

Тоді або $H = \{e\} = \langle e \rangle$, або $H = G = \langle g \rangle$ — тут все автоматично.

II. H — нетривіальна власна підгрупа.

Нехай $m \in \mathbb{N}$ — найменше число, для якого $g^m \in H$. Хочемо довести, що

$$H = \langle g^m \rangle.$$

Спочатку скажу, що таке число m існує, бо оскільки $H \neq \{e\}$, то він має містити якийсь елемент g^m , де тут може бути або додатний, або від'ємний степінь. Якщо $m > 0$, то оберемо найменше таке число (*well-ordering principle*). Якщо $m < 0$, то тоді обов'язково існує $g^{-m} \in H$, оскільки H — підгрупа.

Тепер доведемо бажану мрію. Нехай $h \in H \subset G$, тоді $h = g^n$ для деякого $n \in \mathbb{Z}$. Поділимо n на m :

$$n = mq + r \text{ при } 0 \leq r < m;$$

$$h = g^n = g^{mq+r} = (g^m)^q g^r.$$

Отже, $g^r = (g^m)^{-q} \cdot h$. Зауважимо, що $g^m \in H \implies (g^m)^{-q} \in H$, а також $h \in H$. Таким чином, елемент $g^r \in H$. Але тоді $r \geq m$, бо ми домовились, що m — найменший степінь для того, щоб $g^m \in H$. А тому вимагаємо $r = 0$. Тобто

$$h = g^n = g^{mq} = (g^m)^q \implies h \in \langle g^m \rangle.$$

Нехай $h \in \langle g^m \rangle$, ну тоді звідси $h = (g^m)^k \in H$, бо $g^m \in H$. Разом отримали $H = \langle g^m \rangle$. ■

Proposition 1.6.18 Нехай $\langle G, * \rangle = \langle g \rangle$ — циклічна група, $\text{ord}(g) = n$. Тоді при $m < n$ маємо

$$\text{ord}(g^m) = \frac{n}{\gcd(m, n)}.$$

Без доведення. (аналогічна причина)

Example 1.6.19 Маємо $\langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$. Тоді твірними групи $\mathbb{Z}_n$ будуть числа p , що взаємно прості з n .

Theorem 1.6.20 Нехай $\langle G, * \rangle$ — циклічна група порядку n та $d \mid n$. Тоді існує єдина підгрупа H , для якого $|H| = d$.

Proof.

I. *Існування.*

Зауважимо, що $\langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$ має рівно d елементів за **Prp. 1.6.18**. Знайшли підгрупу $H = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle$.

II. *Єдиність.*

Припустимо, що існує якась інша підгрупа H_1 , для якого $|H_1| = d$. Тоді за **Th. 1.6.20**

$$H_1 = \langle g^m \rangle = \langle g^{\gcd(m, n)} \rangle.$$

Отже, отримуємо

$$d = |H_1| = \left| \langle g^{\gcd(m, n)} \rangle \right| = \frac{n}{\gcd(m, n)}.$$

Але тоді $\gcd(m, n) = \frac{n}{d}$, а звідси $H_1 = \langle g^{\frac{n}{d}} \rangle = H$. Суперечність! ■

Corollary 1.6.21 Нехай $\langle G, * \rangle$ — циклічна група порядку n та число $d \mid n$. Тоді кількість елементів G порядку d дорівнює $\varphi(d)$.

Theorem 1.6.22 Задано перестановку $\sigma \in S_n$, розкладемо на незалежні цикли

$$\sigma = \sigma_1 \dots \sigma_k,$$

довжини кожного циклів відповідно $a_1, \dots, a_k$. Тоді

$$\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(a_1, \dots, a_k).$$

Proof.

Позначимо $m = \text{ord}(\sigma)$ та $l = \text{lcm}(a_1, \dots, a_k)$. Передусім зауважимо, що $\text{ord}(\sigma_i) = a_i$. Також маємо:

$$\begin{aligned} l &= q_1 a_1, \quad \dots, \quad l = q_k a_k; \\ \sigma^l &= (\sigma_1 \dots \sigma_k)^l \stackrel{\text{цикли комутують}}{=} \sigma_1^l \dots \sigma_k^l = \sigma_1^{q_1 a_1} \dots \sigma_k^{q_k a_k} = \varepsilon \implies m \mid l; \\ \varepsilon &= \sigma^m = \sigma_1^m \dots \sigma_k^m. \end{aligned}$$

Маємо все одно незалежні цикли, тобто вони не є між собою взаємно оберненими. А значить, єдиний варіант рівності — це $\sigma_i^m = \varepsilon \implies a_i \mid m$. Тоді m — спільне кратне чисел $a_1, \dots, a_k \implies l \mid m$. ■

Example 1.6.23 Зокрема перестановка $\sigma = (13)(254)$ із S_5 має $\text{ord}(\sigma) = \text{lcm}(2, 3) = 6$.

1.7 Гомоморфізм груп

Definition 1.7.1 Нехай $\langle G_1, * \rangle$ та $\langle G_2, \star \rangle$ — групи.

Гомоморфізмом⁴ називають відображення $f: G_1 \rightarrow G_2$, для якого

$$\forall a, b \in G_1 : f(a * b) = f(a) \star f(b).$$

Example 1.7.2 Розглянемо кілька прикладів:

⁴Гомоморфізм перекладається як "одна форма". По суті кажучи, гомоморфізм — це функція, яка зберігає структуру групи.

Ми маємо $a, b \in G_1$, тоді згідно з групою, $a * b \in G_1$. А далі маємо відображення $f: G_1 \rightarrow G_2$, куди ми переводимось в іншу групу, з іншою операцією. Ці три елементи можна засунути в відображення та отримати $f(a), f(b) \in G_2$, а також $f(a * b) \in G_2$. Ясно, що $f(a) \star f(b) \in G_2$, але додатково хотілось б, щоб це збігалось з $f(a * b)$.

1) Маємо групи $\langle \mathrm{GL}_n, \cdot \rangle$ та $\langle \mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot \rangle$. Розглянемо функцію $f: \mathrm{GL}_n \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$ таким чином:

$$f(A) = \det A.$$

Якщо взяти $A, B \in \mathrm{GL}_n$, тобто оборотні матриці, то звідси

$$f(AB) = \det(AB) = \det A \det B = f(A)f(B).$$

Отже, f задає гомоморфізм груп.

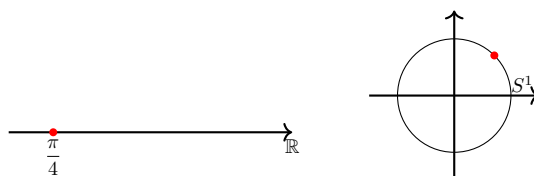
2) Маємо групи $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ та $\langle S^1, \cdot \rangle$, де множина S^1 — набір комплексних чисел, для яких $|z| = 1$. Розглянемо функцію $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ таким чином:

$$\varphi(\theta) = e^{i\theta}.$$

Якщо взяти кути $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, отримаємо

$$\varphi(\alpha + \beta) = e^{i(\alpha + \beta)} = e^{i\alpha + i\beta} = e^{i\alpha} \cdot e^{i\beta} = \varphi(\alpha) \cdot \varphi(\beta).$$

Фактично кажучи, цим гомоморфізмом ми просто обертаємо дійсну числову лінію навколо кола одиничного радіусу.



Proposition 1.7.3 Категорія гомоморфізмів груп⁵

Нехай $\langle G, * \rangle, \langle H, \star \rangle, \langle K, \cdot \rangle$ — групи. Тоді:

- 1) $\mathrm{id}: G \rightarrow G$ — гомоморфізм;
- 2) Якщо $\varphi: G \rightarrow H, \psi: H \rightarrow K$ — гомоморфізми, то $\psi \circ \varphi: G \rightarrow K$ — також гомоморфізм;
- 3) Операція композиції гомоморфізми груп — асоціативна.

Proof.

1) Тут все зрозуміло, але залишу ланцюг:

$$\mathrm{id}(a * b) = a * b = \mathrm{id}(a) * \mathrm{id}(b).$$

2) Нехай $a, b \in G$, тоді справедливий такий ланцюг:

$$\begin{aligned} \psi \circ \varphi(a * b) &= \psi(\varphi(a * b)) \stackrel{\varphi - \text{гомоморфізм}}{=} \psi(\varphi(a) \star \varphi(b)) \stackrel{\psi - \text{гомоморфізм}}{=} \psi(\varphi(a)) \cdot \psi(\varphi(b)) \\ &= \psi \circ \varphi(a) \cdot \psi \circ \varphi(b). \end{aligned}$$

Отже, $\psi \circ \varphi$ дійсно задає гомоморфізм.

3) (будь-які відображення між множинами асоціативні). ■

Theorem 1.7.4 Властивості гомоморфізма

Нехай $\langle G_1, * \rangle$ та $\langle G_2, \star \rangle$ — групи з нейтральними елементами e_1, e_2 та $f: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфізм груп. Тоді:

- 1) $f(e_1) = e_2$;
- 2) $\forall a \in G_1: f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$;
- 3) $\mathrm{ord}(f(g)) \mid \mathrm{ord}(g)$ (за умови, що $\mathrm{ord}(g)$ — скінченний);
- 4) Нехай H — підгрупа $\langle G_1, * \rangle$. Тоді $f(H)$ — підгрупа $\langle G_2, \star \rangle$;
- 5) Нехай K — підгрупа $\langle G_2, \star \rangle$. Тоді $f^{-1}(K)$ — підгрупа $\langle G_1, * \rangle$.

⁵Для допитливих існує такий розділ математики як теорія категорій. Якщо коротко, **категорія** $\mathcal{C}$ складається із об'єктів (у нашому випадку це групи) та морфізмів між об'єктами (у нашому випадку це гомоморфізми між групами), на якій має існувати композиція між морфізмами для кожних об'єктів. Причому композиція має задовольняти асоціативність та існування одиничного морфізму (у нашому випадку тотожне відображення є гомоморфізмом) так, щоб при композиції з іншим морфізмом був той же самий морфізм. Коротше, дане твердження каже, що можемо створити категорію та назвати її **Grp**.

Proof.

1) Тут лише треба згадати правило скорочення, яке виконується в кожних групах:

$$f(e_1) \star e_2 = f(e_1) = f(e_1 * e_1) = f(e_1) \star f(e_1) \xrightarrow{\text{скорочення}} e_2 = f(e_1).$$

2) Випливає з цього ланцюга:

$$f(e_1) = f(a * a^{-1}) = f(a) \star f(a^{-1}) = e_2 \implies f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}.$$

3) Позначимо $\text{ord}(g) = n$, тобто $g^n = e_1$. Тоді $f(g^n) = (f(g))^n$, але тоді звідси $e_2 = f(e_1) = (f(g))^n$, тобто $\text{ord}(f(g)) \mid n = \text{ord}(g)$.

4) Маємо $x, y \in f(H)$, тобто $x = f(a), y = f(b)$ при деяких $a, b \in H$. Тоді

$$x \star y^{-1} = f(a) \star (f(b))^{-1} = f(a) \star f(b^{-1}) = f(a * b^{-1}),$$

причому $a * b^{-1} \in H$. Отже, $x \star y^{-1} \in H$.

5) Маємо $a, b \in f^{-1}(K)$, тобто $f(a), f(b) \in K$, а тому звідси

$$f(a) \star (f(b))^{-1} = f(a * b^{-1}) \in K,$$

тобто $a * b^{-1} \in f^{-1}(K)$. ■

Definition 1.7.5 Нехай $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, \star \rangle$ — групи та $f: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфізм. Відображення f називається **ізоморфізмом**, якщо

$$f \text{ — бієктивне.}$$

У такому разі групи G_1, G_2 є **ізоморфними**.

Позначення: $\langle G_1, * \rangle \cong \langle G_2, \star \rangle$ або часто пишуть $G_1 \cong G_2$, якщо ясно, які операції сховані.

Example 1.7.6 Маємо групи $\langle \mathbb{Z}_2, + \rangle$ та $\langle \{-1, 1\}, \cdot \rangle$. Розглянемо відображення

$$f: \mathbb{Z}_2 \rightarrow \{-1, 1\}, \quad f(\bar{0}) = 1, \quad f(\bar{1}) = -1.$$

Ясно, що воно є гомоморфізмом, а також зрозуміло, що кожному елементу з $\{-1, 1\}$ ставиться у відповідність єдиний об'єкт з $\mathbb{Z}_2$. Тобто f — ізоморфізм, а значить, $\langle \mathbb{Z}_2, + \rangle \cong \langle \{-1, 1\}, \cdot \rangle$.

Theorem 1.7.7 Властивості ізоморфізма

Нехай $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, \star \rangle$ — групи з нейтральними елементами e_1, e_2 . Нехай $f: G_1 \rightarrow G_2$ — ізоморфізм. Тоді:

- 1) $f^{-1}: G_2 \rightarrow G_1$ — також ізоморфізм;
- 2) $\langle G_1, * \rangle$ — абелева (циклічна) $\iff \langle G_2, \star \rangle$ — абелева (циклічна);
- 3) $\text{ord}(g) = \text{ord}(f(g))$.

Proof.

1) f — ізоморфізм, тобто бієктивний гомоморфізм, тоді f^{-1} — також бієктивне відображення. Залишилось довести, що теж гомоморфізм. Для кожних $x, y \in G_2$ маємо:

$$f^{-1}(x \star y) = f^{-1}(f(f^{-1}(x)) \star f(f^{-1}(y))) = f^{-1}(f(f^{-1}(x) * f^{-1}(y))) = f^{-1}(x) * f^{-1}(y).$$

2) Нехай G_1 — абелева. Тоді для кожних $x, y \in G_2$ маємо:

$$x \star y = f(f^{-1}(x)) \star f(f^{-1}(y)) = f(f^{-1}(x) * f^{-1}(y)) = f(f^{-1}(y) * f^{-1}(x)) = f(f^{-1}(y)) \star f(f^{-1}(x)) = y \star x.$$

Нехай G_1 — циклічна, тобто $G_1 = \langle g \rangle$. Маємо $x \in G_2$, тоді $x = f(a)$ за сюр'єктивністю. Але $a \in G_1$, тоді звідси $a = g^n$, а тому $x = f(g^n) = (f(g))^n$. Отже, $G_2 \subset \langle f(g) \rangle$. Ясно, що $\langle f(g) \rangle \subset G_2$, а тому $G_2 = \langle f(g) \rangle$ — циклічна.

Із того, що G_2 абелева (циклічна) аналогічно випливає, що G_1 — абелева (циклічна).

3) Оскільки f — гомоморфізм, то $\text{ord}(f(g)) \mid \text{ord}(g)$. Водночас $\text{ord}(g) = \text{ord}(f^{-1}(f(g)) \mid \text{ord}(f(g))$, тому що f^{-1} — гомоморфізм. Отже, $\text{ord}(g) = \text{ord}(f(g))$. ■

Theorem 1.7.8 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група, $\langle a \rangle$ — циклічна підгрупа, $a \in G$, а також $\text{ord}(a) = n \in \mathbb{N}$. Тоді

$$\langle \langle a \rangle, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, + \rangle.$$

Proof.

Побудуємо функцію

$$f: \mathbb{Z}_n \rightarrow \langle a \rangle, \quad f(\bar{k}) = a^k,$$

де число $k = 0, \dots, n-1$.

I. f — гомоморфізм.

Дійсно, нехай $\bar{k}, \bar{m} \in \mathbb{Z}_n$. Тоді

$$f(\bar{k} + \bar{m}) = f(\overline{k+m}) = a^{k+m} = a^k * a^m = f(\bar{k}) * f(\bar{m}).$$

II. f — бієктивне.

Сюр'єкція ясно, що виконана. Ін'єкція виконана, бо

$$f(\bar{k}) = f(\bar{m}) \implies a^k = a^m \implies k = m,$$

це було доведено в доведенні **Prp. 1.6.12**.

Отже, f — ізоморфізм та $\langle \langle a \rangle, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}_n, + \rangle$. ■

Theorem 1.7.9 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група, $\langle a \rangle$ — циклічна підгрупа, $a \in G$, а також $\text{ord}(a) = \infty$. Тоді

$$\langle \langle a \rangle, * \rangle \cong \langle \mathbb{Z}, + \rangle.$$

Proof.

Побудуємо функцію

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \langle a \rangle, \quad f(k) = a^k.$$

А далі все майже аналогічно, як в попередній теоремі. ■

Example 1.7.10 Зокрема група S_n — не циклічна.

!Припустимо, що $S_n = \langle \sigma \rangle$, тобто циклічна. Тоді $S_n \cong \mathbb{Z}_{n!}$. Тобто задається ізоморфізм, а значить за властивістю 2) оскільки $\mathbb{Z}_{n!}$ — абелева, то тоді S_n — абелева теж — це суперечність!

Example 1.7.11 Знайти всі гомоморфізми $f: \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_{12}$.

Зауважимо, що якщо f — гомоморфізм, то $f(\bar{k}) = kf(\bar{1})$ при $k = 0, 1, \dots, 7$. Тобто нам достатньо зрозуміти, чому може дорівнювати $f(\bar{1})$, тим самим визначиться гомоморфізм.

Маємо $f(\bar{8}) = 8f(\bar{1}) = f(\bar{0}) = \bar{0}$. Таким чином,

$$8f(\bar{1}) \equiv 0 \pmod{12}.$$

Розв'язавши конгруентне рівняння, отримаємо $f(\bar{1}) \in \{0, 3, 6, 9\}$. Отже, знайшли 4 гомоморфізми:

$$f_1(\bar{k}) = \bar{0}, \quad f_2(\bar{k}) = 3\bar{k}, \quad f_3(\bar{k}) = 6\bar{k}, \quad f_4(\bar{k}) = 9\bar{k}.$$

Інший спосіб записати означення підгрупи

Proposition 1.7.12 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $H \subset G$. Нехай $\langle H, \cdot \rangle$ — група (поки що ми вважаємо, що в нього якась інша операція). Тоді

$$H \text{ — підгрупа } G \iff \iota: H \hookrightarrow G \text{ задає гомоморфізм груп.}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: H — підгрупа G , тобто, насправді, $\cdot \equiv *$ (людською мовою операція на H така ж, що в G). Нехай $h_1, h_2 \in H$. Тоді

$$\iota(h_1 * h_2) = h_1 * h_2 = \iota(h_1) * \iota(h_2).$$

$\Leftarrow$ Дано: $\iota: H \rightarrow G$ задає гомоморфізм. Тобто для будь-яких $h_1, h_2 \in H$

$$h_1 \cdot h_2 = \iota(h_1 \cdot h_2) = \iota(h_1) * \iota(h_2) = h_1 * h_2.$$

Із точки зору бінарного відображення, ми довели, що $\cdot \equiv *|_H$. Таким чином, H — підгрупа G (бо успадкувала операцію). ■

Нехай $\langle G, * \rangle, \langle H, \cdot \rangle$ — групи.

Позначення: $\text{Hom}(G, H)$ — множина всіх гомоморфізмів з G в H .

Установимо для неї операцію

$$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \quad \forall x \in G.$$

Загалом $\langle \text{Hom}(G, H), \cdot \rangle$ не задає групу. Дійсно, нехай $f, g, h \in \text{Hom}(G, H)$, тоді:

$$\begin{aligned} (f \cdot g)(x_1 * x_2) &= f(x_1 * x_2) \cdot g(x_1 * x_2) = (f(x_1) \cdot f(x_2)) \cdot (g(x_1) \cdot g(x_2)). \\ (f \cdot g)(x_1) \cdot (f \cdot g)(x_2) &= f(x_1) \cdot g(x_1) \cdot f(x_2) \cdot g(x_2). \end{aligned}$$

Тобто ми таким чином показали, що $f \cdot g$ не обов'язково може бути гомоморфізмом, тобто $f \cdot g \notin \text{Hom}(G, H)$ — порушується замкненість.

Утім якщо попросити групу $\langle H, \cdot \rangle$ бути абелевою, то тоді замкненість вже буде працювати. Гомоморфізми між собою асоціативні. Нейтральний елемент — це гомоморфізм $\sigma: G \rightarrow H$, що задається як $\sigma(g) = e_H$. Для кожного гомоморфізму $f: G \rightarrow H$ його оберненим буде гомоморфізм $g: G \rightarrow H$, що задається як $g(x) = (f(x))^{-1}$.

1.8 Ядра, образи гомоморфізмів

Definition 1.8.1 Нехай $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, \star \rangle$ — групи та $f: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфізм.

Ядром гомоморфізма називають множину

$$\ker f = \{x \in G_1 : f(x) = e_2\}.$$

Образом гомоморфізма називають множину

$$\text{Im } f = \{f(x) : x \in G_1\}.$$

Remark 1.8.2 Компактно кажучи, $\ker f = f^{-1}(\{e_2\})$, а також $\text{Im } f = f(G_1)$.

Таким чином, оскільки $\{e_2\}$, G_1 є підгрупами для своїх груп, то за властивостями гомоморфізма $f^{-1}(\{e_2\})$, $f(G_1)$ будуть підгрупами для своїх груп як прообраз та образ відповідно.

Example 1.8.3 Розглянемо групи $\langle \mathbb{R}, + \rangle$, $\langle S^1, \cdot \rangle$ та гомоморфізм

$$\varphi(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta \stackrel{\text{або}}{=} e^{i\theta}.$$

Знайдемо $\ker \varphi$ та $\text{Im } \varphi$. Зауважу заздалегідь, що ми маємо нейтральні елементи $0 \in \mathbb{R}$ та $1 \in S^1$.

$$\theta \in \ker \varphi \iff \varphi(\theta) = e^{i\theta} = 1 \iff \theta = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}.$$

Отже, ми одержали, що

$$\ker \varphi = \{2\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Нехай $z \in S^1$, тобто $|z| = 1$, а також як комплексне число $z = \cos \theta + i \sin \theta = \varphi(\theta)$ при деякому $\theta \in \mathbb{R}$, звідси $z \in \text{Im } \varphi$. Із урахуванням того, що $\text{Im } \varphi \subset S^1$, ми отримуємо

$$\text{Im } \varphi = S^1.$$

Theorem 1.8.4 Нехай $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, \star \rangle$ — групи та $f: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфізм. Тоді

$$f \text{ — ін'єктивний}^6 \iff \ker f = \{e_1\}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f — ін'єктивний гомоморфізм. Маємо $x \in \ker f$, тоді одержимо ось такий ланцюг:

$$f(x) = e_2 \implies f(x) = f(e_1) \stackrel{f \text{ — ін'єктивний}}{\implies} x = e_1.$$

Отже, одержали $\ker f = \{e_1\}$.

⁶Інколи ін'єктивний гомоморфізм називають **мономорфізмом**. Насправді, в теорії категорії розрізняють ін'єктивний морфізм та мономорфізм та не завжди є одними й тими самими речами. Однак в категорії **Grp** ці два поняття збігаються.

◁ Дано: $\ker f = \{e_1\}$.

Припустимо, що f — не ін'єктивне, тобто при $x_1 \neq x_2$ отримаємо $f(x_1) = f(x_2)$. Тоді

$$f(x_1) \star (f(x_2))^{-1} = f(x_1) \star f(x_2^{-1}) = f(x_1 \star x_2^{-1}) = e_2.$$

Це означає, що $x_1 \star x_2^{-1} \in \ker f$, тому

$$x_1 \star x_2^{-1} = e_1 \implies x_1 = x_2.$$

Отримали суперечність! ■

Example 1.8.5 Гомоморфізм $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow S^1$ вище не буде ін'єктивним, оскільки $\ker f$ містить інші елементи, окрім нейтрального 0.

1.9 Суміжні класи

Нехай $\langle G, \star \rangle$, $\langle G', \star \rangle$ — групи та $f: G \rightarrow G'$ — гомоморфізм. Визначимо цілком очевидне відношення еквівалентності:

$$g_1 \sim g_2 \iff f(g_1) = f(g_2).$$

Окремо пропишемо рівність, помноживши зліва на $(f(g))^{-1}$ — отримаємо

$$(f(g_1))^{-1} \star f(g_2) = e_{G'} \iff f(g_1^{-1}) \star f(g_2) = e_{G'} \iff f(g_1^{-1} \star g_2) = e_{G'} \iff g_1^{-1} \star g_2 \in \ker f.$$

Таким чином, ми одержали

$$g_1 \sim g_2 \iff g_1^{-1} \star g_2 \in \ker f.$$

Але $\ker f$ — це один із підгруп G . Ми хочемо ці міркування повторити для кожної підгрупи.

Нехай H — підгрупа G , встановимо схоже відношення еквівалентності (*вправа: довести, що це дійсно задає відношення еквівалентності*):

$$g_1 \sim g_2 \iff g_1^{-1} \star g_2 \in H.$$

Після цього ми можемо розбити G на класи еквівалентності.

Definition 1.9.1 Лівим суміжним класом g за підгрупою H назовемо клас еквівалентності

$$[g] \stackrel{\text{позн.}}{=} g \star H.$$

(я часто класи еквівалентності позначаю за $[g]$, в теорії груп буде вже своє позначення).

Таке позначення виправдане, оскільки маємо ось це:

Proposition 1.9.2 Лівий суміжний клас класа g за підгрупою H можна записати ось так:

$$g \star H = \{g \star h \mid h \in H\}.$$

Proof.

Нехай $x \in g \star H$, тобто звідси $x^{-1} \star g \in H$. Але тоді $x = x \star (x^{-1} \star g)$, причому елемент $x \in G$, $x^{-1} \star g \in H$. Тобто x потрапляє в праву множину.

Нехай x потрапляє в праву множину, тобто $x = g \star h$, $h \in H$. Але тоді $h = g^{-1} \star x \in H \implies x^{-1} \star g \in H$, тобто $x \sim g$. Звідси $x \in g \star H$. ■

Фактормножина $G/\sim \stackrel{\text{позн.}}{=} G/H$ буде містити всі ліві суміжні класи.

Proposition 1.9.3 Справедливе наступне:

$$g_1 \star H = g_2 \star H \iff g_1^{-1} \star g_2 \in H.$$

Це випливає з того, що $g_1^{-1} \star g_2 \in H \iff g_1 \sim g_2 \iff [g_1] = [g_2] \iff g_1 \star H = g_2 \star H$. У такому формулюванні ми будемо часто користуватися.

Повернімося до самого початку, до $g_1 \sim g_2 \iff f(g_1) = f(g_2)$. Праву рівність можна записати іншим способом, помноживши уже справа на $(f(g))^{-1}$ — отримаємо:

$$f(g_2) \star (f(g_1))^{-1} = e_{G'} \iff f(g_2) \star f(g_1^{-1}) = e_{G'} \iff f(g_2 \star g_1^{-1}) \in e_{G'} \iff g_2 \star g_1^{-1} \in \ker f.$$

Таким чином, ми отримали

$$g_1 \sim g_2 \iff g_2 \star g_1^{-1} \in \ker f.$$

Тепер для H можна задати інше відношення еквівалентності (*знову вправа: довести*):

$$g_1 \sim g_2 \iff g_2 \star g_1^{-1} \in H.$$

Ми потім знову розіб'ємо G на класи еквівалентності.

Definition 1.9.4 Правим суміжним класом g за підгрупою H назвемо клас еквівалентності

$$[g] \doteq H \star g.$$

Proposition 1.9.5 Правий суміжний клас класа g за підгрупою H можна записати ось так:

$$H \star g = \{h \star g \mid h \in H\}.$$

Аналогічне доведення, як було з лівим суміжним класом.

Фактормножина $G/\sim \stackrel{\text{позн.}}{=} H/G$ буде містити всі праві суміжні класи.

Proposition 1.9.6 Справедливе наступне:

$$H \star g_1 = H \star g_2 \iff g_2 \star g_1^{-1} \in H.$$

Аналогічні міркування. Знову цим будемо частіше користуватися.

Example 1.9.7 Розглянемо тривіальну та невласну підгрупи групи $\langle G, \star \rangle$. Знайдемо суміжні класи.

- 1) $g \star \{e\} = \{e\} \star g = \{g\}$, і це виконується для кожного $g \in G$;
- 2) $g \star G = G \star g = G$, і це виконується для кожного $g \in G$.

Коли в нас підгрупа $H = \ker f$, то тоді ліві та праві суміжні класи збігалися, тому все чудово. Виникає логічне питання: чи буде так з довільною підгрупою H ? Відповідь: ні.

Example 1.9.8 Маємо групу $\langle S_3, \circ \rangle$ та підгрупу $H = \{(23), (1)\} \stackrel{\text{або}}{=} \langle (23) \rangle$. Знайдемо всі можливі як й ліві, так й праві суміжні класи:

$$\begin{aligned} (1) \circ H &= \{(23), (1)\}, & H \circ (1) &= \{(23), (1)\}; \\ (23) \circ H &= \{(23), (1)\}, & H \circ (23) &= \{(23), (1)\}; \\ (13) \circ H &= \{(132), (13)\}, & H \circ (13) &= \{(123), (13)\}; \\ (12) \circ H &= \{(123), (12)\}, & H \circ (12) &= \{(132), (12)\}; \\ (123) \circ H &= \{(123), (12)\}, & H \circ (123) &= \{(123), (13)\}; \\ (132) \circ H &= \{(132), (13)\}, & H \circ (132) &= \{(132), (12)\}. \end{aligned}$$

Уже на цьому прикладі зауважимо, що загалом $g \star H \neq H \star g$.

За яких умов ці суміжні класи ще збігатимуться, дізнаємося згодом. Зараз кілька важливих наслідків із того, що ми зробили, та корисні твердження.

Corollary 1.9.9 Ліві суміжні класи між собою або не перетинаються, або збігаються. Так само праві суміжні класи між собою або не перетинаються, або збігаються.

Тому що класи еквівалентності або не перетинаються, або збігаються.

Corollary 1.9.10 Будь-яка група $\langle G, \star \rangle$ розбивається таким чином:

$$G = \bigcup_{g \in G} g \star H, \quad G = \bigcup_{g \in G} H \star g.$$

Тому що класи еквівалентності утворюють розбиття множини.

Example 1.9.11 Зокрема за попереднім прикладом маємо:

$$S_3 = \{(23), (1)\} \cup \{(132), (13)\} \cup \{(123), (12)\},$$

$$S_3 = \{(23), (1)\} \cup \{(123), (13)\} \cup \{(132), (12)\}.$$

Перше — об'єднання лівих суміжних класів. Друге — об'єднання правих суміжних класів.

Remark 1.9.12 Даний наслідок сформульовано окремо для лівих суміжних класів та правих. Мається на увазі, що $a * H$ та $H * b$ можуть мати непорожній перетин.

Зокрема з попереднього прикладу, $(13) \circ H \cap H \circ (12) = \{(132)\}$.

Proposition 1.9.13 Справедливе наступне:

$$g_1 * H = g_2 * H \iff H * g_2^{-1} = H * g_1^{-1}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $g_1 * H = g_2 * H$.

Нехай $x \in H * g_2^{-1}$, тоді $x = h * g_2^{-1}$ для деякого $h \in H$. Оскільки $g_2 \in g_2 * H$, то $g_2 \in g_1 * H \implies g_2 = g_1 * h'$ для деякого $h' \in H$. Отже, $x = h * (h')^{-1} * g_1^{-1}$, що означає $x \in H * g_1^{-1}$.

Нехай $x \in H * g_1^{-1}$, тоді аналогічним чином $x \in H * g_2^{-1}$.

Висновок: $H * g_2^{-1} = H * g_1^{-1}$.

$\Leftarrow$ доведення є дзеркальним. ■

Proposition 1.9.14 Нехай $\langle G, * \rangle$ — скінченна група та $H \leq G$. Тоді для кожного елемента $g \in G$ виконується

$$\text{card}(g * H) = \text{card}(H).$$

Для правих суміжних класів аналогічне твердження.

Proof.

Припустимо, що $H = \{h_1, \dots, h_k\}$ — тут елементи різні. Тоді маємо $g * H = \{g * h_1, g * h_2, \dots, g * h_k\}$. Єдине, що треба довести, — це те, що $g * h_i \neq g * h_j$ для кожних $i \neq j$.

!Припустимо, що $g * h_i = g * h_j$. Тоді автоматично звідси $h_i = h_j$. Ну але ж ми маємо різні елементи, тому суперечність!

Отже, $\text{card}(g * H) = k$. ■

Proposition 1.9.15 Нехай $\langle G, * \rangle$ — скінченна група та $H \leq G$. Тоді кількість лівих суміжних класів збігається з кількістю правих суміжних класів.

Proof.

Визначимо множини

$$\mathcal{L}_H = \{g * H \mid g \in G\}, \quad \mathcal{R}_H = \{H * g \mid g \in G\}.$$

Визначимо відображення

$$f: \mathcal{L}_H \rightarrow \mathcal{R}_H, \quad f(g * H) = H * g^{-1}.$$

I. f — визначено коректно.

Дійсно, якщо $x * H = y * H$, то

$$f(x * H) = H * x^{-1} = H * y^{-1} = f(y * H).$$

II. f — бієктивне.

Ін'єктивність доводиться в один рядок:

$$f(x * H) = f(y * H) \implies H * x^{-1} = H * y^{-1} \implies x * H = y * H.$$

Сюр'єктивність також швидко. Якщо $H * g \in \mathcal{R}_H$, то існує $g^{-1} * H \in \mathcal{L}_H$, для якого $f(g^{-1} * H) = H * g$.

Внаслідок чого одержимо, що $\text{card}(\mathcal{L}_H) = \text{card}(\mathcal{R}_H)$. ■

Definition 1.9.16 Нехай $\langle G, * \rangle$ — скінченна група, $H \leq G$.

Індексом підгрупи H в групі G називають кількість суміжних класів.

Позначення: $[G : H]$.

Remark 1.9.17 Уже доводили, що кількість лівих та правих суміжних класів однакова, тому дане означення має сенс.

Proposition 1.9.18 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $H \leq K \leq G$. Тоді

$$[G : H] = [G : K] \cdot [K : H].$$

Proof.

Відомо, що

$$[G : H] \cdot \text{card}(H) = \text{card}(G), \quad [G : K] \cdot \text{card}(K) = \text{card}(G).$$

Звідси випливає, що $[G : H] \cdot \text{card}(H) = [G : K] \cdot \text{card}(K)$. Зауважимо, що H можна сприймати як підгрупу K (не просто як підгрупу G). А всі суміжні класи $k * H \subset K$, а тому там є розбиття K на об'єднання суміжних класів $k * H$ — все коректно тоді буде.

Маємо ще рівняння

$$[K : H] \cdot \text{card}(H) = \text{card}(K).$$

Підставивши це вище, отримуємо

$$[G : H] = [G : K] \cdot [K : H]. \quad \blacksquare$$

Theorem 1.9.19 Теорема Лагранжа

Нехай $\langle G, * \rangle$ — скінченна група та $H \leq G$. Тоді

$$\text{card } H \mid \text{card } G.$$

Proof.

Припускаємо, що $\text{card } G = m$. Маємо розбиття

$$G = \bigcup_{k=1}^n g_k * H,$$

де число $n \leq m$. Сюди ми записали лише таку кількість суміжних класів, де вони не співпадають. Оскільки ці множини не перетинаються, то

$$\text{card}(G) = \text{card}(g_1 * H) + \dots + \text{card}(g_n * H) \stackrel{\text{Prp. 1.9.14}}{=} \text{card}(H) + \dots + \text{card}(H) = n \cdot \text{card}(H).$$

Отже, $\text{card}(H) \mid \text{card}(G)$. \(\blacksquare\)

Corollary 1.9.20 На основі теореми Лагранжа маємо:

$$\text{card}(G) = [G : H] \cdot \text{card}(H).$$

Також можна записати це як

$$\text{card}(G) = \text{card}(G/H) \cdot \text{card}(H) \quad \text{або} \quad \text{card}(G) = \text{card}(H/G) \cdot \text{card}(H).$$

Example 1.9.21 Група $\langle S_3, \circ \rangle$ не може містити підгрупи H , що складаються з 4 або 5 елементів (випливає безпосередньо з теореми Лагранжа).

Corollary 1.9.22 Наслідки з теореми Лагранжа

Нехай $\langle G, * \rangle$ — скінченна група. Тоді:

- 1) Якщо $\text{card } G = p$, де p — просте число, то тоді G містить лише тривіальну та невластну підгрупи (тобто G — циклічна група);
- 2) $\text{ord}(a) \mid \text{card } G$ для кожного $a \in G$;
- 3) $a^{\text{card } G} = e$ для кожного $a \in G$.

Вправа: довести.

Theorem 1.9.23 Теорема Ойлера

Нехай числа a, n — взаємно прості. Тоді

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

У теорії чисел це доводилось, але наведемо інший спосіб.

Proof.

Маємо скінченну групу $\langle U_n, \cdot \rangle$, причому $\text{card}(U_n) = \varphi(n)$ за визначенням функції Ойлера. Тоді за наслідком теореми Лагранжа,

$$\overline{a}^{\text{card}(U_n)} = \overline{a}^{\varphi(n)} = \overline{a^{\varphi(n)}} = \overline{1}.$$

Отже, $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$. ■

1.10 Нормальні підгрупи

Definition 1.10.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $H \leq G$.

Підгрупа H називається **нормальною** (або **нормальним дільником**), якщо:

$$\forall g \in G : g * H = H * g.$$

Позначення: $H \triangleleft G$.

Remark 1.10.2 Еквівалентне означення звучатиме ось так:

$$\forall g \in G : H = g * H * g^{-1}.$$

Example 1.10.3 Якщо $\langle G, * \rangle$ — абелева група, то будь-яка підгрупа $H \triangleleft G$.

Example 1.10.4 Для будь-якої групи $\langle G, * \rangle$ маємо $\{e\} \triangleleft G$ та $G \triangleleft G$ (див. **Ех. 1.9.7**).

Example 1.10.5 Маємо групу $\langle S_3, \circ \rangle$ та підгрупу $H = \{(123), (132), (1)\} \stackrel{\text{або}}{=} \langle (123) \rangle$. Тоді

$$\begin{aligned} (1) \circ H &= H \circ (1) = \{(123), (132), (1)\}, \\ (23) \circ H &= H \circ (23) = \{(23), (13), (12)\}, \\ (13) \circ H &= H \circ (13) = \{(23), (13), (12)\}, \\ (12) \circ H &= H \circ (12) = \{(23), (13), (12)\}, \\ (123) \circ H &= H \circ \varphi_1 = \{(123), (132), (1)\}, \\ (132) \circ H &= H \circ \varphi_2 = \{(123), (132), (1)\}. \end{aligned}$$

Таким чином, $\{(123), (132), (1)\} \triangleleft S_3$.

Theorem 1.10.6 Критерій нормальної підгрупи

Нехай $\langle G, * \rangle$ та $H \leq G$. Тоді

$$H \triangleleft G \iff \forall g \in G, \forall h \in H : g * h * g^{-1} \in H.$$

Remark 1.10.7 Праву частину компактно можна записати таким чином:

$$\forall g \in G : g * H * g^{-1} \subset H.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $H \triangleleft G$. Нехай $g \in G$ та $h \in H$, тоді звідси

$$g * h \in g * H \implies g * h \in H * g,$$

а тому

$$g * h = \tilde{h} * g \implies \tilde{h} = g * h * g^{-1} \in H.$$

$\Leftarrow$ Дано: $\forall g \in G, \forall h \in H : g * h * g^{-1} \stackrel{\text{позн}}{=} \tilde{h} \in H$. Нам треба $g * H = H * g$.

$$x \in g * H \implies x = g * h = g * h * (g^{-1} * g) = g * h * g^{-1} * g = \tilde{h} * g \implies x \in H * g.$$

$$x \in H * g \implies x = h * g = g * g^{-1} * h * g = g * (g^{-1} * h * g) = g * \tilde{h} \implies x \in g * H.$$

Таким чином, $g * H = H * g$, а звідси $H \triangleleft G$. ■

Corollary 1.10.8 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $H \triangleleft G$. Тоді відношення еквівалентності визначені раніше вище збігаються:

$$g_1 \sim_{\text{left}} g_2 \iff g_1^{-1} * g_2 \in H, \quad g_1 \sim_{\text{right}} g_2 \iff g_2 * g_1^{-1} \in H.$$

Proof.

Оскільки $H \triangleleft G$, то тоді ${}_H/G = G/H$, оскільки суміжні класи рівні між собою. Тобто $[g]_{\text{left}} = [g]_{\text{right}}$. Для збіжності двох різних відношень еквівалентності покажемо, що $g_1 \sim_{\text{right}} g_2 \iff g_1^{-1} * g_2 \in H$. Нехай $g_1 \sim_{\text{right}} g_2$, тобто $g_1 \in [g_2]_{\text{right}} = [g_2]_{\text{left}}$, тобто $g_1 \sim_{\text{left}} g_2$, тобто $g_1^{-1} * g_2 \in H$. Нехай $g_2 * g_1^{-1} \in H$, тобто $g_1 \sim_{\text{left}} g_2$, тобто $g_1 \in [g_2]_{\text{left}} = [g_2]_{\text{right}}$, тобто $g_1 \sim_{\text{right}} g_2$. ■

Example 1.10.9 Розглянемо групу $\langle \text{GL}_n, \cdot \rangle$ та два важливих приклади.

1) Оберемо підгрупу SL_n та покажемо, що $\text{SL}_n \triangleleft \text{GL}_n$.

Нехай $A \in \text{GL}_n$, тобто $\det A \neq 0$. Розглянемо ще $B \in \text{SL}_n$, тоді маємо $\det B = 1$. Звідси

$$\det(ABA^{-1}) = \det A \det B \det A^{-1} = \det A \det B \frac{1}{\det A} = \det B = 1.$$

Таким чином, ми довели, що $ABA^{-1} \in \text{SL}_n$. Отже, $\text{SL}_n \triangleleft \text{GL}_n$.

2) Розглянемо підгрупу $H \subset \text{GL}_2$ — набір всіх нижньотрикутних матриць. Покажемо, що $H \not\triangleleft \text{GL}_2$.

Дійсно, візьмемо деяку матрицю $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in H$. Візьмемо також елемент $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{GL}_2$.

Тоді $ABA^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \notin H$. Отже, $H \not\triangleleft \text{GL}_2$.

Example 1.10.10 Розглянемо групу $\langle S_n, \circ \rangle$ та доведемо, що $A_n \triangleleft S_n$.

Нехай $\sigma \in A_n, \theta \in S_n$. Хочемо, щоб $\theta \circ \sigma \circ \theta^{-1} \in A_n$. Дійсно, це так і буде. Уже відомо, що σ є парною перестановкою. Перестановка σ, σ^{-1} мають однакову парність, а тому сума всіх парностей трьох перестановок буде парною.

(важливо — не забувати перевіряти, що H — підгрупа! У цих прикладах явно цього не робили.)

Proposition 1.10.11 Загублена властивість гомоморфізма

Нехай $\langle G_1, * \rangle, \langle G_2, * \rangle$ — групи та $f: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфізм. Тоді якщо $N \triangleleft G_2$, то $f^{-1}(N) \triangleleft G_1$.

Proof.

Уже доводили, що $f^{-1}(N)$ буде підгрупою G_1 .

Маємо $n \in f^{-1}(N)$ та $g \in G_1$. Тоді $f(n) \in N, f(g) \in G_2$. Оскільки N — нормальна підгрупа, то

$$f(g) * f(n) * (f(g))^{-1} = f(g * n * g^{-1}) \in N,$$

а тому $g * n * g^{-1} \in f^{-1}(N)$. Отже, $f^{-1}(N) \triangleleft G_1$. ■

Corollary 1.10.12 $\ker f \triangleleft G_1$. (щоправда, за $\text{Im } f$ так не скажеш.)

Example 1.10.13 Приклад, де $\text{Im } f \not\triangleleft G_2$. Розглянемо підгрупу $\langle H, \cdot \rangle$ всіх нижньотрикутних матриць, причому $H \subset \text{GL}_2$. Маємо гомоморфізм $f: H \rightarrow H$ заданий таким чином:

$$f\left(\begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ 0 & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Беремо $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in H$ та $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Im } f$, тоді

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \notin \text{Im } f.$$

1.11 Факторгрупи

Theorem 1.11.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та підгрупа $H \triangleleft G$. На множині G/H визначимо операцію $*$ таким чином:

$$(g_1 * H) * (g_2 * H) \stackrel{\text{def.}}{=} (g_1 * g_2) * H.$$

Тоді структура $\langle G/H, * \rangle$ формує групу.

Спочатку прокоментую наступну лему:

Lemma 1.11.2 Операція $*$ на множині G/H визначена коректно. Тобто якщо $a_1 * H = a * H$ та $b_1 * H = b * H$, то звідси $(a_1 * b_1) * H = (a * b) * H$.

Proof.

Спершу зауважимо цю еквівалентність:

$$(a * b) * H = (a_1 * b_1) * H \iff (a * b) * (b_1^{-1} * a_1^{-1}) \stackrel{?}{\in} H.$$

Оскільки $b_1 * H = b * H$, то звідси $b * b_1^{-1} \stackrel{\text{позн.}}{=} h_1 \in H$. Тоді

$$(a * b) * (b_1^{-1} * a_1^{-1}) = a * h_1 * a^{-1} \boxed{=}$$

Оскільки $a * h_1 \in a * H = a_1 * H = H * a_1$, то звідси $a * h_1 = h_2 * a_1$.

$$\boxed{=} h_2 * a_1 * a^{-1} \boxed{=}$$

Оскільки $a_1 * H = a * H$, то звідси $a_1 * a^{-1} \stackrel{\text{позн.}}{=} h_3 \in H$.

$$\boxed{=} h_2 * h_3 \in H.$$

Останнє належить за замкненістю операції. ■

Тепер ми можемо довести теорему.

Proof.

Замкненість виконується, оскільки для всіх $a * H, b * H \in G/H$

$$(a * H) * (b * H) = (a * b) * H \in G/H.$$

Асоціативність виконується, бо для всіх $a * H, b * H, c * H \in G/H$

$$\begin{aligned} (a * H) * [(b * H) * (c * H)] &= (a * H) * [(b * c) * H] = (a * [b * c]) * H \\ &= ([a * b] * c) * H = [(a * b) * H] * (c * H) = [(a * H) * (b * H)] * (c * H). \end{aligned}$$

Нейтральним елементом стане $e * H = H \in G/H$, тому що

$$(e * H) * (g * H) = (e * g) * H = g * H.$$

Для $a * H \in G/H$ оберненим елементом стане $(a * H)^{-1} = a^{-1} * H \in G/H$, тому що

$$(a * H) * (a * H)^{-1} = (a * H) * (a^{-1} * H) = (a * a^{-1}) * H = e * H = H.$$

Означення групи перевірено. ■

Definition 1.11.3 Групу $\langle G/H, * \rangle$ називають **факторгрупою** групи $\langle G, * \rangle$ за нормальною підгрупою $H \triangleleft G$, де операція $*$ визначена ось так:

$$(g_1 * H) * (g_2 * H) \stackrel{\text{def.}}{=} (g_1 * g_2) * H.$$

Example 1.11.4 Маємо групу $\langle \mathbb{R}, + \rangle$ та $\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{R}$. Знайдемо факторгрупу $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Розглянемо суміжний клас $x + \mathbb{Z} = \{\dots, -2 + x, -1 + x, x, 1 + x, 2 + x, \dots\}$. Зауважимо, що дані суміжні класи будуть різними при $x \in [0, 1)$. При інших x суміжний клас збігатиметься. Отже,

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z} = \{x + \mathbb{Z} \mid x \in [0, 1)\}.$$

У нас зібрались такі множини:

- множина $0 + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$, де всі числа — цілі;
- решта множин $\alpha + \mathbb{Z}$ при $\alpha \in (0, 1)$, де всі числа — не цілі. Але в кожній такій множині описується своя причина, чому так. Наприклад, $0.5 + \mathbb{Z}$ має нецілі числа, тому що 0.5 — неціле число.

Example 1.11.5 Уже відомо, що $A_n \triangleleft S_n$. Знайдемо факторгрупу S_n/A_n .

Розглянемо суміжний клас $\sigma \circ A_n$. Якщо $\sigma \in S_n$ — парна перестановка, то звідси $\sigma \circ A_n$ містить всі парні перестановки, тож $\sigma \circ A_n = A_n$. Якщо $\sigma \in S_n$ — непарна перестановка, то тоді $\sigma \circ A_n$ містить всі непарні перестановки, тож $\sigma \circ A_n = S_n \setminus A_n$. Інших суміжних класів нема. Отже,

$$S_n/A_n = \{A_n, S_n \setminus A_n\}.$$

Corollary 1.11.6 $\text{card}(A_n) = \frac{n!}{2}$.

Ще одна мотиваційна причина, чому нас цікавлять саме нормальні підгрупи. Ми можемо спробувати окремо створити групу $\langle G/H, * \rangle$ та $\langle H/G, * \rangle$ із операцій, які були зазначені вище. Але ми прийдемо до провалу.

Example 1.11.7 Маємо групу $\langle S_3, \circ \rangle$ та підгрупу $H = \{(23), (1)\}$. Уже відомо, що $H \not\triangleleft S_3$. Ми уже знаходили всі ліві суміжні класи. Тому тепер розглянемо множину всіх лівих суміжних класів:

$$S_3/H = \{(1) \circ H, (23) \circ H, (13) \circ H, (12) \circ H, (123) \circ H, (132) \circ H\} \stackrel{\text{або}}{=} \{(1) \circ H, (13) \circ H, (12) \circ H\}.$$

Хочеться скопіювати операцію $\circ$ та визначити для цієї множини так:

$$(\sigma \circ H) \circ (\varphi \circ H) = (\sigma \circ \varphi) \circ H.$$

Але дана операція не коректно визначеною, тобто не має сенс. Тому що візьмемо $((13) \circ H), ((132) \circ H)$ — дві однакові множини з різними іменами та $((12) \circ H), ((123) \circ H)$ — також дві однакові множини з різними іменами. Застосуємо операцію вище:

$$\begin{aligned} ((13) \circ H) \circ ((12) \circ H) &= ((13) \circ (12)) \circ H = (132) \circ H. \\ ((132) \circ H) \circ ((123) \circ H) &= ((132) \circ (123)) \circ H = (1) \circ H. \end{aligned}$$

Проте отримали $(132) \circ H \neq (1) \circ H$. Також слід зазначити, що отриманий $(132) \circ H \notin S_3/H$.

Remark 1.11.8 Нарешті, наведемо приклад, де зворотне твердження теореми Лагранжа не працює.

Example 1.11.9 Маємо групу $\langle A_4, \circ \rangle$. Уже знаємо, що $\text{card}(A_4) = 12$. Тоді підгрупа H може мати порядок $\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$. Покажемо, що підгрупи порядку 6 не існує.

Припустимо, що існує підгрупа H , для якого $\text{card}(H) = 6$. Оскільки $[A_4 : H] = 2$, то тоді $H \triangleleft A_4$ (див. *вправи*).

Зауважимо також, що в групі A_4 всього 8 перестановок, що є циклами довжини 3, а тому принаймні один такий потрапить в H . Не втрачаючи загальності, нехай $(123) \in H$.

Оскільки H — підгрупа, то $(123)^{-1} = (132) \in H$. При перестановках $(123) \in H$ та $(124) \in A_4$ отримаємо

$$(124)(123)(124)^{-1} = (243) \in H$$

за нормальністю. Оскільки H — підгрупа, то $(243)^{-1} = (234) \in H$. Також

$$(123) \circ (243) = (124) \in H,$$

так само $(124)^{-1} = (142) \in H$. Отже, H містить шість циклів довжини 3 разом з тотожною перестановкою, тому $\text{card}(H) > 6$ — суперечність!

Отже, хоч $6 = \text{card}(H) \mid \text{card}(A_4)$, але не існує підгрупи H , щоб $\text{card}(H) = 6$.

1.12 Прямі добутки

1.12.1 Зовнішній прямий добуток

Definition 1.12.1 Нехай $\langle G_1, *_1 \rangle$ та $\langle G_2, *_2 \rangle$ — групи.

(Зовнішнім) прямим добутком двох груп називають множину

$$G_1 \times G_2 = \{(a, b) \mid a \in G_1, b \in G_2\},$$

на якій визначена операція $*$ таким чином:

$$(a, b) * (c, d) = (a *_1 c, b *_2 d).$$

Proposition 1.12.2 За умовами означення $\langle G_1 \times G_2, * \rangle$ утворює групу.

Вправа: довести.

Remark 1.12.3 Можна означення розширити до $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ або навіть до $G_1 \times G_2 \times \dots$

Example 1.12.4 Маємо групу $\langle \mathbb{Z}_3 \times U_5 \times D_4, * \rangle$, де під $*$ ховаються операції $(+, \cdot, \circ)$.

$$(\bar{2}, \bar{3}, sr) * (\bar{2}, \bar{4}, sr^2) = (\bar{2} + \bar{2}, \bar{3} \cdot \bar{4}, (sr) \circ (sr^2)) = (\bar{1}, \bar{2}, r).$$

Example 1.12.5 Маємо групу $\langle \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \dots, * \rangle$, де під $*$ ховаються операції $(+, +, \dots)$.

$$(\bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \dots) * (\bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \bar{0}, \bar{1}, \dots) = (\bar{1}, \bar{1}, \bar{1}, \bar{1}, \bar{1}, \bar{1}, \dots).$$

Proposition 1.12.6 Нехай $\langle G_1, *_1 \rangle$ та $\langle G_2, *_2 \rangle$ — групи. Відомо, що для $a \in G_1$, $b \in G_2$ маємо $\text{ord}(a) = m$, $\text{ord}(b) = n$. Тоді $\text{ord}((a, b)) = \text{lcm}(m, n)$, де елемент $(a, b) \in G_1 \times G_2$.

Proof.

Позначимо $k = \text{ord}((a, b))$ та $l = \text{lcm}(m, n)$. Маємо $l = ms$, $l = nt$ для деяких $s, t \in \mathbb{N}$. Тоді

$$(a, b)^l = (a^l, b^l) = ((a^m)^s, (b^n)^t) = (e_1^s, e_2^t) = (e_1, e_2).$$

Отримали $k \mid n$. А з іншого боку,

$$(e_1, e_2) = (a, b)^k = (a^k, b^k) \implies a^k = e_1, b^k = e_2.$$

Отримали $m \mid k, n \mid k$, а тому k — спільне кратне. А отже, $l \mid k$. Нарешті, $l = k$. ■

Corollary 1.12.7 $\text{ord}((g_1, \dots, g_n)) = \text{lcm}(\text{ord}(g_1), \dots, \text{ord}(g_n))$.

Example 1.12.8 Маємо елемент $(\bar{9}, \bar{12}) \in \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{20}$. Тоді

$$\text{ord}((\bar{9}, \bar{12})) = \text{lcm}(\text{ord}(\bar{9}), \text{ord}(\bar{12})) = \text{lcm}(4, 5) = 20.$$

Theorem 1.12.9 Нехай $\langle G_1, *_1 \rangle$ та $\langle G_2, *_2 \rangle$ — групи. Маємо прямий добуток $\langle G_1 \times G_2, * \rangle$. Тоді $\text{pr } G_1, \text{pr } G_2 \triangleleft G_1 \times G_2$, де

$$\text{pr } G_1 = \{(g_1, e_{G_2}) \mid g_1 \in G_1\}, \quad \text{pr } G_2 = \{(e_{G_1}, g_2) \mid g_2 \in G_2\}.$$

Більш того, $\text{pr } G_1 \cong G_1$ та $\text{pr } G_2 \cong G_2$.

(ми будемо доводити лише для випадку $\text{pr } G_1$, оскільки з $\text{pr } G_2$ аналогічно)

Proof.

I. $\text{pr } G_1 \leq G_1 \times G_2$.

Нехай $\hat{g}_1, \hat{h}_1 \in \text{pr } G_1$, тобто $\hat{g}_1 = (g_1, e_{G_2})$, $\hat{h}_1 = (h_1, e_{G_2})$. Тоді $\hat{g}_1 * (\hat{h}_1)^{-1} = (g_1 *_1 h_1^{-1}, e_{G_2})$. Оскільки $g_1 *_1 h_1^{-1} \in G_1$, то тоді $\hat{g}_1 * (\hat{h}_1)^{-1} \in \text{pr } G_1$. Отже, дійсно $\text{pr } G_1$ — підгрупа $G_1 \times G_2$.

II. $\text{pr } G_1 \triangleleft G_1 \times G_2$.

Нехай $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$ та $(h_1, e_{G_2}) \in \text{pr } G_1$. Тоді

$$(g_1, g_2) * (h_1, e_{G_2}) * (g_1^{-1}, g_2^{-1}) = (g_1 *_1 h_1 *_1 g_1^{-1}, e_{G_2}),$$

причому $g_1 *_1 h_1 *_1 g_1^{-1} \in G_1$. Отже, цей добуток

$$(g_1, g_2) * (h_1, e_{G_2}) * (g_1^{-1}, g_2^{-1}) \in \text{pr } G_1.$$

III. $\text{pr } G_1 \cong G_1$.

Установимо відображення

$$\varphi: G_1 \rightarrow \text{pr } G_1, \quad \varphi(g_1) = (g_1, e_{G_2}).$$

Відносно зрозуміло, що це задає гомоморфізм, залишилося довести бієктивність.

$$\varphi(g_1) = \varphi(g_2) \implies (g_1, e_{G_2}) = (g_2, e_{G_2}) \implies g_1 = g_2,$$

тобто ін'єктивність є. Також

$$x \in \text{pr } G_1 \implies x = (g_1, e_{G_2}) \implies \exists g_1 \in G : \varphi(g_1) = (g_1, e_{G_2}) = x,$$

тобто сюр'єктивність також є.

Отже, ми довели $\text{pr } G_1 \cong G_1$. ■

Theorem 1.12.10 Задані числа $m, n \in \mathbb{N}$. Тоді:

$$\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{mn} \iff \gcd(m, n) = 1.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\mathbb{Z}_{mn} \cong \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$. Оскільки $\mathbb{Z}_{mn}$ циклічна, то тоді звідси $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ — циклічна. Тоді існує елемент $(a, b) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$, для якого $\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n = \langle (a, b) \rangle$. Зауважимо, що

$$mn = |\mathbb{Z}_{mn}| = |\mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n| = \text{ord}((a, b)) = \text{lcm}(\text{ord}(a), \text{ord}(b)) \leq \text{lcm}(m, n) = \frac{mn}{\gcd(m, n)}.$$

А тому єдиний варіант — це мати $\gcd(m, n) = 1$.

Пояснення першої нерівності: у нас $\text{ord}(a) \mid m$ та $\text{ord}(b) \mid n$. Але тоді звідси $\text{ord}(a), \text{ord}(b) \mid \text{lcm}(m, n)$, тобто $\text{lcm}(m, n)$ — спільне кратне чисел $\text{ord}(a), \text{ord}(b)$, а значить, $\text{lcm}(\text{ord}(a), \text{ord}(b)) \mid \text{lcm}(m, n)$. Власне, звідси $\text{lcm}(\text{ord}(a), \text{ord}(b)) \leq \text{lcm}(m, n)$.

$\Leftarrow$ Дано: $\gcd(m, n) = 1$. Візьмемо $(\bar{1}, \bar{1}) \in \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$. Зауважимо, що

$$\text{ord}((\bar{1}, \bar{1})) = \text{lcm}(\text{ord}(\bar{1}), \text{ord}(\bar{1})) = \text{lcm}(m, n) = mn.$$

Тоді звідси $\mathbb{Z}_{mn} \cong \langle (1, 1) \rangle = \mathbb{Z}_m \times \mathbb{Z}_n$ (як циклічні підгрупи). ■

Example 1.12.11 Зокрема маємо наступне:

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_5 \\ \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_5 \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{10} \cong \mathbb{Z}_{30}. \\ \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_{15} \end{aligned}$$

1.12.2 Внутрішній прямий добуток

Proposition 1.12.12 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група, $H \leq G$ та $N \triangleleft G$. Тоді

$$H * N \stackrel{\text{def.}}{=} \{h * n \mid h \in H, n \in N\}$$

задає підгрупу групи G . Причому також $H * N = N * H$.

Proof.

Ясно, що множина $H * N$ непорожня. Тож нехай $x, y \in H * N$. Тобто $x = h_1 * n_1, y = h_2 * n_2$. Тоді

$$x * y^{-1} = h_1 * n_1 * n_2^{-1} * h_2^{-1} = h_1 * n * h_2^{-1} = h_1 * h_2^{-1} * (h_2 * n * h_2^{-1}) = \tilde{h} * \tilde{n}.$$

Ясно, що $\tilde{h} \in H$ та $\tilde{n} \in N$. Отже, $x * y^{-1} \in H * N$.

Нехай $x \in H * N$, тобто $x = h * n$ при $h \in H, n \in N$. Оскільки $h \in G$ та $n \in N$, то в силу нормованості $h * n * h^{-1} = \tilde{n} \in K$, звідси $x = h * n = (h * n * h^{-1}) * h = \tilde{n} * h$. Отже, $x \in N * H$.

Нехай $x \in N * H$, тобто $x = n * h$ при $n \in N, h \in H$. Приблизним чином, як минулого разу, отримаємо $x = h * h^{-1} * n * h = h * \tilde{n}$, де $\tilde{n} \in N$. Отже, $x \in H * N$. ■

Remark 1.12.13 Принципово, щоб хоча б одна з підгруп H, N була нормальною.

Example 1.12.14 Зокрема маємо дієдричну групу D_3 , дві підгрупи $H = \langle s \rangle$, $N = \langle sr \rangle$, тобто маємо $H = \{e, s\}$ та $N = \{e, sr\}$. Звідси $HN = \{e, s, sr, r\}$, що не є підгрупою, бо $sr \cdot r = sr^2 \notin HN$.

Definition 1.12.15 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $N_1, N_2 \leq G$.

Кажуть, що G є **внутрішнім прямим добутком** N_1, N_2 , якщо

$$\begin{aligned} \forall a \in N_1, \forall b \in N_2 : a * b &= b * a; \\ \forall g \in G : \exists! a \in N_1 : \exists! b \in N_2 : g &= a * b. \end{aligned}$$

Theorem 1.12.16 Критерій внутрішнього прямого добутку

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $N_1, N_2 \leq G$. Тоді

G — внутрішній прямий добуток $N_1, N_2 \iff$ справедливі умови:

$$\begin{cases} N_1, N_2 \triangleleft G; \\ N_1 \cap N_2 = \{e\}; \\ G = N_1 * N_2. \end{cases}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G — внутрішній прямий добуток N_1, N_2 . Нехай $n \in N_1$ та $g \in G \implies g = a * b$ при $a \in N_1, b \in N_2$. Тоді

$$g * n * g^{-1} = a * b * n * b^{-1} * a^{-1} = b * (a * n * a^{-1}) * b^{-1} = (a * n * a^{-1}) * b * b^{-1} = a * n * a^{-1} \in N_1.$$

Аналогічно $n \in N_2, g \in G \implies g * n * g^{-1} \in N_2$. Отже, $N_1, N_2 \triangleleft G$.

Нехай $x \in N_1 \cap N_2$. Ми маємо $x = x * e = e * x$ — два розклади. Оскільки $x \in N_1$, разом $e \in N_1$, то в силу єдиності розкладу, $x = e$. Отже, $N_1 \cap N_2 = \{e\}$. Рівність $G = N_1 * N_2$ є цілком зрозумілою.

$\Leftarrow$ Дано: справедливі умови зі системи. Розглянемо $z = b * a * b^{-1} * a^{-1}$. Із одного боку, $z \in N_1$, тому що $b * a * b^{-1} \in N_1$ в силу того, що $N_1 \triangleleft G$, а також $a \in N_1 \implies a^{-1} \in N_1$. Із іншого боку, $z \in N_2$, тому що $a * b^{-1} * a^{-1} \in N_2$ в силу того, що $N_2 \triangleleft G$, а також $b \in N_2$. Разом маємо

$$z \in N_1 \cap N_2 \implies z = e \implies b * a * b^{-1} * a^{-1} = e.$$

Отже, $b * a = a * b$.

Припустимо, що $g \in G$ має два розклади. Тобто $g = a * b = c * d$. Тут $a, c \in N_1, b, d \in N_2$. Тоді $c^{-1} * a = d * b^{-1}$. Оскільки $a \in N_1, c \in N_1 \implies c^{-1} \in N_1$, то звідси

$$d * b^{-1} \in N_1 \implies d * b^{-1} \in N_1 \cap N_2 \implies d * b^{-1} = e \implies d = b.$$

А звідси $a = c$. Суперечність!

Таким чином, $g \in G$ має єдиний розклад та $a * b = b * a$, звідси G — внутрішній добуток N_1, N_2 . ■

Corollary 1.12.17 Маємо $\langle G_1 \times G_2, * \rangle$. Тоді $\text{pr } G_1, \text{pr } G_2$ утворює внутрішній прямий добуток.

Proof.

Ми вже знаємо, що $\text{pr } G_1, \text{pr } G_2 \triangleleft G_1 \times G_2$.

Також якщо $x \in \text{pr } G_1 \cap \text{pr } G_2$, то $x = (g_1, e_{G_2}), x = (e_{G_1}, g_2)$. Звідси $g_1 = e_{G_1}, g_2 = e_{G_2} \implies x = (e_{G_1}, e_{G_2})$.

Також якщо $(g_1, g_2) \in G_1 \times G_2$, тоді $(g_1, g_2) = (g_1, e_{G_2}) * (e_{G_1}, g_2)$. Значить, $G_1 \times G_2 = \text{pr } G_1 * \text{pr } G_2$. ■

Remark 1.12.18 Внутрішній прямий добуток групи $\langle G, * \rangle$ можна узагальнити підгрупами $N_1, \dots, N_k$. Зокрема означення буде таким:

$$\begin{aligned} \forall a_i \in N_i, \forall b_j \in N_j : i \neq j : a_i * a_j &= a_j * a_i; \\ \forall g \in G : \exists! a_i \in N_i : g &= a_1 * \dots * a_k. \end{aligned}$$

Theorem 1.12.19 Критерій внутрішнього прямого добутку (≥ 2)

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $N_1, \dots, N_k \leq G$. Тоді

G — внутрішній прямий добуток $N_1, \dots, N_k \iff$ справедливі умови:

$$\begin{cases} N_1, \dots, N_k \triangleleft G; \\ N_i \cap (N_1 * \dots * N_{i-1} * N_{i+1} * \dots * N_k) = \{e\}; \\ G = N_1 * \dots * N_k. \end{cases}$$

Theorem 1.12.20 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група, що є внутрішнім прямим добутком підгруп N_1, N_2 . Тоді $G \cong N_1 \times N_2$. Розгорнуто кажучи,

$$N_1 * N_2 \cong N_2 \times N_1.$$

Proof.

Визначимо відображення

$$f: N_1 \times N_2 \rightarrow N_1 *_G N_2, \quad f(n_1, n_2) = n_1 * n_2.$$

Це буде гомоморфізмом, тому що для кожного $(a, b), (c, d) \in N_1 \times N_2$:

$$f((a, b) * (c, d)) = f(a * c, b * d) = (a * c) * (b * d) = (a * b) * (c * d) = f(a, b) * f(c, d).$$

Залишилось довести, що f — ізоморфізм.

$$f(a, b) = f(c, d) \implies a * b = c * d \implies c^{-1} * a = d * b^{-1}.$$

Маємо $c^{-1} * a \in N_1$ а $d * b^{-1} \in N_2$. Отже,

$$c^{-1} * a \in N_1 \cap N_2 \implies c^{-1} * a = e \implies a = c.$$

Аналогічно $b = d$. Отже, $(a, b) = (c, d)$ — довели ін'єктивність.

Нехай $y \in G$, тобто $y = a * b$. Тоді $f(a, b) = a * b = y$ — довели сюр'єктивність.

Таким чином, $G = N_1 * N_2 \cong N_1 \times N_2$. ■

Example 1.12.21 Маємо групу $\langle D_{2n}, \circ \rangle$ при непарному n . Розглянемо такі нормальні підгрупи:

$$N_1 = \langle s, r^2 \rangle = \{e, r^2, \dots, r^{2n-2}, s, sr^2, \dots, sr^{2n-2}\} \cong D_n;$$

$$N_2 = \langle r^n \rangle = \{e, r^n\} \cong \mathbb{Z}_2.$$

Зауважимо, що $N_1 \cap N_2 = \{e\}$. Також маємо $D_{2n} = N_1 N_2$: достатньо подивитись на множину $r^n * \{e, r^2, \dots, r^{2n-2}\}$. Таким чином, $D_{2n} \cong D_n \times \mathbb{Z}_2$.

Theorem 1.12.22 Нехай $\langle G, * \rangle$ — скінченна група та $H, K \leq G$. Тоді

$$\text{card}(H * K) = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}.$$

Proof.

Зауважимо, що $H \cap K$ — підгрупа K , тоді звідси

$$K = ((H \cap K) * k_1) \sqcup \dots \sqcup ((H \cap K) * k_n).$$

Таким чином, $|K| = |H \cap K| \cdot n$. Хочемо тепер довести, що

$$H * K = H * k_1 \sqcup \dots \sqcup H * k_n.$$

Нехай $x = h * k \in H * K$. Оскільки $k \in K$, то тоді $k = l * k_j$ для деякого $l \in H \cap K$ та $j = 1, \dots, n$. Але тоді $h * k = (h * l) * k_j \in H * k_j$, оскільки елемент $h, l \in H \implies h * l \in H$. Разом отримали $x \in H * k_1 \sqcup \dots \sqcup H * k_n$.

Нехай $x \in H * k_1 \sqcup \dots \sqcup H * k_n$, тобто $x = h * k_j$, але це автоматично $x \in H * K$.

Припустимо, що $(H * k_i) \cap (H * k_j) \neq \emptyset$ при різних i, j . Тобто існує елемент $x \in (H * k_i) \cap (H * k_j)$, а отже $x = h * k_i = h' * k_j$ при деяких $h, h' \in H$. Звідси випливає, що $(h')^{-1} * h = k_j * k_i^{-1}$. Зауважимо, що $k_j * k_i^{-1} \in K$, але також $k_j * k_i^{-1} = (h')^{-1} * h \in H$. Разом отримали $k_j * k_i^{-1} \in H \cap K$. Але мовою суміжних класів, це означає $k_j * (H \cap K) = k_i * (H \cap K)$. Рівність можлива лише при $i = j$. Отже, $k_i = k_j$.

Власне, остаточно $H * K = (H * k_1) \sqcup \dots \sqcup (H * k_n)$, але тоді $\text{card}(H * K) = |H * k_1| + \dots + |H * k_n| = n \cdot |H|$.

$$\text{У результаті чого } \text{card}(H * K) = n \cdot |H| = \frac{|K|}{|H \cap K|} \cdot |H| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}. \quad \blacksquare$$

Example 1.12.23 Припустимо $|G| = 28$. Група G має підгрупи H_1, H_2 , причому $|H_1| = 7$, $|H_2| = 4$. Зауважимо, що $|H_1 \cap H_2| \mid 7$ та $|H_1 \cap H_2| \mid 4$, тоді звідси єдиний варіант $H_1 \cap H_2 = \{e\}$. Отже, $\text{card}(H_1 * H_2) = 28 = |G|$. Звідси випливає, що $G = H_1 * H_2$.

1.13 Основні теореми про ізоморфізм

Наша мета розкласти відображення в канонічному вигляді, але цього разу ми маємо справу з гомоморфізмом груп.

Lemma 1.13.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $N \triangleleft G$. Розглянемо факторвідображення $\pi: G \rightarrow G/N$, тобто $\pi(g) = g * N$. Тоді π — гомоморфізм. Крім того, $\ker \pi = N$. Відображення π називають **проєкцією** (або **природним гомоморфізмом**).

Proof.

Дійсно, для всіх $x, y \in G$ маємо, що

$$\begin{aligned}\pi(x * y) &= (x * y) * N = (x * N) * (y * N) = \pi(x) * \pi(y); \\ \ker \pi &= \pi^{-1}(e * N) = \{g \in G : g * N = e * N\} = \{g \in G : g \in N\} = N.\end{aligned}$$

■

Lemma 1.13.2 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $H \leq G$. Розглянемо вкладення $\iota: H \rightarrow G$. Тоді ι — гомоморфізм. Відображення ι називають **гомоморфізмом вкладень**.

Див. еквівалентне означення підгрупи.

Theorem 1.13.3 Нехай $\langle G_1, * \rangle$ та $\langle G_2, * \rangle$ — групи та $f: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфізм. Тоді існує єдиний ізоморфізм $\tilde{f}: G_1/\ker f \rightarrow \text{Im } f$, для якого комує нижня діаграма.

$$\begin{array}{ccccc} & & f & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ G_1 & \xrightarrow{\pi} & G_1/\ker f & \xrightarrow{\tilde{f}} & \text{Im } f & \xrightarrow{\iota} & G_2 \end{array}$$

Тут π — проєкція та ι — вкладення. Більш детально, відображення $\tilde{f}(g * \ker f) = f(g)$.

Remark 1.13.4 Відомо $\ker f \triangleleft G_1$. Ми встановлювали відношення еквівалентності $g_1 \sim g_2 \iff g_1 * g_2^{-1} \in \ker f$ та отримували $G_1/\ker f$. Але можна записати $g_1 \sim g_2 \iff f(g_1) = f(g_2)$. Тобто, по суті кажучи, ми можемо функцію декомпонувати, як це було в дискретній математиці.

Proof.

Насправді, все вже майже доведено. Тільки треба показати, що $\tilde{f}$ буде гомоморфізмом. Дійсно, нехай $g * \ker f, h * \ker f \in G_1/\ker f$. Тоді

$$\tilde{f}((g * \ker f) * (h * \ker f)) = \tilde{f}((g * h) * \ker f) = f(x * y) = f(x) * f(y) = \tilde{f}(x * \ker f) * \tilde{f}(y * \ker f). \quad \blacksquare$$

1.13.1 Перша теорема про ізоморфізм

Theorem 1.13.5 Перша теорема про ізоморфізм

Нехай $\langle G_1, * \rangle$ та $\langle G_2, * \rangle$ — групи та $f: G_1 \rightarrow G_2$ — гомоморфізм. Тоді

$$G_1/\ker f \cong \text{Im } f.$$

Ізоморфізм $\bar{f}$ задається як $\bar{f}(g * \ker f) = f(g)$. Тоді комує діаграма нижче.

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{f} & \text{Im } f \subset G_2 \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ G_1/\ker f & & \end{array}$$

Тут нічого нового не написано, тупо попередня теорема.

Example 1.13.6 Розглянемо групу $\langle S_3, \circ \rangle$. Для початку картина цих елементів виглядає так:

$$\begin{array}{ccc} & & \dot{\sigma}_1 \\ \dot{\sigma}_2 & \dot{\varepsilon} & \\ \dot{\varphi}_1 & \dot{\sigma}_3 & \dot{\varphi}_2 \end{array}$$

Хотілось би їх організувати під певними властивостями. Розглянемо гомоморфізм

$$f: S_3 \rightarrow \mathbb{Z}_2, \quad f(\sigma) = \begin{cases} \bar{0}, & \sigma - \text{парна}; \\ \bar{1}, & \sigma - \text{непарна}. \end{cases}$$

Тепер ці елементи ми хоч якось згрупуємо:

$$\begin{array}{cc} \overset{\cdot}{\varphi}_2 & \overset{\cdot}{\sigma}_3 \\ \overset{\cdot}{\varphi}_1 & \overset{\cdot}{\sigma}_2 \\ \overset{\cdot}{\varepsilon} & \overset{\cdot}{\sigma}_1 \\ \downarrow & \downarrow \\ \overset{\cdot}{\bar{0}} & \overset{\cdot}{\bar{1}} \end{array}$$

Тепер ми розглядаємо множину $S_3/\ker f$ та зауважимо, що складається з двох множин, тобто

$$S_3/\ker f = \{\{\varepsilon, \varphi_1, \varphi_2\}, \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}\} = \{A_3, S_3 \setminus A_3\} = S_3/A_3.$$

Якщо розглянути проєкцію $\pi: S_3 \rightarrow S_3/\ker f$, то буде така картина:

$$\begin{array}{cc} \overset{\cdot}{\varphi}_2 & \overset{\cdot}{\sigma}_3 \\ \overset{\cdot}{\varphi}_1 & \overset{\cdot}{\sigma}_2 \\ \overset{\cdot}{\varepsilon} & \overset{\cdot}{\sigma}_1 \\ \downarrow & \downarrow \\ \bullet_{A_3} & \bullet_{S_3 \setminus A_3} \end{array}$$

Тому очікується, що отримаємо ізоморфізм $\bar{f}: S_3/\ker f \rightarrow \operatorname{Im} f$, який описує останній малюнок:
 $\quad \quad \quad = \mathbb{Z}_2$

$$\begin{array}{cc} \bullet_{A_3} & \bullet_{S_3 \setminus A_3} \\ \updownarrow & \updownarrow \\ \overset{\cdot}{\bar{0}} & \overset{\cdot}{\bar{1}} \end{array}$$

Резюмувати цей приклад можна ось таким крупним малюнком:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} \overset{\cdot}{\sigma}_2 \\ \overset{\cdot}{\varphi}_1 \\ \overset{\cdot}{\sigma}_3 \\ \overset{\cdot}{\varepsilon} \end{array} & \xrightarrow{\pi} & \begin{array}{c} \bullet_{A_3} \\ \bullet_{S_3 \setminus A_3} \end{array} \\ \downarrow f & & \uparrow \bar{f} \\ \begin{array}{c} \overset{\cdot}{\bar{0}} \\ \overset{\cdot}{\bar{1}} \end{array} & & \end{array}$$

Таким чином, $S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$.

Example 1.13.7 Маємо гомоморфізм $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$ таким чином: $f(m) = \bar{m}$. Зрозуміло, що $\operatorname{Im} f = \mathbb{Z}_n$ та $\ker f = n\mathbb{Z}$. Отже, маємо $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_n$.

Насправді, якщо уважно подивитись, то $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$. Тож коли кажуть про адитивну групу класів лишків $\langle \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, + \rangle$, то здебільшого беруть таке позначення.

Example 1.13.8 Маємо гомоморфізм $f: D_n \rightarrow \mathbb{Z}_2$, що задається так: $r \xrightarrow{f} \bar{0}$ та $s \xrightarrow{f} \bar{1}$. Для інших елементів можна порахувати. Наприклад, $f(sr^2) = f(s) + f(r) + f(r) = \bar{1} + \bar{0} + \bar{0} = \bar{1}$. Можна зауважити, що $\text{Im } f = \mathbb{Z}_2$ та $\ker f = \langle r \rangle$. Отже, маємо $D_n / \langle r \rangle \cong \mathbb{Z}_2$.

Example 1.13.9 Маємо гомоморфізм $\det: \text{GL}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Тут групи — мультиплікативні. Можна показати, що $\text{Im } \det = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Справді, $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$:

$$\det \begin{pmatrix} x & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = x \text{ при } x \neq 0.$$

Також неважко показати, що $\ker \det = \text{SL}_n(\mathbb{R})$. Отже, $\text{GL}_n(\mathbb{R}) / \text{SL}_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1.13.2 Друга теорема про ізоморфізм

Lemma 1.13.10 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група, $H \leq G$ та $N \triangleleft G$. Тоді $N \triangleleft H * N$.

Proof.

Вимога $N \triangleleft G$ випливає тим, що $H * N$ стає групою. А там вже неважко переконатися, що N буде підгрупою $H * N$.

Нехай $u \in H * N$, тобто $u = h * n$, та $\tilde{n} \in N$. Хочемо довести, що $u * \tilde{n} * u^{-1} \in H * N$.

Маємо $u * \tilde{n} * u^{-1} = h * n * \tilde{n} * n^{-1} * h^{-1} = h * \tilde{n} * h^{-1}$. Але оскільки $h \in G$ та $N \triangleleft G$, то $u * \tilde{n} * u^{-1} \in N$, тоді автоматично $u * \tilde{n} * u^{-1} \in H * N$. ■

Theorem 1.13.11 Друга теорема про ізоморфізм

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група, $H \leq G$ та $N \triangleleft G$. Тоді

$$H / H \cap N \cong (H * N) / N.$$

Proof.

Установимо відображення

$$\varphi: H \rightarrow (H * N) / N, \quad h \mapsto h * N.$$

Ясно, що це гомоморфізм. Тоді за першою теоремою про ізоморфізм $H / \ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$.

Доведемо, що $\ker \varphi = H \cap N$. Маємо $h \in \ker \varphi$, тоді $\varphi(h) = e * N \iff h * N = N \iff h \in N$. Але оскільки $\ker \varphi \triangleleft H$, то звідси $h \in H$, але водночас $h \in N$. Тож $h \in H \cap N$. Остаточно звідси $\ker \varphi = H \cap N$. До речі, $H \cap N = \ker \varphi \triangleleft H$.

Доведемо, що $\text{Im } \varphi = (H * N) / N$, а це теж саме, що показати, що φ буде сюр'єктивним відображенням. Нехай $(h * n)N \in (H * N) / N$. Треба зауважити, що $(h * n) * N = h * N$, просто тому що $h^{-1} * (h * n) = n \in N$. Тобто ми знайшли $h \in H$, для якого $\varphi(h) = h * N = (h * n) * N$.

Нарешті, $H / H \cap N \cong (H * N) / N$. ■

1.13.3 Третя теорема про ізоморфізм

Theorem 1.13.12 Теорема про відповідність

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $N \triangleleft G$. Тоді існує бієкція $F: U_1 \rightarrow U_2$, де

$$U_1 = \{H - \text{підгрупа } G \mid H \supset N\}, \quad U_2 = \{K - \text{підгрупа } G / N\}.$$

Тобто ця теорема каже, що є взаємна однозначність між підгрупами G , що містять N , а також підгрупами G / N .

(хтось ще інколи це називає четвертою теоремою про ізоморфізм.)

Proof.

Установимо відображення

$$F: U_1 \rightarrow U_2, \quad F(H) = \pi(H), \quad \pi: G \rightarrow G / N - \text{проекція}.$$

Можна зауважити, що

$$\pi(H) = \{g * N \mid g \in H\} = H / N$$

(оскільки $N = \ker \pi$, тоді автоматично $N \triangleleft H$). Покажемо, що це бієктивне відображення. Нехай K — підгрупа G/N . Побудуємо множину $H = \{g \in G \mid g * N \in K\}$. Доведемо, що $H \in U_1$, тобто треба довести, що H — підгрупа G , а також $H \supset N$.

Для початку $H \neq \emptyset$, оскільки $e \in H$, просто тому що $e * N \in K$ в силу того, що K — підгрупа G/N . Нехай $x, y \in H$, тобто $x * N, y * N \in K$. Тоді звідси $(x * N) * (y * N)^{-1} \in K$, просто тому що K — підгрупа G/N . Але з іншого боку $(x * N) * (y * N)^{-1} = (x * y^{-1}) * N \in K$, а тому $x * y^{-1} \in H$.

Далі, $H \supset N$, тому що K містить елемент $e * N = N$, а тому H має всі елементи з N .

Нарешті, зауважимо, що $K = H/N$, за побудовою підгрупи.

Отже, для кожної $K \in U_2$ знайшли $H \in U_1$, де $F(H) = \pi(H) = H/N = K$ — сюр'єктивність доведена.

Нехай $F(H_1) = F(H_2)$, тобто $H_1/N = H_2/N$. Доведемо, що $H_1 = H_2$.

Маємо $x \in H_1$, тоді $x * N \in H_1/N = H_2/N$, але тоді звідси $x \in H_2$. У зворотний бік абсолютно аналогічно — ін'єктивність доведена. ■

Remark 1.13.13 Зауважимо, що якщо $H \triangleleft G$, то тоді $K = H/N \triangleleft G/N$. Навпаки: якщо $H/N \triangleleft G/N$, то з урахуванням умови $N \triangleleft G$ та умови $N \subset H \subset G$, одержимо $H \triangleleft G$. Власне кажучи, можна тоді отримати таку бієкцію:

$$\{H \triangleleft G \mid H \supset N\} \longleftrightarrow \{H/N \triangleleft G/N\}.$$

Lemma 1.13.14 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група, $M, N \triangleleft G$ та $N \leq M$. Тоді $N \triangleleft M$.

Proof.

Дійсно, нехай $n \in N$ та $m \in M$. Тоді автоматично $m \in G$. Оскільки $N \triangleleft G$, то звідси $m * n * m^{-1} \in N$. Отже, $N \triangleleft M$. ■

Theorem 1.13.15 Третя теорема про ізоморфізм

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група, $M, N \triangleleft G$ та $N \leq M$. Тоді

$$G/N/M/N \cong G/M.$$

Proof.

Передусім M — підгрупа G , що містить N , тож за відповідністю, M/N — підгрупа G/N , причому вона буде нормальною, оскільки $M \triangleleft G$. Тому далі все буде коректно визначено.

Розглянемо відображення

$$\varphi: G \rightarrow G/N/M/N, \quad \varphi = \pi_2 \circ \pi_1.$$

Тут дві проєкції $\pi_1: G \rightarrow G/N$ та $\pi_2: G/N \rightarrow G/N/M/N$. Відображення φ — сюр'єктивний гомоморфізм, як композиція сюр'єктивних гомоморфізмів. Знайдемо ядро:

$$\ker \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e * G/M\} = \{g \in G \mid (g * N) * M/N = M/N\} = \{g \in G \mid g * N \in M/N\} = M.$$

Щодо останньої рівності. Нехай $g \in G$ такий, що $g * N \in M/N$. Тож $g * N = m * N$ при деякому $m \in M$, звідси $g = m * n$ при деякому $n \in N$. Але оскільки N — підгрупа M , то звідси $g \in M$.

Тепер нехай $g \in M$, звідси автоматично $g * N \in M/N$.

За першою теоремою про ізоморфізм $G/M \cong G/N/M/N$. ■

2 Теорія групової дії

2.1 Дія групи

Definition 2.1.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та A — деяка непорожня множина.

Дією (ліворуч) групи G на множину A назвемо відображення $\rho: G \times A \rightarrow A$, з умовами нижче:

$$\begin{aligned} \forall a \in A : \rho(e_G, a) &= a; \\ \forall g_1, g_2 \in G : \forall a \in A : \rho(g_1 * g_2, a) &= \rho(g_1, \rho(g_2, a)). \end{aligned}$$

Частіше замість $\rho(g, a)$ пишуть компактніше ga . Тоді умови переписуються так:

$$\begin{aligned} \forall a \in A : e_G a &= a; \\ \forall g_1, g_2 \in G : \forall a \in A : (g_1 * g_2) a &= g_1(g_2 a). \end{aligned}$$

Example 2.1.2 Візьмемо дієдричну групу D_4 та множину $\mathbb{R}^2$. Ми встановимо дію таким чином:

$$r \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

де дана матриця описує матрицю повороту на 90° проти годинникової стрілки відносно початку координат.

$$s \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

де дана матриця описує відбиття площини по OY .

$$e \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

де дана матриця нічого не змінює.

Решта дій буде композицією, яка описується множення матриць. Наприклад,

$$r^2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Example 2.1.3 Розглянемо знову дієдричну групу D_4 та простір $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$. Дана множина характеризуватиме ситуацію, коли на столі лежать дві монети поруч, що показують або орла (*head*) або решку (*tail*). Установимо дію групи D_4 на Ω таким чином:

rw — повернути ліву монету (наприклад, $r(HT) = TT$;

sw — змінити місцями монети (наприклад, $s(HT) = TH$).

Example 2.1.4 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Розглянемо операцію G як відображення $\rho: G \times G \rightarrow G$ як

$$\rho(g_1, g_2) = g_1 * g_2$$

(множення в нашій групі). Тоді це теж задає так звану **дію групи G на собі (ліворуч)**. Дійсно,

$$\begin{aligned} \rho(e, g) &= e * g = g; \\ \rho(g_1 * g_2, h) &= (g_1 * g_2) * h = g_1 * (g_2 * h) = \rho(g_1, g_2 * h) = \rho(g_1, \rho(g_2, h)). \end{aligned}$$

Proposition 2.1.5 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та A — деяка непорожня множина. Тоді кожна дія ρ групи G на множину A індукує гомоморфізм $\sigma: G \rightarrow S_A$ формулою

$$\sigma(g)(a) = \rho(g, a), \forall a \in A.$$

І навпаки: кожний гомоморфізм $\sigma: G \rightarrow S_A$ індукує дію групи G на множину A формулою вище.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $\rho: G \times A \rightarrow A$ — групова дія. Для кожного $g \in G$ формула $\sigma(g)(a) = \rho(g, a)$ буде визначати відображення $\sigma(g): A \rightarrow A$.

I. $\sigma(g) \in S_A$, тобто $\sigma(g)$ задає бієкцію на A .

Зауважимо, що для нейтрального елемента маємо

$$\sigma(e_G)(a) = \rho(e_G, a) = a, \quad \forall a \in A.$$

Іншими словами, $\sigma(e_G) = \text{id}_A$. Тепер, для $\sigma(g)$ стверджую, що $\sigma(g^{-1})$ буде оберненим відображенням. Справді,

$$\sigma(g) \circ \sigma(g^{-1})(a) = \sigma(g)(\rho(g^{-1}, a)) = \rho(g, \rho(g^{-1}, a)) = \rho(gg^{-1}, a) = \rho(e_G, a) = a.$$

Отже, $\sigma(g) \circ \sigma(g^{-1}) = \text{id}_A$. Аналогічно доводиться, що $\sigma(g^{-1}) \circ \sigma(g) = \text{id}_A$.

II. σ задає гомоморфізм.

Нехай $g_1, g_2 \in G$. Тоді

$$\sigma(g_1 * g_2)(a) = \rho(g_1 * g_2, a) = \rho(g_1, \rho(g_2, a)) = \sigma(g_1)[\sigma(g_2)(a)] = (\sigma(g_1) \circ \sigma(g_2))(a).$$

Коротше кажучи, $\sigma(g_1 * g_2) = \sigma(g_1) \circ \sigma(g_2)$.

$\boxed{\Leftarrow}$ Дано: $\sigma: G \rightarrow S_A$ — гомоморфізм. Доведемо, воно індукує дію. Позначимо $\rho(g, a) = \sigma(g)(a)$. Оскільки σ — гомоморфізм, то звідси $\sigma(e_G) = \text{id}_A$, зокрема це означає, що

$$\sigma(e_G)(a) = \rho(e_G, a) = a.$$

За аналогічною причиною $\sigma(g_1 * g_2) = \sigma(g_1) \circ \sigma(g_2)$, зокрема це означає, що

$$\rho(g_1 * g_2, a) = \sigma(g_1)(\sigma(g_2)(a)) = \rho(g_1, \sigma(g_2)(a)) = \rho(g_1, \rho(g_2, a)). \quad \blacksquare$$

Example 2.1.6 Розглянемо дієдричну групу D_3 , а також множину $A = \{1, 2, 3\}$.

1. Оберемо підгрупу $[r] \leq D_3$. Дію ρ групи $[r]$ на множину A задамо таким чином: r діє на елемент $a \in A$ як поворот трикутника проти годинникової стрілки. Наприклад, $\rho(r^2, 1) = 2$, $\rho(r^2, 2) = 3$, $\rho(r^2, 3) = 1$.

За щойно доведеним твердженням ця дія ρ відповідає гомоморфізму $\sigma: [r] \rightarrow S_3$ таким чином:

$$e \mapsto \begin{cases} 1 \mapsto 1; \\ 2 \mapsto 2; \\ 3 \mapsto 3; \end{cases}, \quad r \mapsto \begin{cases} 1 \mapsto 3; \\ 2 \mapsto 1; \\ 3 \mapsto 2; \end{cases}, \quad r^2 \mapsto \begin{cases} 1 \mapsto 2; \\ 2 \mapsto 3; \\ 3 \mapsto 1. \end{cases}$$

Іншими словами $\sigma(e) = (1)$, $\sigma(r) = (132)$, $\sigma(r^2) = (123)$.

2. Оберемо підгрупу $[s] \leq D_3$. Дію ρ групи $[s]$ на множину A задамо таким чином: s діє на елемент $a \in A$ як відбиття трикутника відносно осі, що проходить через цю вершину. Наприклад, $\rho(s, 1) = 1$, $\rho(s, 2) = 3$, $\rho(s, 3) = 2$.

За твердженням це діє ρ відповідає гомоморфізму $\sigma: [s] \rightarrow S_3$ таким чином:

$$e \mapsto \begin{cases} 1 \mapsto 1; \\ 2 \mapsto 2; \\ 3 \mapsto 3; \end{cases}, \quad s \mapsto \begin{cases} 1 \mapsto 1; \\ 2 \mapsto 3; \\ 3 \mapsto 2. \end{cases}$$

Іншими словами, $\sigma(e) = (1)$, $\sigma(s) = (23)$.

2.2 Точні та вільні дії

Definition 2.2.1 Дія групи G на множині A називається **точною**, якщо

$$(\forall a \in A : ga = a) \implies g = e.$$

Proposition 2.2.2 Дія групи G на множині A точна $\iff$ відображення $\sigma: G \rightarrow S_A$ — ін'єктивне.
Вправа: довести.

Example 2.2.3 Всі дії з того прикладу — точні.

Definition 2.2.4 Дія групи $\langle G, * \rangle$ на множині A називається **вільною**, якщо

$$(\exists a \in A : ga = a) \implies g = e.$$

Remark 2.2.5 Будь-яка вільна дія — точна дія.

Example 2.2.6 Знову повертаємось до **Ех. 2.1.6**. Перша дія — вільна, а друга дія — ні.

Example 2.2.7 Дія групи G на собі ліворуч — вільна. Дійсно, якщо $g, h \in G$ такі, що $g * h = h$, то миттєво $g = e$. Це допоможе нам при доведенні наступної теореми.

Theorem 2.2.8 Теорема Келі

Нехай G — група. Тоді існує підгрупа перестановок $H \leq S_G$, для якої $G \cong H$.

Уже така теорема була. Доведемо з іншого ракурсу цю теорему.

Proof.

Розглянемо дію групи G на собі множенням зліва. Тоді вона задає гомоморфізм $\sigma: G \rightarrow S_G$. Але оскільки дія — вільна (*тому автоматично точна*), то $\ker \sigma = \{e\}$, тому що відображення ін'єктивне. Тоді $G \cong \text{Im } \sigma$, причому $\text{Im } \sigma$ — шукана підгрупа S_G . ■

2.3 Орбіта елемента

Definition 2.3.1 Нехай G — група, що діє на непорожню множину A .

Орбітою елемента $a \in A$ називають таку підмножину:

$$\text{Orb}_G(a) = \{ga \mid g \in G\}$$

(тобто ми фіксуємо елемент $a \in A$ та розглядаємо всі можливі дії).

Remark 2.3.2 Зрозуміло, що $\text{Orb}_G(a) \neq \emptyset$, просто тому що $a \in \text{Orb}_G(a)$, бо $e_G a = a$.

Definition 2.3.3 Орбіта називатиметься **тривіальною**, якщо

$$\text{Orb}_G(a) = \{a\}.$$

У такому разі для всіх $g \in G$ маємо $ga = a$. Таку точку a називають **нерухомою**.

Example 2.3.4 Зокрема за **Ех. 2.1.6**, якщо взяти другу дію групи $[s]$ на множину A , отримаємо

$$\text{Orb}_{[s]}(1) = \{1\}, \quad \text{Orb}_{[s]}(2) = \text{Orb}_{[s]}(3) = \{2, 3\}.$$

Proposition 2.3.5 Орбіти $\text{Orb}_G(a)$ утворюють розбиття множини A .

Proof.

Припустимо, що $\text{Orb}_G(a) \cap \text{Orb}_G(b) \neq \emptyset$ для деяких $a, b \in A$. Значить, мається там $c \in \text{Orb}_G(a) \cap \text{Orb}_G(b)$ таким чином, що $c = g_1 a = g_2 b$ для $g_1, g_2 \in G$. Звідси одержимо $a = g_1^{-1} g_2 b$. Ми зараз доведемо, що $\text{Orb}_G(a) = \text{Orb}_G(b)$.

Нехай $x \in \text{Orb}_G(a)$, тобто $x = ga$ для деякого $g \in G$. Значить, тоді

$$x = g((g_1^{-1} * g_2)b) = [g * (g_1^{-1} * g_2)]b,$$

причому тут $g * (g_1^{-1} * g_2) \in G$, а тому звідси $x \in \text{Orb}_G(b)$.

Аналогічним чином із $x \in \text{Orb}_G(a)$ випливає $x \in \text{Orb}_G(b)$. ■

Definition 2.3.6 Дія групи G на множину A називається **транзитивною**, якщо

$$\forall a, b \in A : \exists g \in G : b = ga.$$

(тобто між будь-якими двома елементами можна законектитися, завдяки елементу, який діє).

Remark 2.3.7 Дія групи на множину транзитивна $\iff$ дана дія має єдину орбіту.

Example 2.3.8 Узявши першу дію з **Ех. 2.1.6**, там $\text{Orb}_{[r]}(1) = A$ — і це єдина орбіта в принципі. Тобто дія $[r]$ на A транзитивна.

2.4 Стабілізатор

Definition 2.4.1 Нехай G — група, яка діє на множину $A \neq \emptyset$. Стабілізатором елемента $a \in A$ називають множину⁷

$$\text{Stab}_G(a) = \{g \in G \mid ga = a\}.$$

(тобто тут всі елементи групи g , для яких точка $a \in A$ буде нерухомою).

Proposition 2.4.2 $\text{Stab}_G(a)$ — підгрупа G .

Proof.

Цілком зрозуміло, що $\text{Stab}_G(a) \neq \emptyset$, просто тому що $e \in \text{Stab}_G(a)$.

Нехай $u, v \in \text{Stab}_G(a)$, тобто $ua = a$ та $va = a$. Тоді

$$\begin{aligned} (u * v)a &= u(va) = ua = a \implies u * v \in \text{Stab}_G(a); \\ a = ea &= (u^{-1} * u)a = u^{-1}(ua) = u^{-1}a \implies u^{-1} \in \text{Stab}_G(a). \end{aligned}$$

■

Lemma 2.4.3 Існує бієкція $\alpha: G/\text{Stab}_G(a) \rightarrow \text{Orb}_G(a)$ ⁸, де

$$\alpha(g * \text{Stab}_G(a)) = ga.$$

Proof.

I. α коректно визначене.

Нехай $g_1 * \text{Stab}_G(a) = g_2 * \text{Stab}_G(a)$, тобто звідси $g_1 * g_2^{-1} \in \text{Stab}_G(a)$, внаслідок чого $(g_1 * g_2^{-1})a = a$. Тоді одержимо $g_1a = g_2a$.

II. α бієктивне.

Нехай $\alpha(g_1 * \text{Stab}_G(a)) = \alpha(g_2 * \text{Stab}_G(a))$, тобто $g_1a = g_2a$, тоді звідси $(g_1 * g_2^{-1})a = a$, тобто $g_1 * g_2^{-1} \in \text{Stab}_G(a)$ або $g_1 * \text{Stab}_G(a) = g_2 * \text{Stab}_G(a)$.

Нехай $x \in \text{Orb}_G(a)$, тобто $x = ga$. Тоді існує $g * \text{Stab}_G(a) \in G/\text{Stab}_G(a)$, де $\alpha(g * \text{Stab}_G(a)) = ga = x$. Довели, що α — бієктивне відображення. ■

Коротше кажучи, в нас комутує ось така діаграма:

$$\begin{array}{ccc} G/\text{Stab}_G(a) & \xrightarrow{\alpha} & \text{Orb}_G(a) \\ & \nwarrow \nearrow & \\ g \mapsto g * \text{Stab}_G(a) & G & g \mapsto ga \end{array}$$

Із даної леми випливає миттєво теорема:

Theorem 2.4.4 Нехай G — скінченна група, яка діє на $A \neq \emptyset$. Тоді

$$\text{card}(\text{Orb}_G(a)) = [G : \text{Stab}_G(a)].$$

Example 2.4.5 Маємо циклічну групу G порядку 35, що діє на множину A , де $\text{card}(A) = 4$. За щойно доведеною теоремою $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) = [G : \text{Stab}_G(a)]$, тобто $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) \mid \text{card}(G) = 35$, звідси маємо $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) \in \{1, 5, 7, 35\}$. Водночас $\text{Orb}_G(a) \subset A$, тобто $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) \leq 4$. Разом отримуємо $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) = 1$, тож дія групи G на A буде тривіальною, бо всі орбіти — тривіальні.

Remark 2.4.6 Означення нерухомої точки можна переписати інакше. Якщо G — група, яка діє на множину A , то точка $a \in A$ буде **нерухомою** $\iff \text{Stab}_G(a) = G$.

⁷Частіше можна зустріти позначення стабілізатора G_a .

⁸Хоча $\text{Stab}_G(a) \not\trianglelefteq G$ загалом, але множина $G/\text{Stab}_G(a)$ все одно визначається як просто клас всіх лівих суміжних класів.

2.5 Спряженість

Одна особлива дія, яку часто розглядають в теорії груп. Вирішив її вставити окремим підрозділом, оскільки така дія варта своєї уваги.

Definition 2.5.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $a \in G$.

Елемент $y \in G$ називається **спряженим до a^g** , якщо

$$\exists x \in G : y = x * a * x^{-1}.$$

Позначення: $y = a^x$.

Proposition 2.5.2 Властивості спряженості

Виконуються такі властивості:

- 1) $(a^x)^y = a^{y*x}$;
- 2) $(a * b)^x = a^x * b^x$;
- 3) $(a^x)^{-1} = (a^{-1})^x$.

Proof.

- 1) $(a^x)^y = y * a^x * y^{-1} = y * (x * a * x^{-1}) * y^{-1} = (y * x) * a * (y * x)^{-1} = a^{x*y}$.
- 2) $(a * b)^x = x * (a * b) * x^{-1} = (x * a * x^{-1}) * (x * b * x^{-1}) = a^x * b^x$.
- 3) $(a^x)^{-1} = (x * a * x^{-1})^{-1} = x * a^{-1} * x^{-1} = (a^{-1})^x$. ■

Proposition 2.5.3 Відношення спряженості $a \sim y \iff y = a^x$ утворює відношення еквівалентності, тобто

- 1) $a^e = a$;
- 2) $b = a^x \iff a = b^{x^{-1}}$;
- 3) $b = a^x, c = b^y \implies c = a^{xy}$ (виконується через властивість 3)).

Proposition 2.5.4 Відображення $\rho: G \times G \rightarrow G$, що задається як $\rho(g, a) = a^g$, задає дію групи $\langle G, * \rangle$ на собі.

Proof.

Дійсно, маємо наступне:

$$\begin{aligned} \rho(e, a) &= a^e = a. \\ \rho(g_1 * g_2, a) &= a^{g_1 * g_2} = (g_1 * g_2) * a * (g_1 * g_2)^{-1} = g_1 * (g_2 * a * g_2^{-1}) * g_1^{-1} \\ &= \rho(g_1, g_2 * a * g_2^{-1}) = \rho(g_1, \rho(g_2, a)). \end{aligned}$$

Позначення: $a^G = \{x * a * x^{-1} \mid x \in G\}$ — клас спряжених елементів з a (зауважимо, що, насправді кажучи, $a^G = \text{Orb}_G(a)$).

Example 2.5.5 Розглянемо кілька прикладів:

1. $e^G = \{e\}$ для кожної групи $\langle G, * \rangle$.
2. a^G містить один елемент $\iff G$ — абелева група (вправа: довести).
3. Розглянемо групу $\langle \text{GL}_n(\mathbb{C}), \cdot \rangle$. Тоді $B^{\text{GL}_n(\mathbb{C})}$ — клас спряжених елементів з B — це всі матриці A , що подібні з матрицею B . Для таких матриць жорданова нормальна форма однакова.
4. Розглянемо групу $\langle Q_8, \cdot \rangle$ — кватерніони. Маємо класи спряженостей:

$$1^{Q_8} = \{1\}, \quad (-1)^{Q_8} = \{-1\}, \quad i^{Q_8} = \{-i, i\} \text{ (аналогічно } j, k).$$

Proposition 2.5.6 Інший критерій нормальної підгрупи

Нехай G — група та H — підгрупа. Тоді

$$H \triangleleft G \iff H = \bigcup_{h \in H} h^G.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $H \triangleleft G$, тобто $h^G = g * H * g^{-1} = H$, але тоді $\bigcup_{h \in H} h^G = H$.

$\Leftarrow$ Дано: $\bigcup_{h \in H} h^G$, тоді $h^G = g * H * g^{-1} \subset H$ для всіх $g \in G$, тобто $H \triangleleft G$. ■

⁹Один із способів розглядати спряження як узагальнення зміни координат при переписуванні матриць або, з фізичної точки зору, як процес "погляду на групу з іншої точки зору". Дане зауваження було взято ось тут: [*клік*](#).

2.6 Центр групи

Definition 2.6.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група.

Центром групи G будемо називати таку множину:

$$Z(G) = \{a \in G : \forall x \in G : a * x = x * a\}.$$

Елементи $a \in Z(G)$ називають **центральними елементами** групи G .

Proposition 2.6.2 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Тоді $Z(G) \triangleleft G$, причому $Z(G)$ є абелевою (*останнє є миттєвим*).

Proof.

I. $Z(G)$ — підгрупа G .

Спершу зазначимо, що $Z(G) \neq \emptyset$, оскільки $e \in Z(G)$.

Нехай $a, b \in Z(G)$. Тоді хочемо довести, що $a * b^{-1} \in Z(G)$, і дійсно:

$$a * b^{-1} * x = a * b^{-1} * x * b * b^{-1} \stackrel{b \in Z(G)}{=} a * b^{-1} * b * x * b^{-1} = a * x * b^{-1} \stackrel{a \in Z(G)}{=} x * a * b^{-1}.$$

II. $Z(G)$ — нормальна підгрупа G .

Нехай $g \in G$ та $h \in G$. Хочемо довести, що $h * g * h^{-1} \in Z(G)$, справді:

$$g * h * g^{-1} * x = g * g^{-1} * h * x = h * x = x * h = x * h * g * g^{-1} = x * g * h * g^{-1}. \quad \blacksquare$$

Proposition 2.6.3 Нехай $\langle G, * \rangle$ та $\langle H, \star \rangle$ — групи, а також $f: G \rightarrow H$ — сюр'єктивний гомоморфізм. Тоді $f(Z(G)) \subset Z(H)$.

Proof.

Нехай $u \in f(Z(G))$, тобто $u = f(g)$ при деякому $g \in Z(G)$. Доведемо, що $u \in Z(H)$.

Зафіксуємо $v \in H$. Оскільки f — сюр'єктивний, то звідси існує $a \in G$, для якого $v = f(a)$. Значить,

$$v * u = f(a) * f(g) = f(a * g) \stackrel{g \in Z(G)}{=} f(g * a) = f(g) * f(a) = u * v.$$

Отже, ми довели, що справді $u \in Z(H)$. ■

Proposition 2.6.4 Група $\langle G, * \rangle$ є абелевою $\iff Z(G) = G$.

Зрозуміло.

Lemma 2.6.5 Дія спряженості є точною $\iff Z(G) = \{e\}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: спряжена дія — точна. Нехай $x \in Z(G)$, тоді $x * g = g * x$, однак звідси $g = x * g * x^{-1}$, але з точності випливає, що $x = e$. Звідси одержимо $Z(G) = \{e\}$.

$\Leftarrow$ Дано: $Z(G) = \{e\}$. Нехай $g * x * g^{-1} = x$ для всіх $g \in G$ та $x \in G$. Тоді звідси $g * x = x * g$, тобто $g \in Z(G) = \{e\}$, внаслідок чого $g = e$. Тому спряженість є точною дією. ■

Remark 2.6.6 Точка $a \in G$ буде нерухомою (для дії спряженості) $\iff a \in Z(G)$.

Отже, $Z(G)$ — це множина всіх нерухомих точок для спряженості.

Example 2.6.7 Зокрема маємо такі приклади:

1. $Z(S_3) = \{e\}$ (значить, спряженість в групі S_3 буде точною);
2. $Z(Q_8) = \{1, -1\}$ (значить, спряженість в Q_8 буде неточною, а тому й невірною).

2.7 Централізатори та p -групи

Definition 2.7.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $a \in G$.

Централізатором¹⁰ елемента a називають таку множину¹¹:

$$Z_G(a) = \{g \in G : a * g = g * a\}.$$

¹⁰Інколи ще позначають централізатор за $C_G(a)$.

¹¹Взагалі-то кажучи, централізатор можна визначати від будь-якої підмножини $S \subset G$ таким чином:

$$Z_G(S) = \{g \in G : s * g = g * s, \forall s \in S\}.$$

Те, що було записано в означенні, це лише частинний випадок при $S = \{a\}$ (тобто деякій одноточковій множині).

Remark 2.7.2 $Z(G) = \bigcap_{a \in G} Z_G(a)$. (вправа: довести)

Remark 2.7.3 Розглянемо дію спряження. Тоді оскільки $a * g = g * a \iff g * a * g^{-1} = a$, то одержимо, що

$$\text{Stab}_G(a) = Z_G(a).$$

Внаслідок чого кількість елементів орбіти обчислюється ось так:

$$\text{card}(a^G) = [G : Z_G(a)].$$

Крім того, $Z(G)$ буде множиною всіх нерухомих точок в цій дії (вправа: усвідомити).

Theorem 2.7.4 Нехай G — група (розглянемо дію спряженості) та $\Gamma_0 \subset G$ — підмножина, яка містить рівно по одному представнику від кожного класу спряженості елемента G . Тоді

$$\text{card}(G) = \sum_{a \in \Gamma_0} [G : Z_G(a)].$$

Якщо позначити $\Gamma = \Gamma_0 \setminus Z(G)$, то можна переписати формулу:

$$\text{card}(G) = \text{card}(Z(G)) + \sum_{a \in \Gamma} [G : Z_G(a)].$$

Proof.

Із зауваження $Z(G)$ — множина всіх нерухомих точок. Відомо, що G розбивається орбітами, тобто

$$G = \bigsqcup_{a \in \Gamma_0} \text{Orb}_G(a).$$

Відповідно можна записати таку рівність:

$$\text{card}(G) = \sum_{a \in \Gamma_0} \text{card}(\text{Orb}_G(a)) = \sum_{a \in Z(G)} \text{card}(\text{Orb}_G(a)) + \sum_{a \in \Gamma} \text{card}(\text{Orb}_G(a)).$$

Але ми знаємо, що $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) = [G : Z_G(a)]$ із того самого зауваження. Також коли $a \in Z(G)$, то $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) = 1$. ■

2.8 Нормалізатори

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Розглянемо дію групи G на множину 2^G (клас всіх підмножин G) ось так:

$$\rho(g, S) = g * S * g^{-1} \stackrel{\text{def.}}{=} \{g * s * g^{-1} \mid s \in S\}$$

(щось схоже по типу на спряження, просто тепер з множинами).

Definition 2.8.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $S \subset G$ (не обов'язково підгрупа).

Нормалізатором¹² **підмножини** S називають таку множину:

$$N_G(S) = \{g \in G : g * S * g^{-1} = S\}.$$

Remark 2.8.2 Зважаючи, яку ми дію задали, тут насправді $N_G(S) = \text{Stab}_G(S)$.

Proposition 2.8.3 Нехай H є підгрупою G . Тоді $N_G(H)$ — найбільша підгрупа G , що містить H , при цьому $H \triangleleft N_G(H)$.

Proof.

I. $N_G(H)$ — підгрупа G .

Це дійсно так, просто тому що $\text{Stab}_G(H)$ є підгрупою G .

¹²Якщо $S \subset G$, то можна зауважити, що $Z_G(S) \subset N_G(S)$. Іншими словами, нормалізатор є послабленою версією централізатора.

II. $H \subset N_G(H)$.

Нехай $a \in H$, тоді автоматично $a^{-1} \in H$. Але тоді

$$a * H * a^{-1} = a * (H * a^{-1}) \stackrel{a^{-1} \in H}{=} a * H \stackrel{a \in H}{=} H.$$

Таким чином, одержали $a \in N_G(H)$.

III. $H \triangleleft N_G(H)$ (вправа: довести).

IV. $N_H(G)$ — найбільша така підгрупа.

Припустимо тепер, що існує $M \supset N_G(H)$ — більша підгрупа G , що містить H та $H \triangleleft M$. Але тоді за нормальністю $\forall m \in M : H = m * H * m^{-1}$, тобто автоматично $m \in N_G(H)$, а тому $M \subset N_G(H)$. Отже, $M = N_G(H)$. ■

2.9 p -групи та деякі результати

Definition 2.9.1 Нехай p — просте число. Скінченна група G називається p -групою¹³, якщо

$$|G| = p^k \text{ для деякого } k \geq 0.$$

Theorem 2.9.2 Нехай G — скінченна p -група, яка діє на множину A . Позначимо F за множину всіх нерухомих точок цієї дії. Тоді

$$\text{card}(F) \equiv \text{card}(A) \pmod{p}.$$

Proof.

За теоремою Лагранжа та **Th. 2.4.4** відомо вже, що

$$|G| = |\text{Stab}_G(a)| \cdot [G : \text{Stab}_G(a)] = |\text{Stab}_G(a)| \cdot \text{card}(\text{Orb}_G(a)).$$

Маючи той факт, що $G \in p$ -групою, тобто маючи $|G| = p^r$, отримаємо

$$\text{card}(\text{Orb}_G(a)) \mid p^r.$$

Оскільки p — просте число, то звідси

$$\text{card}(\text{Orb}_G(a)) \in \{1, p, p^2, \dots, p^r\}.$$

Якщо $a \in F$, то відомо, що $\text{card}(\text{Orb}_G(a)) = 1$ (оскільки a — нерухома точка). Із цього випливає, що $p \mid \text{card}(\text{Orb}_G(a))$ для кожної точки $a \in A \setminus F$.

Доведемо, що орбіти точок із $A \setminus F$ утворюють розбиття F , тобто

$$A \setminus F = \bigsqcup_{a \in A \setminus F} \text{Orb}_G(a).$$

Якщо $x \in A \setminus F$, то по-перше, $x \in \text{Orb}_G(a)$ (оскільки орбіти утворюють розбиття множини A), а по-друге, $a \in A \setminus F$ (у протилежному випадку x сама стане нерухомою точкою, чого ми не вимагали).

Якщо $x \in \text{Orb}_G(a)$ при $a \in A \setminus F$, то тоді $x \in A \setminus F$ (якби x була нерухомою, то, маючи $x = ga$ та $x = gx$, отримали би $x = a$, а це означало б нерухомість точки a , чого ми не вимагали).

У результаті одержимо, що $p \mid \text{card}(A \setminus F)$, але тоді

$$\text{card } A = \text{card}(A \setminus F) + \text{card } F \equiv \text{card } F \pmod{p}. \quad \blacksquare$$

Corollary 2.9.3 Нехай G — нетривіальна скінченна p -група. Тоді $Z(G)$ — нетривіальний.

¹³Можна ще прочитати таке, що група G називається p -групою, якщо

$$\forall g \in G \setminus \{e\} : \text{ord}(g) = p^n \text{ для деякого } n \geq 1.$$

Для скінченних груп ці означення еквівалентні (див. інші вставки). І в силу еквівалентності дане означення вирішили узагальнити для нескінченних груп. Прикладами є зокрема: групи Прюфера, так званий "монстр Тарського", а також (якщо щось про теорію полів знаєте) нескінченно вимірний векторний простір над полем, що містить лише p елементів (ну наприклад, $C[a, b]$ над $\mathbb{F}_p$).

Proof.

Оскільки $Z(G)$ — множина нерухомих точок (при спряженій дії), то звідси

$$|G| \equiv |Z(G)| \pmod{p}.$$

Однак оскільки G є скінченною p -групою, то $p \mid |Z(G)|$, тому $Z(G)$ точно нетривіальний. ■

Corollary 2.9.4 Нехай G — група порядку p^2 . Тоді G — абелева.

Proof.

Уже p -група G тут нетривіальна, а тому $Z(G)$ також буде нетривіальним. Оскільки $Z(G)$ є підгрупою G , то $\text{card}(Z(G)) \in \{p, p^2\}$.

Припустимо, що $\text{card}(Z(G)) = p$, тобто існує елемент $a \in G \setminus Z(G)$. Оскільки $\{a\} \cup Z(G) \subset Z_G(a)$, то звідси $\text{card}(Z_G(a)) > p$. Оскільки відомо, що $\text{card}(Z_G(a)) \mid \text{card}(G) = p^2$, то тоді обов'язково $\text{card}(Z_G(a)) = p^2$, тобто звідси $Z_G(a) = G$. Отримали $a \in Z(G)$ — суперечність!

Отже, обов'язково $\text{card}(Z(G)) = p^2$, але тоді $Z(G) = G$. ■

Remark 2.9.5 Якщо $|G| = p^k$ при $k > 2$, то ми не можемо сказати загалом, що G є абелевою.

Example 2.9.6 Зокрема дієдрична група D_4 містить $8 = 2^3$ елементів, але дана групу не є абелевою (ну дійсно, $sr \cdot r \neq r \cdot sr$) (так само з $D_{2^{k-1}}$).

(TODO: вставити приклад з групою Гайзенберга)

2.10 Теорема Коші та Теореми Сілова

Theorem 2.10.1 Теорема Коші

Нехай G — скінченна група та p — просте число, причому $p \mid |G|$. Тоді існує елемент $g \in G$, для якого $\text{ord}(g) = p$.

Увага! Спочатку доведення теореми проведемо для абелевих груп. Згодом потрібно буде децю інше вивести, щоб довести теорему Коші в загальній формі.

Proof.

Доведення за МІ по таких порядках $|G|$, де $p \mid |G|$.

I. *База індукції.* При $|G| = p$, за наслідком з теореми Лагранжа, група G є циклічною. Тому такий елемент $g \in G$, що $\text{ord}(g) = p$, точно існує.

II. *Припущення індукції.* Теорема Коші виконується для груп, для яких просте число p ділить їхній порядок, причому їхній порядок строго менший за $|G|$.

III. *Крок індукції.* Доведемо теорему Коші для групи G з порядком $|G|$. Нехай $x \in G \setminus \{e\}$, для зручності позначимо $\text{ord } x = m$. Виникають два можливих випадки:

i) $p \mid m$.

Тоді за **Prp. 1.6.18** відомо, що $\text{ord}\left(x^{\frac{m}{p}}\right) = p$ — закінчили.

ii) $p \nmid m$.

Розглянемо тоді підгрупу $H = \langle x \rangle$. Оскільки G — абелева, то $H \triangleleft G$, тобто можемо розглянути групу G/H . Спочатку зазначимо, що $|G/H| < |G|$, оскільки $|H| = \text{ord } x = m > 1$. Крім того, $p \mid |G/H|$, адже маємо $|G/H| \cdot |H| = |G|$, де $p \mid |G|$, але $p \nmid |H|$.

Отже, за припущенням МІ існує елемент $y * H \in G/H$, для якого $\text{ord}(y * H) = p$. Але неважко переконатися, що $p = \text{ord}(g * H) \mid \text{ord}(y) = k$. Тоді знову $\text{ord}\left(y^{\frac{k}{p}}\right) = p$ за **Prp. 1.6.18**.

МІ доведено. ■

Definition 2.10.2 Нехай G — скінченна група та p — просте число. Із порядку $|G|$ відокремимо найбільший можливий степінь простого числа p , тобто буде

$$|G| = p^r \cdot m, \quad p \nmid m.$$

p -підгрупою Сілова називають підгрупу порядку p^r (коротше, найбільша скінченна p -підгрупа).

Theorem 2.10.3 I теорема Сілова (про існування)

Нехай G — скінченна група та p — просте число. Тоді існує p -підгрупа Сілова.

Ми доведемо більш загальну теорему, після якої автоматично одержимо I теорему Сілова.

Theorem 2.10.4 Нехай G — скінченна група та p — просте число таке, що $p^k \mid |G|$. Тоді група G містить підгрупу порядку p^k .

Proof.

Доведення буде за МІ по $|G|$ (одразу кажу, що при $k = 0$ нічого цікавого).

I. База індукції. При $|G| = p$ — нецікаво.

II. Припущення індукції. Теорема спрацює для будь-якої підгрупи H так, що $|H| < |G|$.

III. Крок індукції. Доведемо теорему саме для групи G . Для початку пригадаємо, що

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{a \in G} [G : Z_G(a)].$$

Можуть виникнути два випадки:

i) $p \nmid [G : Z_G(a)]$ (деякий індекс).

Оскільки $p^k \mid |G|$, то обов'язково $p^k \mid |Z_G(a)|$ із теореми Лагранжа. Оскільки $|Z_G(a)| < |G|$, то за припущенням індукції $Z_G(a)$ містить підгрупу порядку p^k , тому зокрема й G містить.

ii) $p \mid [G : Z_G(a)]$ (всі індекси).

Тоді одержимо, що $p \mid |Z(G)|$. За теоремою Коші для абелевих груп знайдеться елемент $g \in Z(G)$, для якого $\text{ord}(g) = p$. Але тоді $[g] \triangleleft G$ в силу того, що $[g] \subset Z(G)$.

Тому розглянемо групу $G' = G/[g]$. За теоремою Лагранжа $|G'| = \frac{|G|}{p}$. Оскільки $p^k \mid |G|$, тоді $p^{k-1} \mid |G'|$. Оскільки також $|G'| < |G|$, то за припущенням індукції G' містить підгрупу H' порядку p^{k-1} . Але нам відома відповідність:

$$H' \leq G/[g] \leftrightarrow \langle g \rangle \subset H \leq G,$$

тоді $H' = H/[g]$. Нарешті, $|H| = p|H'| = p^k$, звідси G містить підгрупу H порядку p^k .

МІ доведено. ■

До речі кажучи, повернемося тепер до теореми Коші¹⁴. Час довести це для неабелевих груп¹⁵.

Proof.

Пригадаємо, що $p \mid |G|$. Тоді за щойно доведеною лемою існує підгрупа H , для якої $|H| = p$. За наслідком теореми Лагранжа така підгрупа — циклічна. Значить $H = \langle h \rangle$, причому $h \in G$, а також $\text{ord}(h) = p$. ■

Theorem 2.10.5 II теорема Сілова (про "єдиність")

Нехай G — скінченна група та p — просте число. Нехай P_1, P_2 — дві p -підгрупи Сілова (які існують за I теоремою). Тоді P_1, P_2 — спряжені (іншими словами, існує $g \in G$, для якого $P_2 = g * P_1 * g^{-1}$).

Знову доведемо більш загальну теорему, яка доведе II теорему Сілова.

Theorem 2.10.6 Нехай G — скінченна група та p — просте число. Оберемо p -підгрупу Сілова P . Нехай H — p -підгрупа G . Тоді існує елемент $g \in G$, для якого $H \subset g * P * g^{-1}$.

Proof.

Розглянемо дію групи H множенням зліва на множини суміжних класів G/P . У нас буде $h(a * P) = (h * a) * P$. Оскільки $|G/P| = [G : P]$, тобто це буде взаємно просте число з p , то звідси дана дія містить нерухомі точки, за **Cr1. 2.9.2**. Оберемо $a * P \in G/P$ — нерухома точка, тобто $h * a * P = a * P$, для всіх $h \in H$.

$$\forall h \in H : h * a * P = a * P \implies \forall h \in H : a^{-1} * h * a * P = P \implies \forall h \in H : a^{-1} * h * a \in P \implies a^{-1} * H * a \subset P \implies H \subset a * P * a^{-1}. \quad \blacksquare$$

¹⁴ Для доведення I теореми Сілова потрібна була теорема Коші для абелевих груп. Для узагальнення теореми Коші потрібна була I теорема Сілова. Саме тому я вирішив теорему з двома прізвиськами поєднати в один підрозділ.

¹⁵ Для допитливих залишу доведення, що два означення p -груп еквівалентні.

⇒ Дано: $|G| = p^k$ для деякого $k \geq 1$ (якщо G — тривіальна, то нецікаво). Тоді для будь-якого $g \in G \setminus \{e\}$ маємо, що $\text{ord}(g) \mid p^k$, тобто $\text{ord}(g) = p^r$.

⇐ Дано: для будь-якого $g \in G \setminus \{e\}$ маємо, що $\text{ord}(g) = p^r$ для деякого $r \geq 1$. Найбільший можливий степінь числа p позначу за k , тоді $p^k \mid |G|$. Тепер припустимо, що $q \mid |G|$, де $q \neq p$ — будь-яке інше просте число, тоді існує підгрупа H , причому $|H| = q$. Обравши максимальний степінь числа p , скажімо l , одержимо, що $p^l \mid |H| = q$, але тоді $p \mid q$, що неможливо. Таким чином, $|G| = p^k$.

Theorem 2.10.7 III теорема Сілова

Нехай G — скінченна група та p — просте число. Маємо $|G| = p^r m$, $p \nmid m$. Позначимо N_p за кількість p -підгруп Сілова групи G . Тоді

$$\begin{cases} N_p \mid m; \\ N_p \equiv 1 \pmod{p}. \end{cases}$$

Для доведення даної теореми над знадобиться корисна лема.

Lemma 2.10.8 Нехай $\langle G, * \rangle$ — скінченна група та P — p -підгрупа Сілова. Нехай P діє на G/P множенням лівих суміжних класів. Тоді

$$a * P \in G/P \text{ — нерухома точка} \iff a \in N_G(P).$$

Внаслідок чого кількість нерухомих точок даної дії дорівнює $[N_G(P) : P]$.

Proof.

Аналогічно, як це було з лемою при II теоремі Сілова, маємо, що $a * H$ — нерухома точка $\iff P \subset a * P * a^{-1} \iff P = a * P * a^{-1}$ (у цих двох множинах однакова кількість елементів). Останнє еквівалентне тому, що $a \in N_G(P)$.

Отже, всі нерухомі точки $a * P \in G/P$ насправді потрапляють в $N_G(P)/P$, кількість елементів яких якраз $[N_G(P) : P]$, а це й буде кількість нерухомих точок. ■

Маючи лему, тепер доведемо III теорему Сілова.

Proof.

За I теоремою Сілова бодай одна p -підгрупа Сілова P існує. За II теоремою Сілова множина всіх p -підгруп Сілова — це множина всіх спряжених до P . Якщо розглядати дію групи G спряженням на 2^G , то отримаємо, що $\text{Orb}_G(P)$ — це та сама множина, яка описує множину всіх спряжених до P , а до того ж $\text{Stab}_G(P) = N_G(P)$. За умовою $N_p = |\text{Orb}_G(P)|$, тоді ми знаємо, що

$$N_p = [G : N_G(P)].$$

Спочатку доведемо, що $N_p \mid m$. Дійсно,

$$m = [G : P] = [G : N_G(P)] \cdot [N_G(P) : P] = N_p \cdot [N_G(P) : P].$$

Залишилося довести, що $N_p \equiv 1 \pmod{p}$. Нехай P діє на G/P множенням лівих суміжних класів. Позначимо F за множину нерухомих точок. Тоді за щойно доведеною лемою $|F| = [N_G(P) : P]$. Оскільки $P \in p$ -підгрупою, то з іншого твердження випливає, що

$$|F| \equiv |G/P| \pmod{p}.$$

Проте звідси одержимо, що

$$[N_G(P) : P] \equiv m \pmod{p}.$$

Знаючи, що $m = N_p \cdot [N_G(P) : P]$, а також щойно одержану конгруенцію, отримаємо

$$m \equiv m N_p \pmod{p}.$$

Утім оскільки $p \nmid m$, то автоматом $N_p \equiv 1 \pmod{p}$. ■

2.11 Деякі результати, пов'язані з групами Сілова

Proposition 2.11.1 Скінченна група G має лише одну підгрупу Сілова $P \iff P \triangleleft G$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G має лише одну підгрупу Сілова P . Розглянемо дію групи $g \mapsto g S g^{-1}$. Уже зазначали, що $\text{Orb}_G(P)$ — це множина всіх підгруп Сілова, але за умоовою $\text{Orb}_G(P) = \{P\}$, тому дана множина — нерухома, тобто $g P g^{-1} = P$ для всіх $g \in G$, тобто $P \triangleleft G$.

$\Leftarrow$ схожа ситуація, просто в зворотний напрям. ■

2.12 Лема Бернсайда

Lemma 2.12.1 Нехай G діє на X , а також $x \in \text{Orb}_G(y)$. Тоді

$$\text{Stab}_G(x) \cong \text{Stab}_G(y).$$

Proof.

Побудуємо відображення $\varphi: \text{Stab}_G(x) \rightarrow \text{Stab}_G(y)$ ось таким чином:

$$\varphi(a) = gag^{-1}.$$

Треба переконатися, що $gag^{-1} \in \text{Stab}_G(y)$. Якщо $a \in \text{Stab}_G(x)$, тобто $ax = x$, то

$$(gag^{-1})y = ga(g^{-1}y) = gax = g(ax) = gx = y.$$

Даний рядок доводить те, що ми бажали.

I. φ — гомоморфізм груп.

Нехай $a, b \in \text{Stab}_G(x)$, тоді маємо наступне:

$$\varphi(ab) = gabg^{-1} = gag^{-1}gbg^{-1} = \varphi(a)\varphi(b).$$

II. φ — ін'єктивний.

Нехай $a \in \ker \varphi$, тобто $\varphi(a) = e$ або $gag^{-1} = e$. Але тоді $a = g^{-1}eg = e$, тобто $\ker \varphi = \{e\}$.

III. φ — сюр'єктивний.

Нехай $b \in \text{Stab}_G(y)$. Схожими міркуваннями, як вище, можна довести, що $g^{-1}bg \in \text{Stab}_G(x)$, але тоді $\varphi(g^{-1}bg) = b$. ■

Theorem 2.12.2 Лема Бернсайда¹⁶

Нехай G — скінченна група, яка діє на X . Позначимо $|X/G|$ за кількість орбіт даної дії. Тоді

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}_G(g)|,$$

де $\text{Fix}_G(g) \subset X$ — множина нерухомих точок¹⁷ при дії $g \in G$.

Remark 2.12.3 Інколи можна побачити ось таку рівність в лемі Бернсайда:

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in X} |\text{Stab}_G(x)|.$$

Proof.

Для початку перепишемо суму з правої частини рівності:

$$\begin{aligned} \sum_{g \in G} |\text{Fix}_G(g)| &= \sum_{g \in G} |\{x \in X \mid gx = x\}| = \sum_{g \in G} \sum_{\substack{x \in X \\ gx=x}} 1 = \sum_{x \in X} \sum_{\substack{g \in G \\ gx=x}} 1 \\ &= \sum_{x \in X} |\{g \in G \mid gx = x\}| = \sum_{x \in X} |\text{Stab}_G(x)|. \end{aligned}$$

Далі, використовуючи попередню лему, одержимо наступне:

$$|G| = |\text{Stab}_G(x)| \cdot |\text{Orb}_G(x)| = \sum_{y \in \text{Orb}_G(x)} |\text{Stab}_G(y)|.$$

Склеюючи дві рівності, отримаємо бажаний результат:

$$|X/G| \cdot |G| = |X/G| \sum_{y \in \text{Orb}_G(x)} |\text{Stab}_G(y)| = \sum_{\text{орбіти } X} \sum_{y \in \text{Orb}_G(x)} |\text{Stab}_G(y)| = \sum_{x \in X} |\text{Stab}_G(x)| = \sum_{g \in G} |\text{Fix}_G(g)|.$$

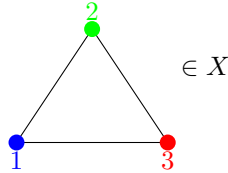
Залишилося лише з двох сторін поділити на порядок заданої групи. ■

¹⁶Останнім часом бачу згадку не лише Бернсайда, а й Коші разом з Фробеніусом.

¹⁷Частіше бачу, що множини нерухомих точок позначають за X^g .

Remark 2.12.4 Коли група G діє на нескінченну множину X , то зауважимо, що $|\text{Fix}_G(e)| = \infty$, тому в цьому випадку $|X/G| = \infty$ (такий випадок допускається)¹⁸.

Example 2.12.5 Нехай X — множина, що складається з рівносторонніх трикутників, які мають зафарбовані вершини або синього кольору, або червоного кольору, або зеленого кольору. Цілком зрозуміло, що $|X| = 3^3$. Розглянемо дію дїєдричної групи D_3 на X .



Знайдемо кількість орбіт $|X/D_3|$ за допомогою леми Бернсайда.

Опишемо для початку всі можливі множини нерухомих точок:

$$\begin{aligned}\text{Fix}_{D_3}(e) &= X; \\ \text{Fix}_{D_3}(r) &= \text{Fix}_{D_3}(r^2) = \{\text{трикутник} \in X \mid 1 = 2 = 3\}; \\ \text{Fix}_{D_3}(s) &= \{\text{трикутник} \in X \mid 2 = 3\}; \\ \text{Fix}_{D_3}(sr) &= \{\text{трикутник} \in X \mid 1 = 3\}; \\ \text{Fix}_{D_3}(sr^2) &= \{\text{трикутник} \in X \mid 1 = 2\}.\end{aligned}$$

Тоді одержимо наступне:

$$|X/D_3| = \frac{1}{6}(27 + 3 + 3 + 9 + 9 + 9) = 10.$$

Насправді, $|X/D_3|$ дає відповідь на питання, скільки різних способів зафарбувати вершини трикутника з точністю до його руху.

Example 2.12.6 Якщо $H \leq G$ (скінченна підгрупа) та H діє на множину G множенням ліворуч, то зауважимо, що $\text{Stab}_H(g) = \{e\}$, звідси за лемою Бернсайда¹⁹

$$|G/H| = \frac{1}{|H|} \sum_{g \in G} |\text{Stab}_H(g)| = \frac{1}{|H|} \sum_{g \in G} 1 = \frac{|G|}{|H|}.$$

Remark 2.12.7 Для нескінченної групи G формула з леми Бернсайда вже не працює.

Зокрема якщо G — нескінченна група, то, розглядаючи дію групи на себе, одержимо, що $|G/G| = 1$. При цьому $\text{Stab}_G(x) = \{e\}$, тому в формулі Бернсайда виникне невизначеність $\frac{\infty}{\infty}$.

¹⁸Якщо бути більш чесним, то оскільки G — скінченна група, то кількість елементів в кожній орбіті має бути скінченною, а вони утворюють розбиття X , тому кількість орбіт має бути нескінченною.

¹⁹Приклад, який типу мотивує, чому кількість орбіт ми позначаємо саме так. Проте мені особисто більше подобається інша мотивація цього позначення, але для цього треба знання топологічних просторів, щоб пояснити.

3 Ряди підгруп

3.1 Комутанти

Definition 3.1.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $x, y \in G$.

Комутатором x, y назовемо об'єкт

$$[x, y] = x * y * x^{-1} * y^{-1}.$$

Proposition 3.1.2 Властивості комутаторів

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Тоді справедливе наступне:

- 1) $x * y = [x, y] * (y * x)$;
- 2) x, y комутують між собою $\iff [x, y] = e$;
- 3) $[x, y]^{-1} = [y, x]$;
- 4) $\forall g \in G : [x^g, y^g] = [x, y]^g$ (нагадує, під x^g мається на увазі спряження);
- 5) Нехай $\langle H, * \rangle$ — ще одна група та $\varphi: G \rightarrow H$ — гомоморфізм груп. Тоді $\varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$.
(вправа: довести всі ці властивості)

Remark 3.1.3 Перша властивість каже, що комутатор x, y — це типу коректуючий множник, що дозволяє переставляти x, y місцями.

Definition 3.1.4 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група.

Комутантом (або **похідною**) групи G називають підгрупу

$$G' = \langle [x, y] \mid x \in G, y \in G \rangle.$$

(іншими словами, це — підгрупа, породжена комутаторами).

Remark 3.1.5 Ми знаємо, що в породжуючих елементах там фігурує добуток елементів, деякі з них є оборотними. Але за властивістю 3) оборотний до комутатора — теж комутатор. Внаслідок цього можна записати

$$G' = \{[x_1, y_1] * \dots * [x_n, y_n] \mid x_i, y_i \in G, n \in \mathbb{N}\}.$$

Remark 3.1.6 Принципово, що комутатори породжують підгрупу. Якщо залишити просто множину комутаторів, то вона вже не буде підгрупою, оскільки порушується замкненість.

Зокрема розглянемо $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. Нижче буде доведено, що $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}))' = \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$. Серед них

$$-I = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

не розписується як комутатор двох матриць в даній групі. Із іншого боку, $-I \in (\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}))'$, тому записується як добуток комутаторів. Оскільки $-I$ не належить множині комутаторів, то порушується замкненість відносно множення в множині всіх комутаторів, тому це не підгрупа.

Remark 3.1.7 Справедливе наступне:

$$G \text{ — абелева група} \iff G' = \{e\}.$$

Отже, комутант — це така собі міра неабелевості груп.

Example 3.1.8 Доведемо, що $(S_n)' = A_n$ (але перед цим ознайомтеся з **Lm. 4.5.2**).

Зазначимо, що $[\sigma, \tau] = \sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1}$ завжди парна перестановка, оскільки σ, σ^{-1} мають однакову парність (так само й τ, τ^{-1}). Отже, $S_n' \subset A_n$.

Із іншого боку, при $n \geq 3$ відомо, що A_n породжується 3-циклами. Кожен 3-цикл подамо в такому вигляді:

$$(ijk) = (ij)(ik)(ij)(ik) = (ij)(ik)(ij)^{-1}(ik)^{-1} = [(ij), (ik)] \in S_n'.$$

Отже, отримаємо $A_n \subset S_n'$ (навіть при $n \in \{1, 2\}$ це працює).

Proposition 3.1.9 Нехай $\langle G, * \rangle, \langle H, * \rangle$ — групи та $\varphi: G \rightarrow H$ — гомоморфізм. Тоді $\varphi(G') \leq H'$. Ба більше, якщо φ — сюр'єктивний, то $\varphi(G') = H'$.

Proof.

I. $\varphi(G') \leq H'$.

Нехай $u, v \in \varphi(G')$, тобто для них існують елементи $a, b \in G'$, для яких $\varphi(a) = u, \varphi(b) = v$. Але оскільки $a, b \in G'$, то тоді

$$a = [x_1, y_1] * \cdots * [x_n, y_n], \quad b = [w_1, z_1] * \cdots * [w_m, z_m]$$

при $x_i, y_i, w_i, z_i \in G$. Із іншого боку,

$$u = [\varphi(x_1), \varphi(y_1)] * \cdots * [\varphi(x_n), \varphi(y_n)], \quad v = \varphi([x_2, y_2]) = [\varphi(z_k), \varphi(w_k)] * \cdots * [\varphi(z_1), \varphi(w_1)].$$

Звідси випливає, що

$$u * v^{-1} = \varphi([x_1, y_1] * \cdots * [x_n, y_n] * [z_k, w_k] * \cdots * [z_1, w_1]) = \varphi(c)$$

при деякому елементі $c \in G'$. Отже, $u * v^{-1} \in \varphi(G')$.

II. $\varphi(G') = H'$ за умови, що φ — сюр'єктивний.

Нехай $h_1, h_2 \in H$, тобто звідси $\varphi(a) = h_1, \varphi(b) = h_2$ для деяких $a, b \in G$. Отже,

$$\varphi([a, b]) = [\varphi(a), \varphi(b)] = [h_1, h_2] \in \varphi(G').$$

Якщо взяти елемент $u \in H'$, то це буде добуток комутаторів, кожний з яких потрапляє уже в $\varphi(G')$. Отже, $u \in \varphi(G')$. Отримали $\varphi(G') = H'$. ■

Definition 3.1.10 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $K, H \leq G$.

Взаємним комутантом назовемо таку підгрупу:

$$[K, H] = \langle [x, y] \mid x \in K, y \in H \rangle.$$

Remark 3.1.11 $[K, K] = K'$. (відповідно ми можемо писати $[G, G] = G'$ для кожної групи G^{20}).

Proposition 3.1.12 Нехай $K \triangleleft G$. Тоді $K' \triangleleft G$.

Proof.

Нехай $k \in K'$ та $g \in G$, тобто маємо

$$k = [u_1, v_1] * \cdots * [u_n, v_n],$$

причому $u_i, v_i \in K$. Тоді

$$g * k * g^{-1} = g * [u_1, v_1] * g^{-1} * g * [u_2, v_2] * g^{-1} * \cdots * g * [u_n, v_n] * g^{-1}.$$

Отже, достатньо показати, що

$$g * [u_1, v_1] * g^{-1} = [u_1, v_1]^g = [u_1^g, v_1^g] \in K.$$

Так воно й буде, оскільки $u_1^g, v_1^g \in K$ в силу $K \triangleleft G$. Внаслідок цього доведемо $g * k * g^{-1} \in K'$. ■

Corollary 3.1.13 $G' \triangleleft G$.

Theorem 3.1.14 Основна теорема про комутанти

Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Тоді

- 1) G/G' — абелева група;
- 2) $H \triangleleft G$, причому G/H — абелева $\iff G'$ — підгрупа H , що уже є підгрупою G (тобто H — проміжкова підгрупа між G', G).

Proof.

1) (звісно, є більш прямолінійний варіант доведення, але хочеться показати, як вивести абелевість за допомогою властивості 2).)

Розглянемо проєкцію $\pi: G \rightarrow G/G'$, де відомо, що $\ker \pi = G'$. Оберемо $x * G', y * G' \in G/G'$. Тоді

$$[x * G', y * G'] = [\pi(x), \pi(y)] = \pi([x, y]) \stackrel{[x, y] \in G' = \ker \pi}{=} e * G'.$$

За властивістю 2) одержимо

$$(x * G') * (y * G') = (y * G') * (x * G').$$

²⁰ До речі, таке позначення $[G, G]$ є загально прийнятим в західній літературі.

2) Доведення буде в обидві сторони.

$\Rightarrow$ Дано: $H \triangleleft G$, причому G/H — абелева.

Розглянемо деякий комутатор $[a, b] \in G'$, тоді звідси $[a * H, b * H] = e * H = H$, просто тому що G/H — абелева. Але із іншого боку, $[a * H, b * H] = [a, b] * H$, тож ми одержимо $[a, b] \in H$. Отже, ми отримали, що всі комутатори потрапляють в H . Множина G' породжується комутаторами не просто в G , а тепер у H . Таким чином, G' — підгрупа H .

$\Leftarrow$ Дано: G' — підгрупа H .

Нехай $x \in G$ та $y \in H$. Тоді зауважимо, що комутатор $[x, y] \in G' \subset H$, тобто $x * y * x^{-1} * y^{-1} \in H$. Однак оскільки $y \in H$, то тоді $x * y * x^{-1} \in H$. Значить, $H \triangleleft G$.

Крім того, маємо наступне:

$$a * H, b * H \in G/H \implies [a * H, b * H] = [a, b] * H.$$

Але $[a, b] \in G' \subset H$ за умовою, тож $[a * H, b * H] = e * H = H$. Тобто $a * H, b * H$ комутують між собою. Значить, G/H буде дійсно абелевою. ■

Corollary 3.1.15 G' — найменша нормальна підгрупа G , для якої G/G' — абелева.

Example 3.1.16 Доведемо, що $D'_n = \langle r^2 \rangle$.

Зауважимо, що $r^{2k} = [r^k, s]$, тож звідси випливає, що $\langle r^2 \rangle \subset D'_n$.

Із іншого боку, $\langle r^2 \rangle \triangleleft D_n$, при цьому $D_n/\langle r^2 \rangle$ буде абелевою, оскільки його порядок або 2, або 4 в залежності від парності n -кутника. Отже, за основною теоремою про комутанти $D'_n \subset \langle r^2 \rangle$.

Example 3.1.17 Доведемо, що $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}))' = \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})^{21}$.

Пригадаємо, що $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})/\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R} \setminus \{0\}$, причому остання група абелева, тобто факторгрупа $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})/\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ — абелева. Отже, $(\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}))' \subset \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$.

Далі, із **Ех. 1.5.6** відомо, що кожна матриця $A \in \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ записується як добуток елементарних матриць вигляду $E_{i \rightarrow i + \lambda j}$. Тут існують дві можливості:

- $n \geq 3$.

Зауважимо, що справедливе наступне (вправа: переконатися самостійно):

$$[E_{i \rightarrow i + \alpha k}, E_{k \rightarrow k + \beta j}] = E_{i \rightarrow i + (\alpha\beta) \cdot j}.$$

Тому звідси випливає, що якщо в нас є матриця $E_{i \rightarrow i + \lambda j}$ в розкладі, то можна підібрати числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, а також в силу $n \geq 3$ — деяке число $k \notin \{i, j\}$, аби виконувалась рівність $[E_{i \rightarrow i + \alpha k}, E_{k \rightarrow k + \beta j}] = E_{i \rightarrow i + \lambda j}$. Значить, $A \in (\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}))'$.

- $n = 2$.

Зауважимо, що справедливе наступне:

$$\left[\begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \beta & 0 \\ 0 & \gamma \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 & \alpha \left(1 - \frac{\beta}{\gamma}\right) \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Тому звідси випливає, що якщо в нас є матриця $E_{1 \rightarrow 1 + \lambda 2}$ в розкладі, то можна підібрати таке α, β, γ , щоб виконувалось $\lambda = \alpha \left(1 - \frac{\beta}{\gamma}\right)$, аби виконувалась рівність вище. Отже, $E_{1 \rightarrow 1 + \lambda 2} \in (\mathrm{GL}_2(\mathbb{R}))'$.

Аналогічно $E_{2 \rightarrow 2 + \lambda 1} \in (\mathrm{GL}_2(\mathbb{R}))'$ (якщо взяти $\gamma = 1/\beta$, то навіть можна добитися того, що елементарні матриці потрапляють в $(\mathrm{SL}_2(\mathbb{R}))'$).

У результаті чого $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}) \subset (\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}))'$ при будь-якому $n \geq 1$.

Example 3.1.18 Із попереднього прикладу навіть одержали, що $(\mathrm{SL}_n(\mathbb{R}))' = \mathrm{SL}_n(\mathbb{R})^{22}$.

²¹Насправді кажучи, якщо взяти поле k , то також справедливе $(\mathrm{GL}_n(k))' = \mathrm{SL}_n(k)$, окрім випадка, коли одночасно $n = 2$ та $|k| = 2$. Доведення повторюється.

²²Знову ж таки, навіть більше можна сказати. Якщо k — знову поле, то $(\mathrm{SL}_n(k))' = \mathrm{SL}_n(k)$, окрім випадка, коли одночасно $n = 2$ та $|k| \leq 3$. До речі, $\mathrm{SL}_n(\mathbb{R})$ є прикладом так званої **досконалої групи** (англійською **perfect group**), оскільки виконується рівність $G' = G$. Найменшою нетривіальною досконалою групою є група A_5 .

Remark 3.1.19 Із групи G ми отримали нову абелеву групу $G/[G, G]$. Цей процес називається **абеліанізацією** та часто позначають цю групу за G_{ab} .

Example 3.1.20 Зокрема маємо групу S_n , знайдемо його абеліанізацію $(S_n)_{\text{ab}}$. Дійсно,

$$(S_n)_{\text{ab}} = S_n/S'_n = S_n/A_n \cong \mathbb{Z}_2.$$

3.2 Композиційний ряд

Definition 3.2.1 Нехай G — група.

Рядом підгруп G_i групи G називають спадну послідовність підгруп

$$G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq G_2 \supseteq \dots$$

Довжиною ряду назвемо кількість строгих вкладень.

Definition 3.2.2 Нехай G — група та $G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq G_2 \supseteq \dots$ — ряд підгруп G .

Даний ряд називається **субнормальним**, якщо

$$G_i \triangleright G_{i+1}$$

Фактормножини G_i/G_{i+1} називаються **композиційними множниками**.

Починаючи з субнормального ряду, можна визначати довжину цього ряду.

Remark 3.2.3 Уже відомо, що якщо умовно $G_1 \triangleleft G_1$ та $G_1 \triangleleft G_0$, то зовсім не обов'язково, щоб було $G_2 \triangleleft G_0$. Тому субнормальний ряд я не можу позначити за $G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \dots$. Коректніше в нашому випадку буде писати $G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq G_2 \supseteq \dots$ при $G_i \triangleright G_{i+1}$.

Definition 3.2.4 Нехай G — група та $G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq G_2 \supseteq \dots$ — ряд підгруп G .

Даний ряд називається **нормальним**, якщо

$$G \triangleright G_i.$$

Remark 3.2.5 Оскільки $G \triangleright G_i$ при всіх можливих i , то тоді $G_i \triangleright G_{i+1}$, тому нормальний ряд автоматично субнормальний. Також в цьому випадку можна ряд позначати

$$G = G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \dots$$

Remark 3.2.6 Деякі автори субнормальні ряди називають просто нормальними. Я вирішив відокремити різницю, аби не було плутанини.

Remark 3.2.7 Справедливе наступне для субнормальних рядів:

- Ряд групи G має нульову максимальну довжину $\iff G$ — тривіальна група.
 - Ряд групи G має одиничну максимальну довжину $\iff G$ — нетривіальна проста група.
- Отже, довжина ряду G визначає, наскільки далеко від властивості простоти знаходиться група G .

Definition 3.2.8 Нехай G — група та $G = G_0 \supseteq G_1 \supseteq G_2 \supseteq \dots \supseteq G_n = \{e\}$ при $G_i \triangleright G_{i+1}$ — скінченний субнормальний ряд.

Даний ряд називається **композиційним рядом**, якщо

$$G_i/G_{i+1} \text{ — прості групи.}$$

(тобто всі композиційні множники є простими групами)

Proposition 3.2.9 Нехай G — скінченна група. Тоді G має композиційний ряд.

Proof.

Доведемо це твердження за МІ за $|G|$.

I. *База індукції.* $|G| = 1$ — це тривіальна група, тут все ясно.

II. *Припущення індукції.* Твердження виконується для деякого порядку, меншого за $|G|$.

III. *Крок індукції.* Нехай група має порядок $|G|$. Якщо G — проста група, то знайшли (див. зауваження вище). Інакше існує нетривіальна нормальна підгрупа $H \triangleleft G$ (оберемо H максимального можливого порядку: чому це так можливо, думаю, це зрозуміло). За припущенням МІ група H має композиційний ряд

$$H = H_0 \supsetneq H_1 \supsetneq \cdots \supsetneq H_k = \{e\},$$

причому кожен композиційний множник H_i/H_{i+1} — проста група. Тоді зазначимо, що

$$G \supsetneq H = H_0 \supsetneq H_1 \supsetneq \cdots \supsetneq H_k = \{e\}$$

буде композиційним рядом, причому G/H — теж проста (в силу максимальності). МІ доведено. ■

Remark 3.2.10 Твердження не завжди працює у випадку нескінченної групи.

Proposition 3.2.11 Нехай G — абелева група. Тоді

$$G \text{ має композиційний ряд} \iff G \text{ — скінченна.}$$

(в один бік уже довели, залишилося довести в другий)

Example 3.2.12 Отже, зокрема $\mathbb{Z}$ взагалі не має композиційного ряду.

Proof.

Припустимо, що абелева група G має композиційний ряд:

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_{n-1} \supset G_n = \{e\}.$$

(у силу абелевості даний ряд буде нормальним). Відомо, що G_{n-1} — проста група, тому має бути скінченною (якщо група нескінченна, вона має містити власну підгрупу, яка автоматично нормальна, але тоді перестане бути власною). Далі візьмемо весь ряд та профакторизуємо по G_{n-1} — одержимо композиційний ряд

$$H = H_0 \supset H_1 \supset \cdots \supset H_{n-1} = \{e\}$$

(композиційні множники залишаються простими за III теоремою про ізоморфізм). Аналогічними міркуваннями група $H_{n-2} = G_{n-2}/G_{n-1}$ скінченна. Внаслідок чого тепер вже G_{n-2} скінченна група. Далі візьмемо початковий ряд та профакторизуємо по G_{n-2} — і так далі. ■

Proposition 3.2.13 Нехай G — група. Припустимо, що його субнормальний ряд має максимальну довжину (тобто іншого субнормального ряду більшої довжини нема). Тоді даний ряд буде композиційним.

Proof.

Маємо субнормальний ряд при $G_i \supset G_{i+1}$

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\},$$

який має максимальну довжину.

!Припустимо, що даний субнормальний ряд — не композиційний, тобто існує композиційний множник G_i/G_{i+1} , який не є простим. Отже, існує нетривіальна власна підгрупа $K \triangleleft G_i/G_{i+1}$. Підгрупі ставиться в відповідність підгрупа $G_{i+1} \triangleleft N \triangleleft G_i$. Таким чином, ми розширимо ряд

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq \cdots \supsetneq G_i \supsetneq N \supsetneq G_{i+1} \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\},$$

який теж субнормальний — суперечність за максимальністю! ■

Proposition 3.2.14 Нехай G — група та $N \triangleleft G$ Тоді

$$G \text{ має композиційний ряд} \iff \text{обидва } N, G/N \text{ мають композиційні ряди.}$$

Proof.

⇒ Дано: G має композиційний ряд, скажімо

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\}.$$

I. Існування композиційного ряду групи N .

Перетнемо композиційний ряд групи G з групою N — одержимо таку послідовність:

$$N = G \cap N \supset G_1 \cap N \supset \cdots \supset \{e\} \cap N = \{e\}.$$

Причому $G_{i+1} \cap N \triangleleft G_i \cap N$. Якщо прибрати можливі повторення, то стверджується, що це формуле композиційний ряд групи N . Для цього нам треба довести, що:

- або $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N$ — тривіальна група (тому $G_{i+1} \cap N = G_i \cap N$, отже включення $G_i \cap N \subset G_{i+1} \cap N$ можна прибрати);
- або $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N \cong G_i / G_{i+1}$ (тому $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N$ стане простою групою).

Розглянемо гомоморфізм $G_i \cap N \xrightarrow{\iota} G_i \xrightarrow{\pi} G_i / G_{i+1}$. Його ядро дорівнює $G_{i+1} \cap N$. Тому за I теоремою $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N \cong \text{Im}(\pi \circ \iota) = \pi(G_i \cap N) = G_i \cap N / G_{i+1} \hookrightarrow G_i / G_{i+1}$. Значить, $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N$ можна сприймати як підгрупу G_i / G_{i+1} . Причому зазначимо, що $G_i \cap N / G_{i+1} \cap N \triangleleft G_i / G_{i+1}$ (бо $N \triangleleft G$). Оскільки G_i / G_{i+1} — проста, то ми довели, що треба було.

II. Існування композиційного ряду G/N .

Цього разу розглянемо ось таку послідовність (помножимо чисельник та знаменник на N):

$$G/N \supset G_1 N / N \supset G_2 N / N \supset \cdots \supset \{e_G\} N / N = \{e_{G/N}\}.$$

Причому $G_{i+1} N / N \triangleleft G_i N / N$, оскільки $G_{i+1} N \triangleleft G_i N$ (а це виконується, тому що $N \triangleleft G$). Аналогічно тому, як було вище, нам залишилося довести, що або $G_i N / N / G_{i+1} N / N$ — тривіальний або $G_i N / N / G_{i+1} N / N \cong G_i / G_{i+1}$.

За III теоремою про ізоморфізм $G_i N / N / G_{i+1} N / N \cong G_i N / G_{i+1} N$. Цього разу розглянемо гомоморфізм $G_i \hookrightarrow G_i N \twoheadrightarrow G_i N / G_{i+1} N$, який є сюр'єктивним. Підгрупа $G_{i+1} \subset \ker$ нашого гомоморфізму. Отже, існує сюр'єктивний гомоморфізм $G_i / G_{i+1} \twoheadrightarrow G_i / \ker \cong G_i N / G_{i+1} N$. Оскільки G_i / G_{i+1} — проста, то образ також буде простим (в принципі, неважко показати), тож звідси $G_i N / G_{i+1} N$ або тривіальна, або $G_i N / G_{i+1} N \cong G_i / G_{i+1}$.

$\Leftarrow$ Дано: $N, G/N$ мають композиційні ряди. Запишемо їх:

$$G/N \supseteq \tilde{N}_1 / N \supseteq \tilde{N}_2 / N \supseteq \cdots \supseteq \{e_{G/N}\}, \quad N \supseteq N_1 \supseteq N_2 \supseteq \cdots \supseteq \{e\}.$$

За теоремою про відповідність $\tilde{N}_1$ — підгрупа G , $\tilde{N}_2$ — підгрупа $\tilde{N}_1$ тощо, але всі $\tilde{N}_i \supset N$. Тобто маємо ось такий ланцюг:

$$G \supseteq \tilde{N}_1 \supseteq \tilde{N}_2 \supseteq \cdots \supseteq N \supseteq N_1 \supseteq N_2 \supseteq \cdots \supseteq \{e\}. \quad \blacksquare$$

Corollary 3.2.15 Довжина композиційного ряду G дорівнює сумі довжин композиційних рядів N та G/N . Композиційні множники G складаються з набору композиційних множників N та G/N .

3.3 Лема метелика

Lemma 3.3.1 Нехай G — група, $H_1, H_2 \leq G$ та $N_1 \triangleleft H_1$, $N_2 \triangleleft H_2$. Тоді

$$\frac{N_1(H_1 \cap H_2)}{N_1(H_1 \cap N_2)} \cong \frac{H_1 \cap H_2}{(H_1 \cap N_2)(N_1 \cap H_2)} \cong \frac{N_2(H_1 \cap H_2)}{N_2(N_1 \cap H_2)}.$$

Proof.

Нам досить довести перший ізоморфізм в силу симетрії. І перш ніж доводити ізоморфізм, нам варто перекоонатися, що такі групи, взагалі-то кажучи, визначені.

I. $N_1(H_1 \cap N_2) \triangleleft N_1(H_1 \cap H_2)$.

Нехай $u \in N_1(H_1 \cap H_2)$ та $\xi \in N_1(H_1 \cap N_2)$, тобто маємо

$$u = h_{12} \tilde{n}, \quad \xi = \tilde{n} k$$

для $\tilde{n}, \tilde{n} \in N_1$, $h_{12} \in H_1 \cap H_2$, $k \in H_1 \cap N_2$. Зазначимо, що елемент u записаний в такому порядку, просто тому що $N_1(H_1 \cap H_2) = (H_1 \cap H_2) N_1$, адже $N_1 \triangleleft H_1$ та $H_1 \cap H_2 \leq H_1$. Далі,

$$u \xi u^{-1} = h_{12} \tilde{n} k \tilde{n}^{-1} h_{12}^{-1} = (h_{12} \tilde{n} h_{12}^{-1}) (h_{12} \tilde{n} k \tilde{n}^{-1} h_{12}^{-1}) (h_{12} k h_{12}^{-1}).$$

Оскільки $N_1 \triangleleft H_1$, то елемент $h_{12} \tilde{n} h_{12}^{-1} \in N_1$. Також $s = k \tilde{n}^{-1} k^{-1} \in N_1$, а тому звідси $h_{12} \tilde{n} k \tilde{n}^{-1} k^{-1} h_{12}^{-1} = h_{12} s h_{12}^{-1} \in N_1$. Нарешті, оскільки $N_2 \triangleleft H_2$, то елемент $h_{12} k h_{12}^{-1} \in N_2 \cap H_1$. Отже, висновок:

$$u \xi u^{-1} \in N_1(N_2 \cap H_1).$$

II. $(H_1 \cap N_2)(N_1 \cap H_2) \triangleleft H_1 \cap H_2$.

Нехай $u \in H_1 \cap H_2$ та $v \in (H_1 \cap N_2)(N_1 \cap H_2)$, тобто маємо $v = ab$ при $a \in H_1 \cap N_2$, $b \in N_1 \cap H_2$.
Тоді

$$uvu^{-1} = uabu^{-1} = (uau^{-1})(ubu^{-1}).$$

За умови леми одержимо, що $uau^{-1} \in H_1 \cap N_2$ та $ubu^{-1} \in N_1 \cap H_2$. Отже,

$$uvu^{-1} \in (H_1 \cap N_2)(N_1 \cap H_2).$$

III. $\frac{N_1(H_1 \cap H_2)}{N_1(H_1 \cap N_2)} \cong \frac{H_1 \cap H_2}{(H_1 \cap N_2)(N_1 \cap H_2)}$.

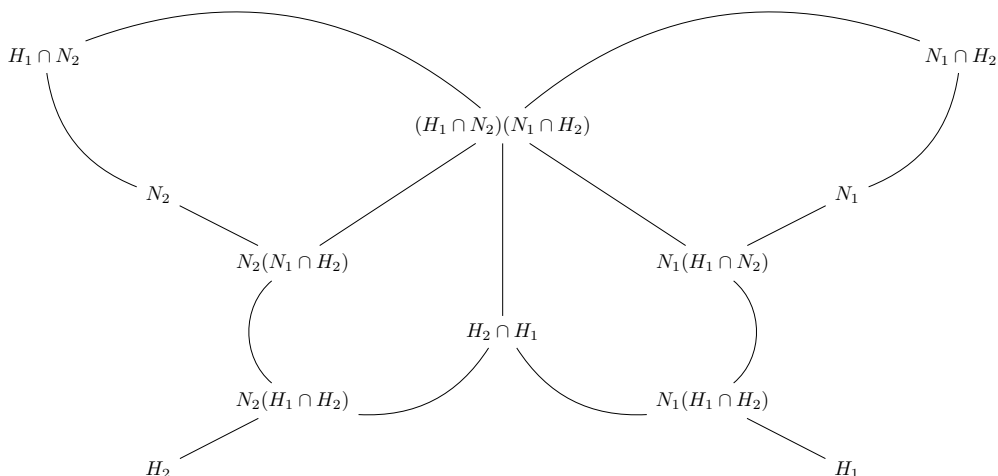
Позначимо $H = H_1 \cap H_2$ та $N = N_1(H_1 \cap N_2)$ та застосуємо II теорему про ізоморфізм:

$$\frac{N_1(H_1 \cap N_2)(H_1 \cap H_2)}{N_1(H_1 \cap N_2)} = \frac{NH}{N} \cong \frac{H}{H \cap N} = \frac{H_1 \cap H_2}{H_1 \cap H_2 \cap N_1(H_1 \cap N_2)}.$$

Для завершення доведення варто лише зауважити наступне:

$$N_1(H_1 \cap N_2)(H_1 \cap H_2) = N_1(H_1 \cap H_2), \quad H_1 \cap H_2 \cap N_1(H_1 \cap N_2) = (H_1 \cap N_2)(N_1 \cap H_2). \quad \blacksquare$$

Remark 3.3.2 Цю лему ще називають **лемою Цассенгауса**. Альтернативна назва "метелик" виникла не випадково, адже ми можемо побудувати ось таку діаграму, яка дійсно нагадує метелик (*ну я старався його намалювати*). Тут вища група є підгрупою нижньою (*наприклад*, $N_1 \cap H_2 \leq N_1$).



3.4 Гучні теореми, пов'язані з композиційними рядами

Definition 3.4.1 Нехай G — група, розглянемо два субнормальних ряди

$$\begin{aligned} G &= G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq G_2 \supsetneq \dots \\ G &= H_0 \supsetneq H_1 \supsetneq H_2 \supsetneq \dots \end{aligned}$$

Другий ряд називається **уточненням**²³ першого ряду, якщо

$$G_0, G_1, G_2, \dots \text{ є підпослідовностями } H_0, H_1, H_2, \dots$$

(іншими словами, всі підгрупи першого ряду містяться в другому ряду)

Example 3.4.2 Наприклад, $\{0\} \subsetneq 72\mathbb{Z} \subsetneq 18\mathbb{Z} \subsetneq 9\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$ буде уточненням ряду $\{0\} \subsetneq 9\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}$.

²³Часто говорять за уточнення субнормальних рядів. Якщо в нас є композиційний ряд $A_5 \supsetneq \{\epsilon\}$, то його можна "уточнити" до $A_5 \supsetneq A_4 \supsetneq \{\epsilon\}$, але це більше не буде субнормальним рядом. Хочеться, щоб композиційний ряд був типу найуточненішим серед усіх субнормальних рядів, тому ось така вимога в означенні виникає.

Remark 3.4.3 Нехай група G має композиційний ряд

$$G = G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\}.$$

Тоді виявляється, що нема чого "уточнювати". Адже якби існувало уточнення

$$H = H_0 \supsetneq H_1 \supsetneq \cdots \supsetneq H_m = \{e\},$$

то ми би мали або G_i, G_{i+1} сусідні, або між G_i, G_{i+1} сиділа б підгрупа якась $G_i \supsetneq H \supsetneq G_{i+1}$. В останньому випадку $H \triangleleft G_i$, тоді за відповідністю $H/G_{i+1} \triangleleft G_i/G_{i+1}$, що неможливо.

Коротше кажучи, композиційний ряд має найбільшу довжину.

Definition 3.4.4 Два субнормальних ряди називаються **еквівалентними**, якщо існує бієкція між композиційними множниками, причому відповідні композиційні множники ізоморфні.

Theorem 3.4.5 Теорема Шраєра

Нехай G — група. Тоді будь-які два субнормальних ряди, що закінчуються на тривіальній групі, мають уточнені ряди²⁴, які еквівалентні.

Proof.

Нехай для групи G є ось такі субнормальні ряди:

$$\begin{aligned} G &= G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq \cdots \supsetneq G_n = \{e\} \text{ при } G_i \triangleright G_{i+1}; \\ G &= H_0 \supsetneq H_1 \supsetneq \cdots \supsetneq H_m = \{e\} \text{ при } H_j \triangleright H_{j+1}. \end{aligned}$$

I. *Існування уточнених рядів.*

Визначимо ось такі групи для всіх $i = 0, \dots, n$ та $j = 0, \dots, m$:

$$G_{i,j} = G_{i+1}(G_i \cap H_j).$$

По-перше, зауважимо, що $G_{i,j} \geq G_{i,j+1}$. По-друге, із леми метелика випливає, що $G_{i,j+1} \triangleleft G_{i,j}$ (якщо в цій лемі покласти $N_1 = G_{i+1}, N_2 = H_{j+1}, H_1 = G_i, H_2 = H_j$). Крім того, зауважимо, що $G_{i,0} = G_i$, а також $G_{i,m} = G_{i+1}$. Отже, отримаємо такий субнормальний ряд довжини mn

$$G_{0,0} \supsetneq G_{0,1} \supsetneq \cdots \supsetneq G_{0,m} = G_{1,0} \supsetneq \cdots \supsetneq G_{n-1,0} \supsetneq \cdots \supsetneq G_{n-1,m} = \{e\},$$

який буде уточненням до першого субнормального ряду.

Визначимо ось такі групи для всіх $i = 0, \dots, n$ та $j = 0, \dots, m$:

$$H_{i,j} = H_{j+1}(H_j \cap G_i).$$

Тоді аналогічними міркуваннями одержимо субнормальний ряд довжини mn

$$H_{0,0} \supsetneq H_{1,0} \supsetneq \cdots \supsetneq H_{n,0} = H_{0,1} \supsetneq \cdots \supsetneq H_{0,m-1} \supsetneq \cdots \supsetneq H_{n,m-1} = \{e\},$$

який буде уточненням до другого субнормального ряду.

II. *Еквівалентність уточнених рядів.*

За лемою метелика (знову в цій лемі покладемо $N_1 = G_{i+1}, N_2 = H_{j+1}, H_1 = G_i, H_2 = H_j$) одержимо, що $G_{i,j}/G_{i,j+1} \cong H_{i,j}/H_{i+1,j}$. Тому можемо встановити бієкцію $G_{i,j}/G_{i,j+1} \mapsto H_{i,j}/H_{i+1,j}$. ■

Theorem 3.4.6 Теорема Жордана-Гольдера

Будь-які два композиційних ряди групи G еквівалентні (внаслідок чого їхні довжини однакові).

Proof.

Композиційні ряди автоматично є субнормальними рядами. За теоремою Шраєра їхні уточнені ряди еквівалентні. Проте оскільки композиційний ряд — субнормальний ряд максимальної довжини, то деякі групи в уточненому ряді будуть повторюватися, тому виникнуть тривіальні композиційні множники, які можна викинути благополучно. ■

²⁴Якби нам дали два нормальних ряди, то виявляється, що знайдені уточнені ряди в доведенні будуть також нормальними. Пишу таке зауваження, бо взагалі коли в нас ряд нормальний, то його уточнення не обов'язково буде нормальним.

Example 3.4.7 Зокрема розглянемо групу $\mathbb{Z}_{12}$. У нього існують аж три композиційних ряди:

$$\begin{aligned}\mathbb{Z}_{12} \triangleright \mathbb{Z}_6 \triangleright \mathbb{Z}_2 \triangleright \mathbb{Z}_1 &= \{\bar{0}\}; \\ \mathbb{Z}_{12} \triangleright \mathbb{Z}_4 \triangleright \mathbb{Z}_2 \triangleright \mathbb{Z}_1 &= \{\bar{0}\}; \\ \mathbb{Z}_{12} \triangleright \mathbb{Z}_6 \triangleright \mathbb{Z}_3 \triangleright \mathbb{Z}_1 &= \{\bar{0}\}.\end{aligned}$$

Всі вони однакового розміру. Для кожного композиційного ряду запишемо всі композиційні множники ліворуч, а праворуч — їхні відповідні ізоморфізми:

$$\begin{array}{ll}\mathbb{Z}_{12}/\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_6/\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}_1; & \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_2; \\ \mathbb{Z}_{12}/\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_4/\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}_1; & \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2; \\ \mathbb{Z}_{12}/\mathbb{Z}_6, \mathbb{Z}_6/\mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_3/\mathbb{Z}_1 & \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3.\end{array}$$

Тобто якщо розглянути перший та другий ряди, в нас переставлені факторгрупи, які між собою ізоморфні. Тобто

$$\mathbb{Z}_{12}/\mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_4/\mathbb{Z}_2, \quad \mathbb{Z}_6/\mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_{12}/\mathbb{Z}_4, \quad \mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}_1 = \mathbb{Z}_2/\mathbb{Z}_1.$$

Remark 3.4.8 Теорема Жордана-Гьольдера дозволяє сказати, що якщо маємо дві різні групи $G \cong H$, то в них однаковий набір композиційних множників. Проте навпаки не завжди правильно.

Example 3.4.9 Розглянемо два композиційних ряди, де однакові композиційні множники:

$$\begin{aligned}S_3 \triangleright \langle (123) \rangle \triangleright \{\varepsilon\}; \\ \mathbb{Z}_6 \triangleright \mathbb{Z}_3 \triangleright \mathbb{Z}_1.\end{aligned}$$

При цьому цілком зрозуміло, що $S_3 \not\cong \mathbb{Z}_6$.

3.5 Похідні ряди, розв'язні групи

Повернемось назад по похідних. Нехай G — група. Ми вже визначали похідну групи ось так:

$$G' = [G, G],$$

але далі індуктивним чином ми можемо визначити похідну вищих порядків, так би мовити:

$$G^{(i)} = \left(G^{(i-1)}\right)' = [G^{(i-1)}, G^{(i-1)}]$$

Proposition 3.5.1 $G^{(i)} \triangleleft G$.

Proof.

Доведення проведемо за МІ по i .

I. *База індукції.* При $i = 1$ маємо $G' \triangleleft G$ (ми це вже доводили).

II. *Припущення індукції.* При деякому i маємо $G^{(i)} \triangleleft G$.

III. *Крок індукції.* Відомо, що $G^{(i+1)} = [G^{(i)}, G^{(i)}]$. Нехай $x \in G$ та розглянемо один комутатор $[a, b]$ при $a, b \in G^{(i)}$. Зауважимо тоді, що (за властивістю комутатора)

$$x[a, b]x^{-1} = [xax^{-1}, xbx^{-1}],$$

де за припущенням МІ маємо $xax^{-1}, xbx^{-1} \in G^{(i)}$. Тобто роблячи спряження на кожен комутатор, одержимо, що попадемо в $G^{(i+1)}$.

МІ доведено. ■

Definition 3.5.2 Нехай G — група.

Похідним рядом групи G називають послідовність підгруп

$$G \triangleright G' \triangleright G'' \triangleright G''' \triangleright \dots$$

Remark 3.5.3 Власне кажучи, ми одержали нормальний ряд завдяки першому твердженню.

Remark 3.5.4 Зауважимо, що в залежності, яка група G матимемо такі похідні ряди:

- G — абелева $\implies G \triangleright G' = \{e\}$ — його похідний ряд;

- G — проста неабелева $\implies G = G' = G'' = \dots$ — його похідний ряд.

Definition 3.5.5 Група G називається **розв’язною**, якщо маємо такий похідний ряд:

$$G \triangleright G' \triangleright G'' \triangleright \dots \triangleright G^{(n)} = \{e\},$$

тобто похідний ряд розривається на тривіальній підгрупі.

Example 3.5.6 Зокрема будь-яка абелева група — розв’язна (*див. вище зауваження*).

Proposition 3.5.7 Еквівалентне означення

Група G — розв’язна $\iff$ група G допускає субнормальний ряд

$$G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq \dots \supsetneq G_n = \{e\},$$

де всі композиційні множники G_i/G_{i+1} — абелеві²⁵.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G — розв’язна. Тобто ми маємо похідний ряд

$$G \triangleright G' \triangleright G'' \triangleright \dots \triangleright G^{(n)} = \{e\},$$

який є нормальним. Крім того, із теорії про комутанти відомо, що $G^{(i)}/_{[G^{(i)}, G^{(i)}]} = G^{(i)}/_{G^{(i+1)}}$ будуть абелевими (*бо це процес абеліанізації*).

$\Leftarrow$ Дано: G допускає субнормальний ряд

$$G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq \dots \supsetneq G_n = \{e\},$$

при цьому всі композиційні множники G_i/G_{i+1} — абелеві. За МІ доведемо, що $G^{(i)} \subset G_i$.

I. *База індукції.* При $i = 0$ нецікаво.

II. *Припущення індукції.* Вкладення $G^{(i)} \subset G_i$ виконується для деякого i .

III. *Крок індукції.* Маємо ось такий ланцюг:

$$G^{(i+1)} = (G^{(i)})' \stackrel{\text{припущення МІ}}{\subset} (G_i)' \subset G_{i+1}.$$

Останнє вкладення виконується за основною теоремою про комутанти: у нас G_i/G_{i+1} — абелева та $G_{i+1} \triangleleft G_i$, тому обов’язково $G_{i+1} \supset (G_i)'$.

МІ доведено. Внаслідок чого $G^{(n)} \subset G_n = \{e\}$, тому похідний ряд рано чи пізно обірветься — отримали розв’язність групи G . ■

Example 3.5.8 Дослідимо групу S_n на розв’язність.

- $n = 1$.

Група $S_1 = \{\varepsilon\}$ — тривіальна, а тому розв’язна.

- $n = 2$.

Група $S_2 \cong \mathbb{Z}_2$, яка абелева, а тому розв’язна.

- $n = 3$.

Маємо ось такий ряд: $S_3 \supsetneq S'_3 = A_3 \supsetneq A'_3 = \{\varepsilon\}$, а тому розв’язна.

- $n = 4$.

Маємо ось такий ряд: $S_4 \supsetneq A_4 \supsetneq V \supsetneq \{\varepsilon\}$ (*де V — група Кляйна*), а тому розв’язна.

- $n \geq 5$.

Маємо ряд $S_n \supsetneq S'_n = A_n$, але далі при $n \geq 5$ відомо, що $A'_n = A_n$ в силу простоти групи A_n , тобто цей ряд обірвати не можна, а тому не розв’язна.

Theorem 3.5.9 Нехай G — група та $K \triangleleft G$. Тоді²⁶

²⁵До речі, субнормальний ряд $G_0 \supsetneq G_1 \supsetneq \dots \supsetneq G_n = \{e\}$, де всі композиційні множники — абелеві, буде автоматично нормальним рядом.

²⁶У цій теоремі доведемо додатково, що коли G — розв’язна група та $K \leq G$, то K є також розв’язною.

G — розв'язна $\iff K, G/K$ — розв'язні групи.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G — розв'язна, тобто маємо

$$G \triangleright G' \triangleright G'' \triangleright \dots \triangleright G^{(n)} = \{e\}.$$

I. K — розв'язна (і тут навіть достатньо, щоб $K \leq G$).

Зауважимо, що справедливе наступне:

$$K \subset G \implies K' \subset G' \implies K'' \subset G'' \implies \dots \implies K^{(n)} = G^{(n)} = \{e\}.$$

Отже, похідний ряд для групи K рано чи пізно оберветься, тому K — розв'язна.

II. G/K — розв'язна.

Тепер розглянемо проєкцію $\pi: G \rightarrow G/K$. Оскільки π — сюр'єктивний, то $\pi(G') = (G/K)'$. Звужимо до $\pi|_{G'}: G' \rightarrow (G/K)'$, які досі сюр'єктивний, тому $\pi|_{G'}(G'') = (G/K)''$. Продовжуємо так звужувати — зрештою отримуємо $\pi|_{G^{(n-1)}}(G^{(n)}) = (G/K)^{(n)}$, але з іншого боку

$$\{e\} = \pi(G^{(n)}) = \pi|_{G^{(n-1)}}(G^{(n)}) = (G/K)^{(n)}.$$

Таким чином, похідний ряд для групи G/K обірветься, тому G/K — розв'язна.

$\Leftarrow$ Дано: $G, G/K$ — розв'язні групи. Тобто маємо ось такі похідні ряди:

$$\begin{aligned} K \triangleright K' \triangleright \dots \triangleright K^{(l)} &= \{e\}; \\ G/K \triangleright (G/K)' \triangleright \dots \triangleright (G/K)^{(m)} &= \{K\}. \end{aligned}$$

Пригадаємо, що $\{K\} = (G/K)^{(m)} = \pi(G^{(m)})$. Це означає, що $G^{(m)} \subset \ker \pi = K$. Звідси випливає, що $G^{(m+1)} \subset K'$, а далі, продовжуючи, отримуємо $G^{(m+l)} \subset K^{(l)} = \{e\}$. Таким чином, похідний ряд групи G обірветься рано чи пізно. Значить, G — розв'язна. ■

Example 3.5.10 Розглянемо групу верхньотрикутних матриць $B_n(\mathbb{R}) \subset \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Доведемо, що $B_n(\mathbb{R})$ — розв'язна група (приклад нескінченної розв'язної групи).

Розглянемо гомоморфізм $\varphi: B_n(\mathbb{R}) \rightarrow \underbrace{\mathbb{R}^\times \times \dots \times \mathbb{R}^\times}_{n \text{ разів}}$ ось таким чином:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & * & \dots & * \\ 0 & \lambda_2 & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} \mapsto (\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Той факт, що φ — гомоморфізм, випливає з того факту, як виглядає перемноження двох верхньотрикутних матриць $A, B \in B_n(\mathbb{R})$. Зазначимо, що $\ker \varphi = U_n(\mathbb{R})$ — група верхньотрикутних матриць, де по головній діагоналі одинички. Оскільки φ — сюр'єктивний гомоморфізм, то за I теоремою про ізоморфізм

$$B_n(\mathbb{R})/U_n(\mathbb{R}) \cong \underbrace{\mathbb{R}^\times \times \dots \times \mathbb{R}^\times}_{n \text{ разів}}.$$

Власне, звідси випливає, що $B_n(\mathbb{R})/U_n(\mathbb{R})$ — абелева, а тому й розв'язна.

Залишилося довести, що $U_n(\mathbb{R})$ — розв'язна. Це буде індуктивно доведено.

I. *База індукції.* При $n = 1$ взагалі-то одержимо тривіальну групу $U_1(\mathbb{R}) = \{1\}$, тож розв'язна.

II. *Припущення індукції.* Припускаємо, що $U_k(\mathbb{R})$ — розв'язна при $k < n$.

III. *Крок індукції.* Розглянемо гомоморфізм $\psi: U_n(\mathbb{R}) \rightarrow U_{n-1}(\mathbb{R})$, який працює ось так: із матриці із $U_n(\mathbb{R})$ виділити матрицю $(n-1) \times (n-1)$, починаючи з лівого верхнього краю — це буде матриця із $U_{n-1}(\mathbb{R})$. Зазначимо, що $\ker \psi = V_n(\mathbb{R})$, де під даною групою маються на увазі матриці формату

$A = \left(\begin{array}{c|c} I & * \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right)$, тут I — одинична матриця розмірності $(n-1) \times (n-1)$. Насправді кажучи, $\ker \psi \cong$

$\underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{(n-1) \text{ разів}}$, просто тому що матриці $A \in \ker \psi$ ставимо однозначно в відповідність з першими $(n-1)$ числами, які беруться з n -го стовпчика матриці A . Тобто $V_n(\mathbb{R})$ — розв’язна. За I теоремою про ізоморфізм

$$U_n(\mathbb{R})/V_n(\mathbb{R}) \cong \text{Im } \psi = U_{n-1}(\mathbb{R}),$$

тож отримали розв’язну групу (за припущенням MI). Отже, звідси доведемо, що $U_n(\mathbb{R})$ — розв’язна. MI доведено. Нарешті, закінчуємо доведення того, що $B_n(\mathbb{R})$ — розв’язна.

Theorem 3.5.11 Будь-яка скінченна p -група G — розв’язна.
(буде доведено миттєво скоро, не хочеться зайвого писати)

Theorem 3.5.12 Теорема Фейта-Томпсона

Нехай G — скінченна група, причому $|G|$ є непарним числом. Тоді G — розв’язна.

Без доведення, оскільки автори написали понад 250 сторінок для виведення цього результату.

3.6 Нільпотентні групи

У поняття ”нільпотентні групи” існують три еквівалентних означення, які є по-своєму зручними. Тому почнемо з них, а далі перейдемо до суті. Для спрощення наведу три означення деяких специфічних групових рядів.

Definition 3.6.1 Нехай G — група. Для кожного $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ позначимо

$$G_0 = G, \quad G_k = [G_{k-1}, G].$$

Нижнім центральним рядом називається ряд підгруп

$$G_0 \triangleright G_1 \triangleright G_2 \triangleright \dots$$

(можна зауважити, що такий ряд — дійсно нормальний; чому $G \triangleright G_i$, доводиться схожим чином, як це було в **Prp. 3.5.1**).

Definition 3.6.2 Нехай G — група.

Центральним рядом називається нормальний ряд підгруп

$$\{e\} = N_0 \triangleleft N_1 \triangleleft N_2 \triangleleft \dots \triangleleft N_k = G,$$

де про фактормножини відомо наступне:

$$N_i/N_{i-1} = Z(G/N_{i-1})$$

(зауважимо, що оскільки $[G, N_{i+1}] \leq N_i \leq N_{i+1}$, то звідси $N_i \triangleleft G$, тому ряд — дійсно нормальний).

Remark 3.6.3 Можна переписати умову еквівалентним чином:

$$N_i/N_{i-1} = Z(G/N_{i-1}) \iff [G, N_{i-1}] \subset N_i.$$

Definition 3.6.4 Нехай G — група.

Верхнім центральним рядом називається нормальний ряд підгруп

$$\{e\} = Z_0 \triangleleft Z_1 \triangleleft Z_2 \triangleleft \dots,$$

де про фактормножини відомо наступне:

$$Z_i/Z_{i-1} = Z(G/Z_{i-1})$$

(вправа: довести, що $Z_i \triangleleft G$ при всіх $i \geq 0$, тоді ряд буде дійсно нормальним).

Proposition 3.6.5 Нижче твердження еквівалентні:

- 1) Нижній центральний ряд $G_0 \supset G_1 \supset \dots \supset G_m = \{e\}$ обривається на тривіальній підгрупі;
- 2) Центральний ряд $\{e\} = N_0 \subset N_1 \subset \dots \subset N_m = G$ обривається на всій групі;
- 3) Верхній центральний ряд $\{e\} = Z_0 \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_m = G$ обривається на всій групі.

Proof.

1) $\Rightarrow$ 2) Дано: нижній центральний ряд $G_0 \supset G_1 \supset \dots \supset G_m = \{e\}$ обривається на тривіальній підгрупі. Насправді нижній центральний ряд — це сам (*просто*) центральний ряд. Для цього лише покажемо, що $G_i/G_{i+1} \subset Z(G/G_{i+1})$, що теж саме, що $[G, G_{i+1}] \subset G_i$. Але тут все зрозуміло, оскільки $G_{i+1} \subset G_i$, то звідси $[G, G_{i+1}] \subset [G, G_i] = G_{i+1} \subset G_i$.

2) $\Rightarrow$ 1) Дано: центральний ряд $\{e\} = N_0 \subset N_1 \subset \dots \subset N_m = G$ обривається на всій групі. Індуктивно доведемо, що $G_k \subset N_{m-k}$. Таким чином $G_m \subset N_0 = \{e\}$, а тому нижній центральний ряд розривається.

I. База індукції. $k = 0$, маємо $G_0 = N_m = G$ — все виконано.

II. Припущення індукції. Нехай $G_k \subset N_{m-k}$ для деякого k .

III. Крок індукції. Маємо $G_{k+1} = [G_k, G]$, але через припущення МІ отримуємо $[G_k, G] \subset [N_{m-k}, G]$. Отже, звідси $[N_{m-k}, G] \subset N_{m-k-1}$ (за означенням центрального ряду). Комбінуючи це все, отримуємо $G_{k+1} \subset N_{m-k-1}$.

МІ доведено.

3) $\Rightarrow$ 2) Дано: верхній центральний ряд $\{e\} = Z_0 \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_m = G$ обривається на всій групі. Із означення випливає, що даний верхній центральний ряд — сам (*просто*) центральний ряд, який обривається.

2) $\Rightarrow$ 3) Дано: центральний ряд $\{e\} = N_0 \subset N_1 \subset \dots \subset N_m = G$ обривається на всій групі. Індуктивно доведемо, що $N_k \subset Z_k$ для всіх k . Таким чином $G = N_m \subset Z_m$, а тому матимемо $\{e\} = Z_0 \subset Z_1 \subset \dots \subset Z_m = G$.

I. База індукції. $k = 1 \Rightarrow N_1 \cong N_1/N_0 \subset Z(G/N_0) \cong Z(G) = Z_1$.

II. Припущення індукції. Нехай $N_k \subset Z_k$ для деякого k .

III. Крок індукції. Із припущення випливає, що маємо сюр'єктивний гомоморфізм $\varphi: G/N_k \rightarrow G/Z_k$. Значить, $\varphi(Z(G/N_k)) \subset Z(G/Z_k) = Z_{k+1}/Z_k$. Із цього вкладення та того факту, що $N_{k+1}/N_k \subset Z(G/N_k)$, випливає $N_{k+1} \subset Z_{k+1}$.

МІ доведено. ■

Definition 3.6.6 Група G називається **нільпотентною**, якщо маємо нижній центральний ряд:

$$G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots \supset G_n = \{e\},$$

який розривається на тривіальній групі (*щойно довели, що можна розглядати просто центральні ряди або верхні центральні ряди*).

Remark 3.6.7 Якщо G — абелева група, то G — нільпотентна. Дійсно,

$$G = G_0 \supset G_1 = [G, G] = \{e\}.$$

Proposition 3.6.8 Якщо G — нільпотентна група, тоді G — розв'язна.

Proof.

Отже, маємо нижній центральний ряд

$$G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots \supset G_n = \{e\}.$$

Для доведення розв'язності нам буде досить довести, що $G^{(n)} \subset G_n$. Тоді в нас буде похідний ряд

$$G \supset G' \supset \dots \supset G^{(n)} = \{e\},$$

що свідчитиме за розв'язність. Перейдемо до МІ.

I. База індукції. При $n = 1$ маємо $G' = [G, G] = G_1$.

II. Припущення індукції. Вкладення $G^{(k)} \subset G_k$ виконується при $k < n$.

III. Крок індукції. Маємо

$$G^{(n)} = [G^{(n-1)}, G^{(n-1)}] \stackrel{\text{припущення МІ}}{\subset} [G_{n-1}, G^{(n-1)}] \subset [G_{n-1}, G] = G_n.$$

МІ доведено, а тому вже довели твердження. ■

Remark 3.6.9 Зворотнє твердження, звісно, не завжди виконується.

Example 3.6.10 Зокрема група S_3 — розв’язна. Пригадаємо, що $Z(S_3) = \{e\}$, тому звідси S_3 не може бути нільпотентною.

Proposition 3.6.11 Нехай G — група. Тоді справедливе наступне:

$$G \text{ — нільпотентна} \iff G/Z(G) \text{ — нільпотентна.}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G — нільпотентна.

Припустимо, що $G/Z(G)$ не є нільпотентною, тобто матимемо верхній центральний ряд

$$K_0/Z(G) \subset K_1/Z(G) \subset K_2/Z(G) \subset \dots,$$

який ніколи не обривається. Доведемо, що тоді

$$K_0 \subset K_1 \subset K_2 \subset \dots$$

є верхнім центральним рядом.

По перше, всі K_i — підгрупи G , причому $K_i \subset Z(G)$. По-друге, з одного боку

$$K_i/Z(G)/K_{i-1}/Z(G) \cong K_i/K_{i-1}$$

за III теоремою про ізоморфізм; а з іншого боку,

$$Z\left(G/Z(G)/K_{i-1}/Z(G)\right) \cong Z(G/K_{i-1}).$$

Звідси випливає, що $K_i/K_{i-1} = Z(G/K_{i-1})$. Оскільки G — нільпотентна, то тоді $K_m = G$, а тому звідси $K_m/Z(G) = G/Z(G)$ — суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: G/N — нільпотентна. Цього разу маємо верхній центральний ряд

$$K_0/Z(G) \subset K_1/Z(G) \subset \dots \subset K_m/Z(G) = G/Z(G),$$

який розірвався. Тоді аналогічно отримуємо

$$K_0 \subset K_1 \subset \dots \subset K_m = G,$$

який стане верхнім центральним рядом. Значить, G — нільпотентна. ■

Theorem 3.6.12 Будь-яка p -група G — нільпотентна (внаслідок чого й розв’язна).

Proof.

Маємо $|G| = p^k, k \geq 1$ (при $k = 0$ нецікаво). Доведемо за МІ по k .

I. *База індукції.* При $k = 1$ одержимо, що G — циклічна група, яка абелева, а тому нільпотентна.

II. *Припущення індукції.* При $|G| < p^k$ теорема виконується.

III. *Крок індукції.* Відомо, що в p -групі $Z(G) \neq \{e\}$. Розіб’ємо на два випадки:

- $Z(G) = G$, тобто G — абелева, тому нільпотентна.
- $Z(G) \subsetneq G$, тоді отримуємо $|Z(G)| = p^n$ при $0 < n < k$, а також $|G/Z(G)| < p^k$. За припущенням МІ $G/Z(G)$ — нільпотентна; звідси G — нільпотентна.

МІ доведено. ■

4 Додаткові факти з теорії груп

4.1 Узагальнення теореми Келі

Theorem 4.1.1 Нехай $H \leq G$, причому $[G : H] = n$. Тоді існує гомоморфізм $\rho: G \rightarrow S_n$ такий, що $\ker \rho \leq H$.

Proof.

Для кожного $a \in G$ визначимо відображення $\rho_a: G/H \rightarrow G/H$ ось так: $gH \mapsto agH$. Цілком зрозуміло, що $\rho_a \in S_{G/H}$. Отже, ми встановили гомоморфізм

$$\rho: G \rightarrow S_{G/H} \cong S_n, \quad \rho(a) = \rho_a.$$

Якщо $a \in \ker \rho$, то звідси $agH = gH$ для кожного $g \in G$, тому $a \in H$. ■

Remark 4.1.2 Якщо покласти підгрупу $H = \{e\}$, то можна отримати стандартну теорему Келі.

4.2 Про деякі групи малого порядку

Proposition 4.2.1 Нехай p — просте число та G — група порядку $2p$. Тоді G — циклічна або дієдрична.

Proof.

I. $p = 2$.

У цьому випадку $G \cong \mathbb{Z}_4$ (внаслідок чого циклічна), або $G \cong V$ — група Кляйна, яка дієдрична²⁷.

II. p — непарне.

За теоремою Коші існують елементи $s, t \in G$ такі, що $\text{ord}(s) = p$, $\text{ord}(t) = 2$. Зауважимо, що $\langle s \rangle \triangleleft G$, оскільки індекс цієї підгрупи дорівнює два. Значить, $tst^{-1} \in \langle s \rangle$, тобто маємо $tst = s^i$ для деякого $i \in \mathbb{Z}$. Далі

$$s = t^2 st^2 = t(tst)t = ts^i t = s^{i^2}.$$

Звідси одержимо наступне:

$$i^2 \equiv 1 \pmod{p} \implies i \equiv \pm 1 \pmod{p}.$$

Якщо $i \equiv 1 \pmod{p}$, тобто $tst = s$, то $ts = st$, внаслідок чого G — абелева, тож $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_{2p}$. Якщо $i \equiv -1 \pmod{p}$, тобто $tst = s^{-1}$, то звідси $G \cong D_p$. ■

Theorem 4.2.2 Нехай G — група порядку pq , де p, q — різні прості числа (скажімо, $q < p$). Тоді G — циклічна або узагальнено дієдрична.

Узагальнено дієдричною групою називатиму групу такого вигляду:

$$\langle a, b \mid b^p = 1, a^q = 1, aba^{-1} = b^m \rangle,$$

причому $m^q \equiv 1 \pmod{p}$, але $m \not\equiv 1 \pmod{p}$.

Proof.

За теоремою Коші існує $b \in G$ такий, що $\text{ord}(b) = p$. Позначимо $S = \langle b \rangle$. Причому $[G : S] = q$, тоді $S \triangleleft G$ (TODO: див твердження, яке не довів). Також існує $a \in G$ такий, що $\text{ord}(a) = q$. Позначимо $T = \langle a \rangle$. Дана група є q -підгрупою Сілова, де кількість його спряжених $N \equiv 1 \pmod{q}$, тобто $N = 1 + kq$ для деякого $k \geq 0$. А ще ми маємо $N \mid p$ також з III теореми Сілова. Значить, або $N = 1$, або $N = p$.

$N = 1$ дає нам $T \triangleleft G$, як єдина q -підгрупа Сілова, тому $G \cong S \times T$, тобто $G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}$.

$N = p$ дає нам $q \mid p - 1$ та $T \not\triangleleft G$ (за єдиністю q -підгрупи Сілова). Оскільки $S \triangleleft G$ то $aba^{-1} \in S$, тобто $aba^{-1} = b^m$ для деякого m . Зауважимо, що $m \not\equiv 1 \pmod{p}$ (інакше G стане абелевою, а тому $T \triangleleft G$). За МІ доведемо, що $a^j b a^{-j} = b^{m^j}$, зокрема при $j = q$ одержимо $m^q \equiv 1 \pmod{p}$. ■

²⁷Ми визначали дієдричну групу D_n лише при $n \geq 3$, де ми зрозуміли, що $D_n = \langle s, t \mid r^n = e, s^2 = e, srs = r^{-1} \rangle$. Насправді кажучи, схожу штуку можна формально визначити при $n = 2$, тоді в нас буде група $D_2 = \{e, r, s, sr\}$, яка поводить себе як група Кляйна, тому $D_2 \cong V$. Про візуалізацію двакутника я краще промовчу.

Corollary 4.2.3 Якщо G — група порядку pq при $q < p$, то існує нормальна підгрупа порядку p . Крім того, якщо $q \nmid p-1$, то G обов'язково циклічна.

Theorem 4.2.4 Q_8 та D_4 — єдині неабелеві групи порядку 8.

Remark 4.2.5 Передусім хочеться записати ось такий ізоморфізм:

$$Q_8 \cong \langle a, b \mid a^4 = 1, b^2 = a^2, bab^{-1} = a^{-1} \rangle.$$

Це, так би мовити, його копредставлення.

Proof.

Нехай G — неабелева група порядку 8. По-перше, не існує елемента порядку 8. По-друге, не всі нетривіальні елементи мають порядок 2 (інакше група стане абелевою, як відомо). Звідси існує елемент $a \in G$, для якого $\text{ord}(a) = 4$.

Оскільки $[G : \langle a \rangle] = 2$, то звідси $\langle a \rangle \triangleleft G$.

Далі, нехай $b \in G \setminus \langle a \rangle$, тоді одержимо, що $b^2 \in \langle a \rangle$. Звідси одержимо, що або $b^2 = 1$, або $b^2 = a^2$ (випадок $b^2 = a$ або $b^2 = a^3$ виключається, оскільки тоді $\text{ord}(b) = 8$, а це неможливо).

Крім того, $bab^{-1} \in \langle a \rangle$. Звідси одержимо, що $bab^{-1} = a^3$ (випадок $bab^{-1} = a$ неможливий, оскільки тоді G стане абелевою; а випадки $bab^{-1} = 1$ або $bab^{-1} = a^2$ неможливі, оскільки $\text{ord}(bab^{-1}) = \text{ord}(a)$).

Отже, в нас виникають два можливих випадки:

- $a^4 = 1, b^2 = a^2, bab^{-1} = a^3 \implies Q_8$;
- $a^4 = 1, b^2 = 1, bab^{-1} = a^3 \implies D_4$. ■

Lemma 4.2.6 Нехай G — група порядку 12 та $G \not\cong A_4$. Тоді G містить елемент порядку 6. Крім того, G містить нормальну 3-підгрупу Сілова (внаслідок чого, G містить лише два елементи порядку 3).

Proof.

Нехай $P \in \mathcal{S}_3$ — 3-підгрупою Сілова групи G , тоді $|P| = 3$, а значить $P = \langle b \rangle$ для деякого $b \in G$. Оскільки $[G : P] = 4$, то існує гомоморфізм $\psi: G \rightarrow S_4$, причому $\ker \psi \leq P$ (узагальнення теореми Келі). Але звідси або $\ker \psi = \{e\}$, або $\ker \psi = P$.

Якщо $\ker \psi = \{e\}$, то тоді ψ — ін'єкція, а значить G ізоморфний підгрупі S_4 порядку 12, а це лише підгрупа A_4 (TODO: додати) — неможливо.

Отже, $\ker \psi = P$, тобто $P \triangleleft G$, звідси P буде єдиною 3-підгрупою Сілова, а тому b, b^2 — єдині елементи порядку 3.

Нарешті, будь-який спряжений елемент до b матиме порядок 3, тоді $[G : Z_G(b)] \leq 2$ та $|Z_G(G)| \in \{6, 12\}$. У будь-якому з двох випадків існує такий елемент $a \in Z_G(G)$, для якого $\text{ord}(a) = 2$. Проте оскільки $ab = ba$, то звідси $\text{ord}(ab) = 6$. ■

4.3 Протилежна група

Definition 4.3.1 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група.

Визначимо **протилежну групу** $\langle G^{\text{op}}, \cdot \rangle$: множина $G^{\text{op}} = G$, а операція " $\cdot$ " працює так:

$$\forall g, h \in G^{\text{op}} : g \cdot h = h * g.$$

Proposition 4.3.2 Отримана структура $\langle G^{\text{op}}, \cdot \rangle$ задає групу.

Вправа: довести.

Proposition 4.3.3 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група. Тоді

$$\text{відображення } f: G^{\text{op}} \rightarrow G, f(g) = g \text{ — ізоморфізм} \iff G \text{ — абелева.}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $f: G^{\text{op}} \rightarrow G, f(g) = g$ — ізоморфізм. Зафіксуємо елементи $g, h \in G$. Тоді

$$h * g = f(h) * f(g) = f(hg) = hg = g * h.$$

Отже, G — абелева.

$\Leftarrow$ Дано: G — абелева. Тоді

$$f(gh) = gh = h * g = g * h = f(g) * f(h),$$

тобто f — гомоморфізм. Крім того, зауважимо, що $f^{-1}(g) = g$. Таким чином, f — ізоморфізм. ■

Remark 4.3.4 $G^{\text{op}} \cong G$ (навіть, якщо група G не буде абелевою). У цьому випадку треба розглянути гомоморфізм $f: G \rightarrow G^{\text{op}}$, що задається таким чином:

$$f(g) = g^{-1}.$$

Definition 4.3.5 Нехай $\langle G, * \rangle$ — група та $A \neq \emptyset$ — деяка множина.

Дією (праворуч) групи G на множину A назовемо відображення $\rho: A \times G \rightarrow A$, що підпорядкована умовами:

$$\begin{aligned} \forall a \in A : \rho(a, e_G) &= a; \\ \forall g_1, g_2 \in G : \rho(a, g_1 * g_2) &= \rho(\rho(a, g_1), g_2). \end{aligned}$$

Proposition 4.3.6 Задати дію праворуч групи G на множину A — теж саме, що задати дію ліворуч групи G^{op} на множину A .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G діє праворуч на множину A відображенням $\rho: A \times G \rightarrow A$. Розглянемо інше відображення $\theta: G^{\text{op}} \times A \rightarrow A$, що задається таким чином: $\theta(g, a) = \rho(a, g)$. Тоді G^{op} діятиме ліворуч на множину A відображенням θ . Дійсно,

$$\begin{aligned} \theta(e, a) &= \rho(a, e) = a; \\ \theta(g_1 \cdot g_2, a) &= \theta(g_2 * g_1, a) = \rho(a, g_2 * g_1) = \rho(\rho(a, g_2), g_1) = \rho(\theta(g_2, a), g_1) = \theta(g_1, \theta(g_2, a)). \end{aligned}$$

Доведення в $\Leftarrow$ не потребує уточнення. ■

Remark 4.3.7 У групі G можна задати праве множення на себе $ag = g * a$, де $a, g \in G$. Маючи праву дію, ми можемо миттєво перейти до лівої дії $ga = ag^{-1}$.

4.4 Вільні групи

Задача полягає в тому, щоб із множини $A \neq \emptyset$ (яка не має групової структури) побудувати групу $F(A)$ адекватним чином, причому так, щоб $F(A)$ містила A .

Вільною групою для порожньої множини $F(\emptyset)$ буде тривіальною групою (домовленість).

Нехай A — множина. Позначимо A' за множину оборотних елементів, елементу $a^{-1} \in A'$ відповідає елемент $a \in A$.

Definition 4.4.1 Словом множини A називають впорядкований список

$$(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Кожен елемент a_i називають **літерою**, що є елементом або A , або A' .

Частіше позначають слово ось так: $w = a_1 a_2 \dots a_n$.

Порожнім словом назовемо слово $w = ()$ або ще позначають $w = _$, яке не містить літер.

Позначення: $W(A)$ — множина всіх слів A (включаючи порожнє слово).

Example 4.4.2 Зокрема для множини $A = \{a\}$ (тоді $A' = \{a^{-1}\}$), маємо слово

$$a^{-1} a^{-1} a a a^{-1} a a^{-1} \in W(A).$$

Example 4.4.3 Зокрема для множини $A = \{x, y\}$ маємо слово

$$x x x^{-1} y y^{-1} x x y^{-1} x^{-1} y y^{-1} x y^{-1} x \in W(A).$$

На основі другого прикладу природно хотіти, щоб (наприклад) різні слова $x y y^{-1} x$, $x x \in W(\{x, y\})$ були одними й тими самими елементами в майбутній групі. Для цього треба дещо додати.

Definition 4.4.4 Елементарним скороченням називають відображення

$$r: W(A) \rightarrow W(A),$$

де кожному слову w ставиться в відповідність слово $r(w)$, у якого із слова w прибрати найлівішу пару aa^{-1} або $a^{-1}a$.

Example 4.4.5 Зокрема маємо наступне:

$$r(x\textcolor{red}{xx}^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x) = xyy^{-1}xyy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x.$$

Definition 4.4.6 Слово $w \in W(A)$ називається **скороченим**, якщо

$$r(w) = w.$$

Lemma 4.4.7 Нехай $w \in W(A)$ — слово довжини n . Тоді $r^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}(w)$ — скорочене слово.

Proof.

Якщо $r(w) = w$, то отримали скорочене слово, внаслідок чого $r^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}(w) = w$ — скорочене слово. Якщо $r(w) \neq w$, то тоді $r(w)$ — слово довжиною $n - 2$. Отже, ми не зможемо зменшити більше, ніж $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ разів. Інакше було б слово довжини, що менше нуля. Таким чином, $r^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}(w)$ — гарантовано скорочене слово. ■

Definition 4.4.8 Скороченням назвемо відображення

$$R: W(A) \rightarrow W(A), \quad R(w) = r^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}(w),$$

де n — довжина переданого слова w в наше відображення.

Example 4.4.9 Зокрема маємо наступне:

$$R(xxx^{-1}yy^{-1}xyy^{-1}x^{-1}yy^{-1}xy^{-1}x) = xxxy^{-1}y^{-1}x.$$

Definition 4.4.10 Позначимо $F(A)$ за множини всіх скорочених слів множини A . На ній визначимо операцію “ $\cdot$ ” ось таким чином:

$$\forall w, w' \in F(A) : w \cdot w' = R(ww'),$$

де якщо $w = a_1 \dots a_n$ та $w' = a'_1 \dots a'_n$, то тоді $ww' = a_1 \dots a_n a'_1 \dots a'_n$. Тоді структуру $\langle F(A), \cdot \rangle$ називають **вільною групою**.

Увесь цей час ми розглядали лише скорочення ліворуч-праворуч, але насправді різниці нема.

Lemma 4.4.11 Результат поступового скорочення слова не залежить від порядку, в якому проводиться скорочення.

Proof.

Проведемо доведення за індукцією за кількістю необхідних скорочень k .

I. *База індукції.* $k = 1$ — лише один спосіб скорочення — доведено.

II. *Припущення індукції.* Лема виконується для слів, де кількість потрібних скорочень менша k .

III. *Крок індукції.* Розглянемо слово

$$w = X_1 y_1 X_2 y_2 X_3 \dots X_k y_k X_{k+1}.$$

$\begin{matrix} (1) & (2) & & & (k) \end{matrix}$

У даного слова треба провести k скорочень, кожний $y_i \in \{aa^{-1}, a^{-1}a\}$. Оберемо будь-яке число $i \in \{1, 2, \dots, k\}$. Перепишемо слово w як

$$w = X_1 y_1 X_2 y_2 X_3 \dots X_i y_i X_{i+1} \dots X_k y_k X_{k+1}.$$

$\begin{matrix} (1) & (2) & & (i) & & (k) \end{matrix}$

Ми перепозначимо $w = \theta_1 y_i \theta_2$, де θ_1 — ліва частина слова w та θ_2 — права частина слова. Їхня кількість скорочень в словах θ_1, θ_2 точно менша за k , тому за припущенням II їх можна скорочувати як завгодно (*по-перше, неважливо, кого першого; а по-друге, можна скорочувати поступово перший та другий, а не одразу повністю скорочувати умовно перше слово*). У результаті, у нас є $(k - 1)!$ можливих скорочень. Але оскільки це було для конкретного i , то тоді маємо $k(k - 1)! = k!$ способів скоротити слово w .

Мі доведено. ■

Proposition 4.4.12 $\langle F(A), \cdot \rangle$ із визначеною операцією — дійсно група.

Proof.

I. Асоціативність.

Нехай $x, y, z \in F(A)$. Тоді

$$\begin{aligned} x \cdot (y \cdot z) &= x \cdot R(yz) = R(xR(yz)) = R(R(x)R(yz)) = R(R(xyz)). \\ (x \cdot y) \cdot z &= R(xy) \cdot z = R(R(xy)z) = R(R(xyz)). \end{aligned}$$

Остання рівність в кожному рядку виконується в силу щойно доведеної леми.

II. Існування нейтрального елемента.

Нейтральним елементом буде порожнє слово $_ \in F(A)$ — тут цілком зрозуміло.

III. Існування оберненого елемента.

Нехай тепер $w \in F(A)$. Утворимо слово w^{-1} ось таким чином: записати літери із w праворуч-ліворуч, а потім кожне слово замінити на оборотний (a замінюємо на a^{-1} або a^{-1} замінюємо на a). Зауважимо, що утворене слово $w^{-1} \in F(A)$. Інакше якби $w^{-1} \notin F(A)$, то там був би (наприклад) aa^{-1} , а якщо переписати назад w , то там тоді буде aa^{-1} , що неможливо, бо ми брали w уже скороченим. Склеюючи слова, а потім скорочуючи, ми отримаємо

$$w \cdot w^{-1} = w^{-1} \cdot w = _. \quad \blacksquare$$

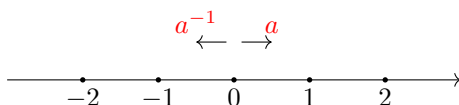
Example 4.4.13 На прикладі поясню оборотний елемент. Якщо є слово $w = xy^{-1}$, то його оборотним буде слово $w^{-1} = yx^{-1}$.

Example 4.4.14 Цілком зрозуміло, що $F(\{a\}) \cong \mathbb{Z}$.

Утворимо ізоморфізм $f: F(\{a\}) \rightarrow \mathbb{Z}$ ось таким чином:

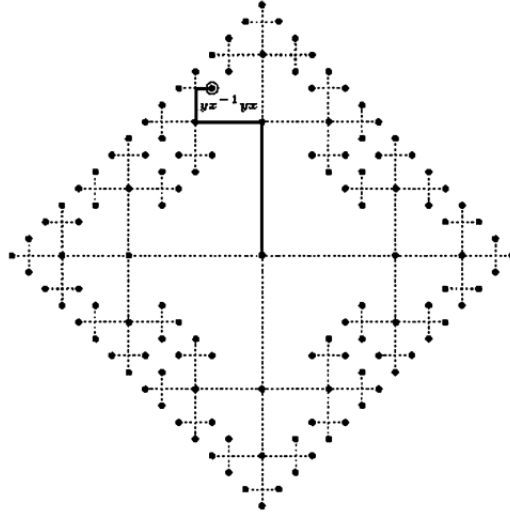
$$\begin{aligned} f(_) &= 0; \\ f(\underbrace{aa \dots a}_n) &= n; \\ f(\underbrace{a^{-1}a^{-1} \dots a^{-1}}_n) &= -n. \end{aligned}$$

Візуалізувати можна ось так: порожнє слово $_$ буде початком на числовій прямій. Якщо додати a , то рухаємось праворуч на 1 клітину, а якщо a^{-1} , то — ліворуч на 1 клітину.



Example 4.4.15 Вільну групу $F(\{x, y\})$ можна репрезентувати геометрично так званим графом Келі. Центральна точка — це порожнє слово $_$. Крок ми робимо кожний раз або ліворуч, або праворуч, або вгору, або вниз. Довжина кроку в нас 1, потім $\frac{1}{2}$, потім $\frac{1}{4}$, потім $\frac{1}{8}$, $\dots$

Якщо до слова додати: x , ми рухаємось праворуч; x^{-1} , ми рухаємось ліворуч; y , ми рухаємось вгору; y^{-1} , ми рухаємось вниз.



Theorem 4.4.16 Універсальна властивість вільних груп

Нехай G — будь-яка група та $f: A \rightarrow G$ — будь-яка функція. Тоді існує єдиний гомоморфізм $\varphi: F(A) \rightarrow G$, для якого $\varphi \circ j = f$.

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{\varphi} & G \\ j \uparrow & \nearrow f & \\ A & & \end{array}$$

У цьому випадку відображення $j: A \rightarrow F(A)$ працює типу як тотожне.

Proof.

Оскільки в нас є функція $f: A \rightarrow G$, то її можна розширити до функції $\tilde{\varphi}: W(A) \rightarrow G$ так, що на кожній літері $a \mapsto f(a)$ та $a^{-1} \mapsto (f(a))^{-1}$ (наприклад, $a_1 a_2 \mapsto f(a_1) f(a_2)$). Зауважимо, що $\tilde{\varphi}(R(w)) = \tilde{\varphi}(w)$, просто тому що виконується $\tilde{\varphi}(r(w)) = \tilde{\varphi}(w)$. Тобто коректно в нас визначене відображення $\varphi: F(A) \rightarrow G$, яке буде гомоморфізмом, адже $\tilde{\varphi}(ww') = \tilde{\varphi}(w)\tilde{\varphi}(w')$.

Цілком ясно, що $\varphi \circ j = f$ в цьому випадку.

Єдиність такого відображення цілком ясна. ■

Example 4.4.17 Як по-іншому довести, що $F(\{a\}) \cong \mathbb{Z}$?

Розглянемо відображення $j: \{a\} \rightarrow \mathbb{Z}$, де $a \mapsto 1$, а також будь-яку функцію $f: \{a\} \rightarrow G$, причому позначимо $f(a) = g$. Тоді визначимо функцію $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$, що задається як $\varphi(1) = g$, а далі можна продовжити до гомоморфізма $\varphi(n) = g^n$. Отже, $\mathbb{Z}$ задовольняє універсальну властивість, ми маємо дві діаграми:

$$\begin{array}{ccc} F(\{a\}) & \xrightarrow{\quad} & G \\ \uparrow & \nearrow f & \\ \{a\} & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\varphi} & G \\ j \uparrow & \nearrow f & \\ \{a\} & & \end{array}$$

Це виконується для будь-яких груп. Зокрема якщо в першу підставити $G = \mathbb{Z}$, а в другу $G = F(\{a\})$, то одержмо, що $F(\{a\}) \cong \mathbb{Z}$.

4.5 Простота групи A_n

Одразу можемо розглядати випадок $n \geq 3$, просто тому що в інших випадках знакозмінна група буде тривіальною, а тому непростою.

Theorem 4.5.1 Справедливе наступне:

- A_3 — проста;
- A_4 — непроста;
- A_n — проста для всіх $n \geq 5$.

4.5.1 Простота A_3

(TODO: переписати, оскільки є простіший спосіб: лему перекинути до A_n).

Lemma 4.5.2 Група A_n породжена циклами довжини 3.

Proof.

Оскільки $\sigma \in A_n$, то одержимо в розкладі парну кількість транспозицій:

$$\sigma = (\tau_1 \circ \tau_2) \circ \dots \circ (\tau_{2k-1} \circ \tau_{2k}).$$

Нам досить довести, що добуток $(\tau_1 \circ \tau_2)$ породжується циклами довжини 3. Ці дві транспозиції позначимо

$$\tau_1 = (ij), \quad \tau_2 = (kl).$$

Виникають кілька випадків:

1) $\text{card}(\{i, j\} \cap \{k, l\}) = 2$.

Фактично кажучи, $\tau_1 = \tau_2$. Звідси випливає, що

$$\tau_1 \circ \tau_2 = (ij) \circ (kl) = (ij)^2 = \varepsilon = (123) \circ (123) \circ (123).$$

2) $\text{card}(\{i, j\} \cap \{k, l\}) = 1$.

Не втрачаючи загальності, нехай $j = l$. Тоді звідси

$$\tau_1 \circ \tau_2 = (ij) \circ (kj) = (ijk).$$

3) $\text{card}(\{i, j\} \cap \{k, l\}) = 0$.

Фактично кажучи, ці транспозиції незалежні. Звідси отримаємо

$$\tau_1 \circ \tau_2 = (ij) \circ (kl) = (ijk) \circ (jkl). \quad \blacksquare$$

Тепер готові довести перший пункт теореми. Розглянемо S_3 , де всього два цикли довжини 3:

$$\sigma_1 = (123), \quad \sigma_2 = (132).$$

причому можна зауважити, що насправді

$$\sigma_2 = \sigma_1^2.$$

За вище доведеною лемою та щойно одержаною рівністю маємо

$$A_3 = \langle \sigma_1, \sigma_2 \rangle = \langle \sigma_1 \rangle.$$

Отже, A_3 — циклічна група, причому $|A_3| = 3$. Тоді A_3 вона містить лише тривіальні підгрупи, а тому це — проста група.

4.5.2 Простота A_4

Lemma 4.5.3 Спряженість в S_n

Нехай $\tau, \sigma \in S_n$, причому

$$\sigma = (a_1 \dots a_r) \circ (b_1 \dots b_s) \circ \dots \circ (c_1 \dots c_t).$$

Тоді спряженість має такий вигляд:

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_r)) \circ (\tau(b_1) \dots \tau(b_s)) \circ \dots \circ (\tau(c_1) \dots \tau(c_t)).$$

Proof.

Легко зауважити, що виконується наступне:

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = \tau \circ (a_1 \dots a_r) \circ \tau^{-1} \circ \tau \circ (b_1 \dots b_s) \circ \tau^{-1} \circ \dots \circ \tau \circ (c_1 \dots c_t) \circ \tau^{-1}.$$

Отже, достатньо довести лему лише для циклів:

$$\tau \circ (a_1 \dots a_r) \circ \tau^{-1} = (\tau(a_1) \dots \tau(a_r)).$$

Позначимо $\sigma = \tau(a_1 \dots a_r)\tau^{-1}$. Припустимо, що $\tau(a_i) = b_i$. Хочемо довести, що $\sigma = (b_1, \dots, b_r)$.

$$\sigma(b_i) = \tau(a_1 \dots a_r)\tau^{-1}(b_i) = \tau(a_1 \dots a_r)(a_i) = \tau(a_{i+1}) = b_{i+1}.$$

$$\sigma(k) = \tau(a_1 \dots a_r)\tau^{-1}(k) = \tau(a_1 \dots a_r)(m) = \tau(m) = k \text{ при } k \notin \{b_1, \dots, b_r\}.$$

Припускаючи, що $\tau(m) = k$, зауважимо, що при цьому $m \notin \{a_1, \dots, a_r\}$. ■

Definition 4.5.4 Циклічним типом перестановки $\sigma \in S_n$ називають розбиття числа n , що відповідає набору довжин незалежних циклів (включаючи цикл довжини 1), добутком яких є σ .

Example 4.5.5 Наприклад, розглянемо перестановку

$$\sigma = (14) \circ (23756) \circ (8).$$

Тоді його циклічним типом буде розбиття $(2, 5, 1)$.

Corollary 4.5.6 Нехай $\sigma, \sigma' \in S_n$. Тоді

$$\sigma, \sigma' \text{ — спряжені} \iff \sigma, \sigma' \text{ мають однаковий циклічний тип.}$$

Proof.

⇒ див. попередню лему.

⇐ Дано: σ, σ' мають однаковий циклічний тип $(r, s, \dots, t)$. Отже, маємо

$$\sigma = (a_1 \dots a_r) \circ (b_1 \dots b_s) \circ \dots \circ (c_1 \dots c_t);$$

$$\sigma' = (a'_1 \dots a'_r) \circ (b'_1 \dots b'_s) \circ \dots \circ (c'_1 \dots c'_t).$$

Визначимо відображення $\tau: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ таким чином:

$$\tau(a_i) = a'_i, \tau(b_j) = b'_j, \tau(c_k) = c'_k.$$

Зауважимо, що воно задає бієкцію в силу того, що всі носії кожної перестановки утворюють розбиття $\{1, \dots, n\}$. Таким чином, $\tau \in S_n$. Нарешті,

$$\begin{aligned} \tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} &= (\tau(a_1) \dots \tau(a_r)) \circ (\tau(b_1) \dots \tau(b_s)) \circ \dots \circ (\tau(c_1) \dots \tau(c_t)) \\ &= (a'_1 \dots a'_r) \circ (b'_1 \dots b'_s) \circ \dots \circ (c'_1 \dots c'_t) = \sigma'. \end{aligned}$$

Тим самим довели спряженість σ, σ' . ■

Тепер готові довести другий пункт теореми. Розглянемо S_4 та всі перестановки вигляду $(2, 2)$, яких всього три:

$$\sigma_1 = (12)(34), \sigma_2 = (13)(24), \sigma_3 = (14)(23).$$

Зауважимо, що всі $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 \in A_n$, причому кожний з них має порядок 2. Також зазначимо, що $\sigma_i \sigma_j = \sigma_k$ при різних $i, j, k \in \{1, 2, 3\}$.

Разом із цими результатами, множина

$$K = \{\varepsilon, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$$

утворює підгрупу A_4 . Більш того, $K \triangleleft A_4$, тому що всі перестановки одного типу — спряжені. Тим самим довели, що A_4 — непроста група.

Definition 4.5.7 Отримана підгрупа K називається **четвертою групою Кляйна**²⁸. Вона складається з 4 елементів, кожний з яких оборотний самому себе.

²⁸Ще інколи зустрічаю позначення V від Vierergruppe.

4.5.3 Простота A_n при $n \geq 5$

Lemma 4.5.8 Всі цикли довжини 3 спряжені в A_n при $n \geq 5$.

Proof.

Нехай $\sigma = (ijk)$. Досить довести, що σ спряжена з елементом (123) .

Для цього зафіксуємо бієкцію $\tau: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ таким чином:

$$\tau(i) = 1, \quad \tau(j) = 2, \quad \tau(k) = 3.$$

Звідси одержимо, що

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (\tau(i)\tau(j)\tau(k)) = (123).$$

Якщо $\tau \in A_n$, то все автоматично доведено.

Якщо $\tau \notin A_n$, то розглянемо перестановку $\tilde{\tau} = (45) \circ \tau$. Тепер $\tilde{\tau} \in A_n$, причому

$$\tilde{\tau}(i) = \tau(i) = 1, \quad \tilde{\tau}(j) = \tau(j) = 2, \quad \tilde{\tau}(k) = \tau(k) = 3. \quad \blacksquare$$

Remark 4.5.9 Що відбувається з іншими знакозмінними групами A_n , коли $n \in \{3, 4\}$.

В групі A_3 зауважимо, що (123) не спряжений з (132) . Який б $\tau \in A_3$ не взяв, $(123) \neq \tau(132)\tau^{-1}$.

В групі A_4 Кількість класів спряженості ділить $|A_n| = 12$, кількість 3-циклів тут всього 8. Значить, всі вони не лежать в одному класу спряженості.

Lemma 4.5.10 Нехай $\sigma \in A_n$ при $n \geq 5$ — нетривіальна перестановка, що не є циклом довжини 3. Тоді існує перестановка $\tau \in A_n$, для якої $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$ (тобто комутатор τ, σ) також нетривіальна та має більше нерухомих точок, ніж σ .

Proof.

Розіб'ємо доведення на два можливих випадки.

I. σ розписується як добуток неперетинних транспозицій.

Оскільки $\sigma \in A_n$ та $\sigma \neq \varepsilon$, то в добутку хоча б дві неперетинних транспозиції. Запишемо це як

$$\sigma = (ij)(kl)\rho,$$

де перестановка ρ — це добуток решти транспозицій, що має уже нерухомі точки i, j, k, l (можлива відсутність ρ , оскільки σ може мати рівно дві транспозиції). Покладемо

$$\tau = (klt) \in A_n,$$

де точка $t \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{i, j, k, l\}$, яка існує, оскільки $n \geq 5$.

Тепер розглянемо перестановку $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$. Проаналізуємо на наявність нерухомих точок.

Точки i, j не будуть нерухомими для σ , але будуть нерухомими для $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$, оскільки

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}(i) = \tau\sigma\tau^{-1}(j) = \tau\sigma(j) = \tau(1) = i;$$

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}(j) = \tau\sigma\tau^{-1}(i) = \tau\sigma(i) = \tau(2) = j.$$

Точки k, l уже не будуть нерухомими як для σ , так і для $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$, внаслідок чого $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \neq \varepsilon$. Наприклад,

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}(k) = \tau\sigma\tau^{-1}(l) = \tau\sigma(k) = \tau(l) = t.$$

(при $n = 5$ уже закінчили, по суті). Оберемо нерухому точку $f \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, j, k, l, t\}$ для σ , тоді f буде нерухомою точкою для $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$, оскільки

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}(f) = \tau\sigma\tau^{-1}(f) = \tau\sigma(f) = \tau(f) = f.$$

Отже, $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$ має більше нерухомих точок, ніж σ .

II. σ не розписується як добуток неперетинних транспозицій.

Тоді існує цикл довжини хоча б три. Запишемо як

$$\sigma = (ijk\dots)\rho,$$

де ρ діє має хоча б нерухомі точки i, j, k . За умовою леми $\sigma \neq (ijk)$, тобто не є 3-циклом. Щонайменше п'ять точок σ зобов'язані бути рухомими.

Якби були лише три рухомих точок, то одержали б $\sigma = (ijk)$, що неможливо за умовою.

Якби були лише чотири рухомих точок, то одержали б $\sigma = (ijk\tau)$, але тоді $\sigma \notin A_n$, що неможливо. Тож σ зобов'язана мати принаймні такий вигляд:

$$\sigma = (ijklt\dots)\tilde{\rho}.$$

Знову оберемо перестановку

$$\tau = (klt) \in A_n.$$

По-перше зауважимо, що $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \neq \varepsilon$, тому що

$$\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}(k) = \tau\sigma\tau^{-1}(j) = \tau\sigma(j) = \tau(k) = l.$$

Тепер проаналізуємо на наявність нерухомих точок.

Гарантовано точки i, j, k, l, t не будуть нерухомими для σ . При цьому точка j буде нерухомою для $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$ (при $n = 5$ уже закінчили, по суті).

Нехай $f \notin \{i, j, k, l, t\}$ — нерухома для σ , тоді аналогічними міркуваннями f буде нерухомою для $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$. Отже, $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$ містить більше рухомих точок, ніж σ . ■

Тепер готові довести третій пункт теореми. Нехай $N \triangleleft A_n$, яка нетривіальна. Оберемо нетривіальну перестановку $\sigma \in N$ з найбільшим числом нерухомих точок. Тоді σ буде 3-циклом.

Припустимо, що σ не є 3-циклом. За щойно доведеною лемою існує перестановка $\tau \in A_n$, для яких $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \neq \varepsilon$ та містить більше нерухомих точок, ніж σ . При цьому оскільки $\sigma^{-1} \in N$ та $\tau\sigma\tau^{-1} \in N$ в силу нормованості, то $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \in N$ — суперечність за кількістю нерухомих точок! Отже, $\sigma \in N$ буде 3-циклом. Відомо, що в групі A_n при $n \geq 5$ всі 3-цикли спряжені, внаслідок чого $N = A_n$.

Про групу A_∞

Взагалі-то кажучи, можна визначити групу $S_\infty \stackrel{\text{def}}{=} S_{\mathbb{N}}$. Іншими словами, просто колекція бієкцій $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Далі можна визначити S_∞^{finite} — підгрупа S_∞ , яка містить бієкції, зі скінченним числом рухомих точок. Нарешті, можна визначити підгрупу A_∞ , яка породжена всіма 3-циклами. Тоді цілком зрозуміло, що $A_\infty \triangleleft S_\infty^{\text{finite}}$.

Всередині групи справедлива аналогічна лема, що якщо $\sigma \in A_\infty$, яка нетривіальна та не 3-цикл, то існує перестановка $\tau \in A_\infty$ така, що $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1}$ також нетривіальна та міститиме менше рухомих точок за σ . А далі схожими міркуваннями, як було вище, можна довести наступне:

Theorem 4.5.11 A_∞ — проста група (приклад нескінченної простої групи).

4.6 Нормальні замикання

Definition 4.6.1 Задано $\langle G, * \rangle$ — група та $M \subset G$.

Нормальним замиканням множини M в групі G , називають таку множину:

$$\text{ncl}_G(M) = \bigcap_{\substack{H \triangleleft G \\ M \subset H}} H$$

Альтернативне позначення: $\langle M \rangle_n$.

Тобто $\text{ncl}_G(M)$ — найменша нормальна підгрупа G (легітимним чином є підгрупою), що містить M .

Theorem 4.6.2 Задано $\langle G, * \rangle$ — група та $M \subset G$.

Тоді $\text{ncl}_G(M) = \langle M^G \rangle$, у цьому випадку $M^G = \{m^x \mid m \in M, x \in G\}$.

Proof.

$$\langle M^G \rangle \subset \text{ncl}_G(M)$$

Дійсно, нехай $m^x \in \langle M^G \rangle$. Оскільки $m \in M$, то звідси $m \in \text{ncl}_G(M)$. Але водночас $x \in G$ та $\text{ncl}_G(M) \triangleleft G$, звідси $m^x = x^{-1} * m * x \in \text{ncl}_G(M)$.

Якщо взяти елемент $u \in \langle M^G \rangle$, то він розписується на добуток елементів $m^x \in \text{ncl}_G(M)$. Таким

чином, $u \in \text{ncl}_G(M)$.

$\text{ncl}_G(M) \subset \langle M^G \rangle$.

Достатньо довести, що $\langle M^G \rangle \triangleleft G$ та $M^G \supset M$.

Те, що $M^G \subset M$, це зрозуміло просто через те, що $e \in G$.

Для першого зауважимо, що для $x \in G$ виконується така рівність:

$$(\langle M^G \rangle)^x = \langle (M^G)^x \rangle = \langle M^{G*x} \rangle = \langle M^G \rangle.$$

Ця рівність свідчить про те, що $M^G \triangleleft G$.

Тоді $\text{ncl}_G(M) \subset \langle M^G \rangle$, бо друга множина в цьому перетині. ■

Theorem 4.6.3 Про побудову комутанта підгрупи, що породжена множиною

Задано $G = \langle M \rangle$. Тоді $G' = \text{ncl}_G(M')$, тут позначили

$$M' = \{[m_1, m_2] \mid m_1, m_2 \in M\}.$$

Proof.

$\text{ncl}_G(M') \subset G'$.

За попередньою теоремою, $\text{ncl}_G(M')$ породжується елементами $[m_1, m_2]^x, x \in G$. Зрозуміло, що $[m_1, m_2] \in G'$, але $G' \triangleleft G$. Отже, $[m_1, m_2]^x \in G'$.

Кожний елемент $u \in \text{ncl}_G(M')$ записується як добуток з елементів $[m_1, m_2]^x \in G'$. Значить, $u \in G'$.

$G' \subset \text{ncl}_G(M')$.

Ми вже знаємо, що $G' \subset \text{ncl}_G(M') \subset G \iff \text{ncl}_G(M') \triangleleft G$ та $G/\text{ncl}_G(M')$ – абелева (основа теореми про комутант). Перша умова вже виконана, залишилася друга.

Розглянемо проєкцію $\pi: G \rightarrow G/\text{ncl}_G(M')$. Зауважимо, що

$[m_1, m_2] * \text{ncl}_G(M') = [m_1 * \text{ncl}_G(M'), m_2 * \text{ncl}_G(M')]$. Оскільки $[m_1, m_2] \in \text{ncl}_G(M')$, то звідси $[m_1 * \text{ncl}_G(M'), m_2 * \text{ncl}_G(M')] = e * \text{ncl}_G(M')$. Отже, два суміжні класи комутують.

За еквівалентністю, $G' \subset \text{ncl}_G(M)$. ■

4.7 Напівпрямий добуток

Definition 4.7.1 Нехай $\langle G, * \rangle, \langle H, \star \rangle$ – групи, а також гомоморфізм $\varphi: H \rightarrow \text{Aut}(G)$.

Напівпрямим добутком називають групу, що складається з множини $G \times H$ та операції $\cdot$:

$$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 * \varphi(h_1)(g_2), h_1 \star h_2).$$

(іншими словами, тепер ми не просто вступу перемножуємо $g_1 * g_2$, а перемножуємо так, що цей елемент g_2 якимось чином "перекручується").

Позначення: $\langle G \rtimes_{\varphi} H, \cdot \rangle$.

Remark 4.7.2 Якщо взяти гомоморфізм $\varphi = \text{id}$, то зауважимо, що тоді

$$(g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2) = (g_1 * \text{id}(h_1)(g_2), h_1 \star h_2) = (g_1 * g_2, h_1 \star h_2).$$

Тобто ми одержали класичний прямий добуток груп, тобто

$$G \rtimes_{\text{id}} H = G \times H$$

(ми тепер g_2 ніяк не "перекручуємо").

Proposition 4.7.3 Структура $\langle G \rtimes_{\varphi} H, \cdot \rangle$ дійсно задає групу.

Proof.

I. Асоціативність.

Отже, нехай $(g_1, h_1), (g_2, h_2), (g_3, h_3) \in G \rtimes H$, тоді з одного боку,

$$(g_1, h_1) \cdot ((g_2, h_2) \cdot (g_3, h_3)) = (g_1, h_1) \cdot (g_2 * \varphi(h_2)g_3, h_2 \star h_3) = (g_1 * \varphi(h_1)(g_2 * \varphi(h_2)g_3), h_1 \star (h_2 \star h_3)).$$

Із іншого боку, маємо

$$((g_1, h_1) \cdot (g_2, h_2)) \cdot (g_3, h_3) = (g_1 * \varphi(h_1)g_2, h_1 \star h_2) \cdot (g_3, h_3) = (g_1 * \varphi(h_1)g_2 * \varphi(h_1 \star h_2)g_3, (h_1 \star h_2) \star h_3).$$

Другі координати рівні, оскільки в групі H в нас виконується асоціативність $\star$. Перші координати також рівні, оскільки

$$g_1 * \varphi(h_1)(g_2 * \varphi(h_2)g_3) = g_1 * \varphi(h_1)(g_2) * (\varphi(h_1) \circ \varphi(h_2))(g_3) = g_1 * \varphi(h_1)(g_2) * \varphi(h_1 \star h_2)g_3.$$

II. Існування нейтрального елементу.

Нейтральним елементом буде (e, e) , просто тому що

$$(g, h) \cdot (e, e) = (g * \varphi(h)e, h \star e) = (g * e, h \star e) = (e, e).$$

$$(e, e) \cdot (g, h) = (e * \varphi(e)g, e \star h) = (e * g, e \star h) = (e, e).$$

III. Існування оборотного елементу.

Нехай $(g, h) \in G \rtimes H$. Хочемо знайти такий елемент $(a, b) \in G \rtimes H$, щоб

$$(g, h) \cdot (a, b) = (g * \varphi(h)a, h \star b) = (e, e).$$

Із другої координатної рівності ясно, що тоді $b = h^{-1}$. Із першою координатою ситуація цікавіша, там тоді $\varphi(h)(a) = g^{-1}$. Однак оскільки $\varphi(h)$ є ізоморфізмом, то можемо подіяти з двох сторін на $(\varphi(h))^{-1} = \varphi(h^{-1})$. Внаслідок чого $a = \varphi(h^{-1})(g^{-1})$.

Отже, оборотним елементом до (g, h) буде елемент $(\varphi(h^{-1})(g^{-1}), h^{-1})$. ■

Example 4.7.4 Зокрема $D_n \cong \mathbb{Z}_n \rtimes \mathbb{Z}_2$.

Для цього визначимо відображення $\varphi: \mathbb{Z}_2 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{Z}_n)$ ось так:

$$\varphi(\bar{n})(\bar{m}) = \overline{n - m}.$$

Утворили такий напівпрямий добуток $\mathbb{Z}_n \rtimes_{\varphi} \mathbb{Z}_2$. Гомоморфізм $f: \mathbb{Z}_n \rtimes \mathbb{Z}_2 \rightarrow D_n$ можна визначити ось так:

$$f((\bar{m}, \bar{k})) = r^{\bar{m}} s^{\bar{k}}.$$

Це буде справді гомоморфізмом, просто тому що

$$\begin{aligned} f((\bar{m} + \bar{n}, \bar{k} + \bar{l})) &= f(\overline{\bar{m} + \varphi(\bar{n})\bar{k}}, \bar{n} + \bar{l}) = f(\overline{\bar{m} + n - \bar{k}}, \bar{n} + \bar{l}) = r^{\bar{m} + n - \bar{k}} s^{\bar{n} + \bar{l}} = r^{\bar{m} - \bar{k}} s^{\bar{n} + \bar{l}} \\ &= r^{\bar{m}} s^{\bar{n}} \cdot r^{\bar{k}} s^{\bar{l}} = f(\bar{m}, \bar{n}) \cdot f(\bar{k}, \bar{l}). \end{aligned}$$

Оскільки $r^n = e$ та $s^2 = e$, то відображення f задає ізоморфізм.

Example 4.7.5 Зокрема $S_n \cong A_n \rtimes \mathbb{Z}_2$.

Дійсно, $A_n \triangleleft S_n$, при цьому $S_n \cap A_n = \{\varepsilon\}$, а також $S_n = A_n \langle \tau \rangle$, де $\tau \in S_n$ — деяка транспозиція (*TODO: додати про внутрішній прямий добуток*).

Example 4.7.6 Також можна взяти $S_4 \cong V_4 \rtimes S_3$.

Example 4.7.7 Зокрема $A(n, F) \cong F^n \rtimes GL_n(F)$.

Proposition 4.7.8 Нехай G, H — групи. Тоді нижчі відображення задають гомоморфізм:

$$\begin{aligned} \rho: G &\rightarrow G \rtimes H, & \rho(g) &= (g, e_H); \\ \pi: G \rtimes H &\rightarrow H, & \pi(g, h) &= h; \\ \sigma: H &\rightarrow G \rtimes H, & \sigma(h) &= (e_G, h). \end{aligned}$$

Зокрема можна зауважити, що $G \cong G \times \{e_H\}$, а також $H \cong \{e_G\} \times H$.

Вправа: довести.

Remark 4.7.9 Говорячи категоріальною мовою, ми одержали коротку точну послідовність, яка допускає переріз²⁹:

$$G \xhookrightarrow{\rho} G \rtimes H \xrightarrow{\pi} H$$

$$\quad \quad \quad \swarrow \sigma$$

²⁹Якщо в нас є гомоморфізм груп $p: G \rightarrow H$, **перерізом** p називають гомоморфізм $s: H \rightarrow G$, що задовольняє умову $p \circ s = \text{id}$. Зауважимо, що при існуванні перерізу p обов'язково має бути сюр'єктивним, а тому $s(H)$ можна сприймати як підгрупу G . Ну й ще скажу, що не всякий гомоморфізм може мати переріз, наприклад $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, де $k \mapsto k \pmod n$ при $n \geq 2$.

5 Класифікація абелевих груп

Надалі всюди $\langle G, * \rangle$ — абелева група. Для зручності нейтральний елемент позначатимемо за 0, обернений елемент до a позначимо за $-a$, а операцію позначатимемо $+$. Крім того, замість g^m позначатимемо $m \cdot g$.

Крім того, якщо маємо дві абелеві групи G_1, G_2 , то замість прямого добутку $G_1 \times G_2$ будемо позначати $G_1 \oplus G_2$ та називати прямою сумою груп.

5.1 Скрути

Definition 5.1.1 Маємо групу $\langle G, + \rangle$.

Групу G називають **групою без скруту**, якщо

$$\forall g \in G \setminus \{0\} : \text{ord}(g) = \infty.$$

Групу G називають **групою зі скрутом**, якщо

$$\forall g \in G : \text{ord}(g) < \infty.$$

Інакше така група G буде **мішаною групою**.

Example 5.1.2 Зокрема маємо такі приклади:

- $\mathbb{Q}$ — група без скруту;
- $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ — група зі скрутом;
- $\mathbb{C}$ — мішана група.

Proposition 5.1.3 Нехай G — група, позначимо $T(G)$ ось так:

$$T(G) = \{g \in G \mid \text{ord}(g) < \infty\}.$$

Тоді $T(G) \leq G$, а також $G/T(G)$ буде групою без скрутів.

Definition 5.1.4 Підгрупа $T(G)$ називається **підгрупою скрутів**.

Proof.

I. $T(G) \leq G$.

Нехай $a, b \in T(G)$, тобто маємо скінченний порядок $\text{ord}(a) = m$, $\text{ord}(b) = n$. Звідси

$$mn \cdot (a - b) = mn \cdot a - mn \cdot b = 0 - 0 = 0,$$

звідси випливає, що $\text{ord}(a - b) < \infty$.

II. $G/T(G)$ — група без скруту.

Нехай $\text{ord}(g + T(G)) = n$, тобто маємо

$$n(g + T(G)) = ng + T(G) = T(G).$$

Звідси одержимо, що $ng \in T(G)$, тобто $\text{ord}(ng)$ — скінченний, позначимо $\text{ord}(ng) = m$. Звідси $m \cdot (ng) = (mn) \cdot g = 0$, а тому $g \in T(G)$. Одержали, що

$$g + T(G) = T(G).$$

Отже, лише нейтральний елемент $T(G)$ може мати скінченний порядок в групі $G/T(G)$. ■

Theorem 5.1.5 Нехай G — будь-яка група зі скрутом та p — просте число. Позначимо

$$G_p = \{g \in G \mid \text{ord } g = p^k \text{ для деякого } k\}.$$

Тоді, позначивши P за множину всіх простих чисел, одержимо наступне:

$$G = \sum_{p \in P} G_p$$

Proof.

Нехай $g \in G$, його порядок скінченний, запишемо за основною теоремою арифметики як

$$\text{ord}(g) = p_1^{r_1} \dots p_n^{r_n}.$$

Позначимо $q = p_1^{r_1} \dots p_{n-1}^{r_{n-1}}$, тоді зауважимо, що $\gcd(q, p_n^{r_n}) = 1$. За рівністю Безу

$$aq + bp_n^{r_n} = 1$$

для деяких $a, b \in \mathbb{Z}$, внаслідок чого

$$g = aqg + bp_n^{r_n}g.$$

Зауважимо, що $\text{ord}(aqg) = p_n^{r_n}$, тому звідси $aqg \in G_{p_n}$. Крім того, $\text{ord}(bp_n^{r_n}g) = q$, однак оскільки $q < \text{ord}(g)$, можна індуктивно припустити, що $bp_n^{r_n}g \in G_{p_{n-1}}, \dots, G_{p_1}$. Тому будь-який елемент G записується як сума елементів, що належать G_p (TODO: для чого цей параграф?).

Тепер доведемо, що коли $g_1 + \dots + g_n = 0$, то $g_1 = \dots = g_n = 0$ за МІ. ■

Definition 5.1.6 Підгрупи G_p називаються **p -компонентами** групи G .

5.2 Вільні абелеві групи

Ситуація трохи відрізняється. Здавалось би, можемо попросити, щоб літери з $A \cup A'$ комутували між собою — і тоді буде абелева група $\langle F(A), \cdot \rangle$. Проте "вільна" означає група, в яких нема взаємних зв'язків з літерами, тому так не пройде.

Якщо попросити, щоб $\forall x, y \in A \cup A'$ ми мали б $xy = yx$, то слова

$$xyz, yxz, zxy, zyx, xzy, yzx$$

мають бути одними й тими самими словами. В групі $F(A)$ це зовсім різні скорочені слова. Однак можна створити факторгрупу

$$F^{\text{ab}}(A) = F(A)/[F(A), F(A)],$$

яка є абеленізацією.

Corollary 5.2.1 Утворена група $\langle F^{\text{ab}}, \cdot \rangle$ є абелевою групою та називається **вільною абелевою групою**.

Theorem 5.2.2 Універсальна властивість вільних абелевих груп

Нехай G — будь-яка абелева група та $f: A \rightarrow G$ — будь-яка функція. Тоді існує єдиний гомоморфізм $\varphi: F^{\text{ab}}(A) \rightarrow G$, для якого $\varphi \circ j = f$.

$$\begin{array}{ccc} F^{\text{ab}}(A) & \xrightarrow{\varphi} & G \\ j \uparrow & \nearrow f & \\ A & & \end{array}$$

У цьому випадку відображення $j: A \rightarrow F^{\text{ab}}(A)$ працює як $a \mapsto a \cdot [F(A), F(A)]$.

Proof.

Уже відомо за універсальною властивістю стандартних вільних груп, що існує єдиний гомоморфізм $\bar{\varphi}: F(A) \rightarrow G$, для якого комутує діаграма:

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{\varphi} & G \\ j \uparrow & \nearrow f & \\ A & & \end{array}$$

Побудуємо відображення $\varphi: F^{\text{ab}}(A) \rightarrow G$ ось таким чином:

$$\varphi(w \cdot [F(A), F(A)]) = \bar{\varphi}(w).$$

Воно коректно визначене. Якщо $w \cdot [F(A), F(A)] = v \cdot [F(A), F(A)]$, тобто $wv^{-1} \in [F(A), F(A)]$, то буде ось таке:

$$w = [x_1, y_1][x_2, y_2] \dots [x_n, y_n]v.$$

Тоді маємо наступне (*і саме тут абелевість групи G нам дуже знадобиться*):

$$\bar{\varphi}(w) = f(x_1)f(y_1)(f(x_1))^{-1}(f(y_1))^{-1} \dots f(x_n)f(y_n)(f(x_n))^{-1}(f(y_n))^{-1}\bar{\varphi}(v) = \bar{\varphi}(v).$$

Цілком зрозуміло, що φ — також гомоморфізм груп та задовольняє умову $\varphi \circ j = f$. Єдиність зрозуміла. ■

Proposition 5.2.3 $\mathbb{Z}^{\oplus n}$ задовольняє універсальну властивість вільних абелевих груп.

Proof.

По-перше, зауважимо, що елемент $(m_1, \dots, m_n) \in \mathbb{Z}^{\oplus n}$ можна записати ось так:

$$\begin{aligned} (m_1, \dots, m_n) &= (m_1, 0, \dots, 0) + (0, m_2, \dots, 0) + \dots + (0, 0, \dots, m_n) \\ &= m_1(1, 0, \dots, 0) + m_2(0, 1, \dots, 0) + \dots + m_n(0, 0, \dots, 1). \end{aligned}$$

Оберемо множину $A = \{a_1, \dots, a_n\}$, побудуємо $j: A \rightarrow \mathbb{Z}^{\oplus n}$ ось так:

$$j(a_i) = (0, \dots, \underbrace{1}_{i\text{-тий}}, \dots, 0).$$

Тоді елемент вище запишеться більш компактно:

$$(m_1, \dots, m_n) = m_1j(a_1) + \dots + m_nj(a_n).$$

Тому якщо є функція $f: A \rightarrow G$ до будь-якої абелевої групи G , то можна побудувати гомоморфізм $\varphi: \mathbb{Z}^{\oplus n} \rightarrow G$ так:

$$\varphi(m_1, \dots, m_n) = m_1f(a_1) + \dots + m_nf(a_n).$$

Уже видно, що $\varphi \circ j = f$. Крім того, φ — гомоморфізм груп завдяки абелевості G . ■

Corollary 5.2.4 Якщо $\#A = n$, то будь-яка вільна абелева група записується ось так:

$$F^{\text{ab}}(A) \cong \underbrace{\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}}_{n \text{ разів}}.$$

Якщо позначити елементи $e_i = (0, \dots, \underbrace{1}_{i\text{-тий}}, \dots, 0)$, то маємо $F^{\text{ab}}(A) \cong \langle e_1, \dots, e_n \rangle$, тобто вільна абелева група є скінченно породженою. Нарешті, вільна абелева група не містить скруту.

5.3 Незалежність

Definition 5.3.1 Нехай G — група. Підмножина $X \subset G$ називається **незалежною**, якщо для будь-яких різних $x_1, \dots, x_r \in X$ та $n_1, \dots, n_r \in \mathbb{Z}$ маємо

$$n_1x_1 + \dots + n_rx_r = 0 \implies n_1x_1 = \dots = n_rx_r = 0.$$

Remark 5.3.2 Якщо G — група без скруту, то маємо звичне означення:

$$n_1x_1 + \dots + n_rx_r = 0 \implies n_1 = \dots = n_r = 0.$$

В цьому випадку можна це називати лінійно незалежно підмножиною (*як в лінійній алгебрі*).

Definition 5.3.3 Елемент $x \in G$ називається **залежним** в X , якщо при деяких $x_1, \dots, x_r \in X$ та деякому $n \in \mathbb{Z}$ маємо

$$nx + n_1x_1 + \dots + n_rx_r = 0,$$

причому ось цей $nx \neq 0$.

Підмножина $Y \subset G$ називається **залежною** в X , якщо

будь-який елемент $y \in Y$ буде залежним в X .

Remark 5.3.4 Нехай G — група без скруту. Якщо X залежний в Y та Y залежний в Z , то тоді X залежний в Z .

Theorem 5.3.5 Лема Штайніца про заміну

Нехай G — група без скруту та $A = \{a_1, \dots, a_m\} \subset G$ незалежна. Нехай $B = \{b_1, \dots, b_n\} \subset G$, причому A залежна від B . Тоді $n \geq m$, а також B залежна від $A \cup C$, причому $C \subset B$ та $\#C = n - m$.

Proof.

Доведення будемо проводити за МІ по m .

I. *База індукції.* При $m = 1$ зрозуміло, що $n \geq 1$. Крім того, оскільки $\{a_1\} = A$ залежить від B , то

$$za_1 + z_1b_1 + \dots + z_nb_n = 0$$

при $z \neq 0$ та деяких $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{Z}$. Отже, при деякому $1 \leq i \leq n$ маємо $z_i \neq 0$, внаслідок чого B залежить від $A \cup (B \setminus \{b_i\})$.

II. *Припущення індукції.* При $m = r$ лема Штайніца про заміну виконується.

III. *Крок індукції.* Нехай $m = r + 1$. Маємо, що $\{a_1, \dots, a_r\}$ залежить від B , то за МІ B залежить від $\{a_1, \dots, a_r\} \cup D$, причому $D \subset B$ та $\#D = n - r$ (за МІ відомо, що $n \geq r$). Однак $\{a_{r+1}\}$ залежить від B та B залежить від $\{a_1, \dots, a_r\} \cup D$. Звідси випливає, що $\{a_{r+1}\}$ залежить від $\{a_1, \dots, a_r\} \cup D$. Тобто

$$ya_{r+1} = y_1a_1 + \dots + y_ra_r + z_1d_1 + \dots + z_sd_s$$

при деяких $y_1, \dots, y_r, z_1, \dots, z_s \in \mathbb{Z}$ та $d_1, \dots, d_s \in D$, причому $y \neq 0$. Гарантовано деякий $z_i \neq 0$ (інакше $A = \{a_1, \dots, a_{r+1}\}$ перестане бути незалежною множиною). Крім того, $n > r$ (інакше $\{a_{r+1}\}$ буде залежати від $\{a_1, \dots, a_r\}$, що знову порушить означення незалежності A), внаслідок чого $n \geq r + 1 = m$.

Покладемо $C = D \setminus \{d_i\}$. Тоді $\{a_1, \dots, a_r\} \cup D$ залежить від $\{a_1, \dots, a_{r+1}\} \cup C$. Значить, B залежить від $\{a_1, \dots, a_{r+1}\} \cup C$. Нарешті, $C \subset B$ та $\#C = \#D - 1$, тобто $\#C = (n - r) - 1 = n - (r + 1) = n - m$.

МІ доведено. ■

Definition 5.3.6 Нехай G — група. Підмножина $S \subset G$ називається **максимально незалежною**, якщо

S — незалежна підмножина;
для будь-якого $g \in G \setminus S$ множина $S \cup \{g\}$ буде залежною.

Theorem 5.3.7 Нехай G — абелева група. Тоді існує максимально незалежна множина.

Proof.

Розглянемо ось такий клас:

$$\mathcal{P} = \{X \subset G \mid X \text{ — незалежна}\}.$$

Оберемо довільний ланцюг $\mathcal{C} = \{X_i \mid i \in I\}$ елементів з $\mathcal{P}$. Доведемо, що $\bigcup_{i \in I} X_i = U \in \mathcal{P}$.

Цілком ясно, що $U \subset G$. Далі припустимо, що U — залежна множина, тобто

$$r_1u_1 + \dots + r_nu_n = 0$$

при деяких $u_1, \dots, u_n \in I$ та $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{Z}$, де хоча б один $r_iu_i \neq 0$. Оскільки $U = \bigcup_{i \in I} X_i$, то звідси

$u_1 \in X_{1'}$, $u_2 \in X_{2'}$, причому або $X_{1'} \subset X_{2'}$, або $X_{2'} \subset X_{1'}$. Коротше, u_1, u_2 належать одночасно деякій множині з $\mathcal{C}$. Продовжуючи далі цю махінацію, одержимо, що $u_1, \dots, u_n \in X_i$ при деякому $X_i \in \mathcal{C}$. Проте X_i сама є незалежною множиною — суперечить нашому припущенню.

Далі за лемою Цорна знайдемо максимально можливу множину з $S \in \mathcal{P}$, яка й буде максимально незалежною за означенням. ■

5.4 Ранг групи

Remark 5.4.1 Нехай G — група без скруту та S, T — дві максимально незалежні підмножини, причому $\#S, \#T < \infty$. Користуючись двічі лемою Штайніца про заміну одержимо $\#T \geq \#S$ та $\#S \geq \#T$. Іншими словами, $\#S = \#T$.

Definition 5.4.2 Для групи G без скруту визначимо **ранг групи** як потужність максимально лінійно незалежної підмножини.

Позначення: $\text{rank } G$ (якщо не існує скінченного максимально лінійно незалежної підмножини, то покладемо $\text{rank } G = \infty$).

Remark 5.4.3 $G \cong H \implies \text{rank } G = \text{rank } H$.

Example 5.4.4 Однак навпаки ні, оскільки можна взяти неізоморфні групи $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$, які не мають скрутів та містять обидва ранг 1.

Remark 5.4.5 Нехай $F(X)$ — вільна абелева група (вона автоматично без скруту), причому $\#X < \infty$. Тоді X — максимально незалежна.

Corollary 5.4.6 Якщо F — вільна абелева група, породжена множинами X, Y , то тоді $\#X = \#Y$.

5.5 Основна теорема абелевих груп

Lemma 5.5.1 Нехай $G = \langle a_1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle a_n \rangle$, де кожна циклічна група нескінченна. Нехай

$$b = a_1 + r_2 a_2 + \cdots + r_n a_n$$

при деяких $r_2, \dots, r_n \in \mathbb{Z}$. Тоді $G = \langle b_1 \rangle \oplus \langle a_2 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle a_n \rangle$.

Proof.

■

Lemma 5.5.2 Нехай G — вільна абелева група та $H \leq G$. Тоді існує базис $\{c_1, \dots, c_n\}$ для G та $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{Z}$, для яких $\{u_1 c_1, \dots, u_n c_n\}$ є базисом H .

Lemma 5.5.3 Нехай $G = A \oplus B$ та $A_1 \leq A$, $B_1 \leq B$. Позначимо $N = A_1 + B_1$. Тоді $G/N \cong A/A_1 \oplus B/B_1$.

Corollary 5.5.4 Нехай G — вільна абелева з базисом $\{c_1, \dots, c_n\}$, причому $H \leq G$, де $\{u_1 c_1, \dots, u_n c_n\}$ — його базис із $u_i \in \mathbb{N}$. Тоді G/H є прямою сумою циклічних груп порядку $u'_1, \dots, u'_n$, причому $u'_i = u_i$ при $u_i \neq 0$ або $u'_i = \infty$ при $u_i = 0$.

Theorem 5.5.5 Основна теорема абелевих груп

Нехай G — скінченно породжена абелева група. Тоді G є скінченною прямою сумою циклічних підгруп.

Proof.

Відомо, що $G \cong F/H$, де F — скінченна вільна абелева. Відомо, що F базис $\{c_1, \dots, c_n\}$, причому H має базис $\{u_1 c_1, \dots, u_n c_n\}$. Далі застосуємо попередній наслідок. ■

Якщо раптом циклічна група має порядок складеного числа, то цю групу можна розписати на пряму суму циклічних груп простого порядку.

6 Теорія груп з позиції теорії категорії

Оскільки шас теорія категорії є доволі розповсюдженим фреймворком для роботи в математиці, то не буде шкідливим подивитися на теорію груп із іншої позиції. Більшість означень сформулюю повторно, але під іншим кутом. Раджу передусім ознайомитися з базовими поняттями теорії категорії, перш ніж пірнати сюди.

6.1 Категорія Grp

Категорія **Grp** складається із:

- $\text{Obj}(\mathbf{Grp})$ = набори груп;
- Для кожних груп G, H маємо $\text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, H)$ = набори гомоморфізмів груп.

Із теорії груп уже відомо, що множина $\text{Hom}(G, H)$ (*множина всіх гомоморфізмів $G \rightarrow H$*) задає групу. Тому категорія задана.

Якщо задана група, ми можемо "забути" про множення, а тому залишимося з множиною. Тобто ми можемо задати так званий "забуваючий" функтор $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Як відомо, в теорії груп існує найменша група $G = \{e\}$, так звана тривіальна група, або сінглтон (*така назва походить, бо це одноточкова множина*). Саме на тривіальній групі існує лише єдина функція множення $*$: $G \times G \rightarrow G$, зокрема кладеться

$$e * e \stackrel{\text{def.}}{=} e.$$

Proposition 6.1.1 У категорії **Grp** тривіальна група буде ініціальною та термінальною одночасно (*іншими словами, це — нульовий об'єкт*).

Ось тут і виникає певна відмінність виникає між категорією **Grp** та **Set**, оскільки в другій категорії ініціальним об'єктом є $\emptyset$, а термінальним об'єктом є сінглтон.

Proof.

Нехай $\{e\} \in \text{Obj}(\mathbf{Grp})$. Тоді можна побудувати морфізми $\varphi: \{e\} \rightarrow G$ та $\psi: G \rightarrow \{e\}$ (в останньому $\psi(g) = e$) для будь-якого $G \in \text{Obj}(\mathbf{Grp})$, причому такі морфізми ясно, що єдині. ■

Proposition 6.1.2 Існує добуток у категорії **Grp**.

Proof.

Нехай G, H — групи. Уже визначали множину $G \times H$. Вона перетвориться в групу, якщо поставити операцію множення таким чином:

$$(g_1, h_1) * (g_2, h_2) = (g_1 * g_2, h_1 * h_2).$$

Цілком зрозуміло, що це задає групу. Канонічні проєкції π_G та π_H задаються буквально так само, як в категорії **Set**. Оскільки в категорії **Set** існує добуток, то в **Grp** теж, але тільки треба переконатися, що існуюче єдине відображення — це гомоморфізм (*це, здається, доводили*). Отриману групу $G \times H$ ми називали прямим добутком. ■

Proposition 6.1.3 $\mathbb{Q}$ не є прямим добутком двох нетривіальних груп.

Proof.

Припустимо, що $\mathbb{Q}$ є прямим добутком деяких двох нетривіальних груп G, H . Тоді із означення добутку випливає, що для мультиплікативної групи $\mathbb{R}^\times$ існує єдиний гомоморфізм $\varphi: \mathbb{R}^\times \rightarrow \mathbb{Q}$. Причому даний гомоморфізм нетривіальний. Однак

$$0 = \varphi(1) = \varphi(n \cdot n^{-1}) = \varphi(n) + (\varphi(n))^{-1},$$

дана рівність неможлива при нетривіальному гомоморфізмі. ■

6.2 Категорія **Ab**

Категорія **Ab** складається із:

- $\text{Obj}(\mathbf{Grp})$ = набори абелевих груп;
- Для кожних груп G, H маємо $\text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, H)$ = набори гомоморфізмів груп.

Із теорії груп відомо, що множина $\text{Hom}(G, H)$ всіх гомоморфізмів $G \rightarrow H$ задає групу. Тому категорія задана.

Remark 6.2.1 Аналогічно $\{e\}$ буде ініціальним та термінальним об'єктом в категорії **Ab**.

Різниця між **Grp** та **Ab** (наприклад) полягає в наступному:

Proposition 6.2.2 Кодобутком в категорії **Ab** буде добуток.

Proof.

Отже, відомо, що $G \times H$ є добутком категорії **Ab**. Доведемо, що $G \times H$ є кодобутком категорії **Ab**.

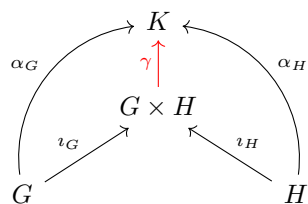
Визначимо відображення $\iota_G: G \rightarrow G \times H$ та $\iota_H: H \rightarrow G \times H$ таким чином:

$$\iota_G(g) = (g, e_H), \quad \iota_H(h) = (e_G, h).$$

Тепер нехай $(K, +)$ — довільна абелева група та $\alpha_G: G \rightarrow K$ й $\alpha_H: H \rightarrow K$ — гомоморфізми. Побудуємо відображення $\gamma: G \times H \rightarrow K$ таким чином:

$$\gamma(g, h) = \alpha_G(g) + \alpha_H(h).$$

Доведемо, що це — єдиний гомоморфізм, для якого комутується діаграма:



Комутованість зрозуміла, гомоморфізм впливає з абелевості групи. ■

Remark 6.2.3 Навіть якщо групи G, H абелеві, навіть коли $G \times H$ буде кодобутком в категорії **Ab**, це не означатиме, що $G \times H$ буде кодобутком в категорії **Grp**.

Example 6.2.4 Розглянемо групи $\mathbb{Z}_2$ та $\mathbb{Z}_3$. Зауважимо, що $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ — кодобуток в категорії **Ab**. Доведемо, що $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ не буде кодобутком в категорії **Grp**.

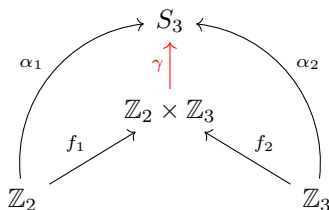
Розглянемо $\alpha_1: \mathbb{Z}_2 \hookrightarrow S_3$, що заданий як

$$\alpha_1(0) = (1), \quad \alpha_1(1) = (23).$$

Також розглянемо $\alpha_2: \mathbb{Z}_3 \hookrightarrow S_3$, що заданий як

$$\alpha_2(0) = (1) \quad \alpha_2(1) = (231) \quad \alpha_2(2) = (312).$$

!Припустимо, що $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ буде кодобутком $\mathbb{Z}_2$ та $\mathbb{Z}_3$. Тоді зокрема для групи S_3 та відображень α_1, α_2 існує єдиний гомоморфізм $\gamma: \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \rightarrow S_3$, для якої комутує діаграма:



У нас єдиний нетривіальний спосіб задати гомоморфізм $f_1: \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ таким чином:

$$f_1(0) = (0, 0) \quad f_1(1) = (1, 0).$$

Також є два способи задати нетривіальний гомоморфізм $f_2: \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3$ ось так:

$$f_2(0) = (0, 0) \quad f_2(1) = (0, b) \quad f_2(2) = (0, 2b), \quad b \in \{1, 2\}.$$

Тоді за діаграмою $\gamma(1, 0) = (23)$, а також або $\gamma(0, 1) = (231)$ або $\gamma(1, 0) = (312)$. Однак

$$\begin{aligned} \gamma(1, 1) &= \gamma(1, 0) \circ \gamma(0, 1) = (12); \\ \gamma(1, 1) &= \gamma(0, 1) \circ \gamma(1, 0) = (13). \end{aligned}$$

Такий гомоморфізм не існує.

Proposition 6.2.5 Нехай $\mathcal{C}$ – локально мала категорія та $A \in \text{Obj}(\mathcal{C})$. Тоді множина $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$ – множина всіх автоморфізмів A – утворює групу.

Remark 6.2.6 Ми вимагаємо категорію $\mathcal{C}$ бути локально малою, щоб $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$, а внаслідок чого $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(A) \stackrel{\text{def.}}{=} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, A)$, були множинами. Для групи потрібна саме множина.

Proof.

Справді, із означення категорії $\mathcal{C}$ випливає множення двох морфізмів $f, g \in \text{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$ як композиція $gf \in \text{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$. Асоціативність також випливає з означення. Нейтральним елементом буде морфізм $1_A \in \text{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$ за означенням. Оскільки маємо справу з автоморфізмами, тобто ізоморфізмами, то оборотні морфізми теж існують. ■

З'ясуємо, звідки виникло означення гомоморфізма. Тимчасово множення $\cdot$ позначатиму за m .

Нехай (G, m_G) та (H, m_H) – групи зі своїми множеннями. Оскільки G, H – множини, то можемо побудувати функцію $\varphi: G \rightarrow H$. Однак вона має "щось знати" про ці множення m_G та m_H , якщо ми хочемо функцію саме між групами.

Зауважимо, що справедлива ось така діаграма:

$$\begin{array}{ccc} G \times G & \xrightarrow{\varphi \times \varphi} & H \times H \\ \downarrow m_G & & \downarrow m_H \\ G & \xrightarrow{\varphi} & H \end{array}$$

Природно дуже хочеться, щоб дана діаграма комутовала.

Definition 6.2.7 Нехай G, H – групи. Відображення $\varphi: G \rightarrow H$ визначає **гомоморфізм груп**, якщо діаграма вище комутує.

Тепер із цього абстрактного означення прийдемо до звичного означення. Отже, діаграма комутує – це теж саме, що

$$\varphi m_G = m_H(\varphi \times \varphi)$$

Оберемо елемент $(a, b) \in G \times G$, тоді маємо рівність:

$$\begin{aligned} \varphi m_G(a, b) &= m_H(\varphi \times \varphi)(a, b) \\ \varphi(a \cdot b) &= m_H(\varphi(a), \varphi(b)) \\ \varphi(a \cdot b) &= \varphi(a) \star \varphi(b). \end{aligned}$$

6.3 Категорія Grp

Зауважимо, що $\text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(G, H) \neq \emptyset$ для будь-яких груп G, H , оскільки існує гомоморфізм $G \rightarrow H$, де кожний $g \mapsto e_H$.

Можна обґрунтувати з категоріальної сторони. Категорія **Grp** має нулевий об'єкт $\{e\}$, для якого існують єдині морфізми $G \rightarrow \{e\}$ та $\{e\} \rightarrow H$. Узявши композицію, отримуємо морфізм $G \rightarrow H$, причому $g \mapsto e_H$. Це називається **тривіальний гомоморфізм**.

6.4 Узагальнення поняття як дія групи

Definition 6.4.1 Нехай $\mathcal{C}$ – категорія.

Дією групи G на об'єкт $A \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ називають гомоморфізм $G \rightarrow \text{Aut}_{\mathcal{C}}(A)$.

Якщо взяти категорію **Set**, то дією групи G на множину A називають гомоморфізм $G \rightarrow S_A$ (старе відоме означення).

Definition 6.4.2 Автоморфізмом групи G називають ізоморфізм $G \rightarrow G$. Множина цих автоморфізмів $\text{Aut}(G) \stackrel{\text{def.}}{=} \text{Aut}_{\mathbf{Grp}}(G)$ утворює групу.

6.5 Вільні в групі в термінах категорії

Нехай A – деяка множина. Ми навчилися будувати вільну групу $F(A)$.

Розглянемо категорію $\mathcal{F}^A$, яка складається із:

- $\text{Obj}(\mathcal{F}^A) =$ пари (j, G) , де G – група та $j: A \rightarrow G$ – функція множин;
- $\text{Hom}_{\mathcal{F}^A}((j_1, G_1), (j_2, G_2)) =$ морфізми $\varphi: (j_1, G_1) \rightarrow (j_2, G_2)$, щоб комутувала діаграма:

$$\begin{array}{ccc} G_1 & \xrightarrow{\varphi} & G_2 \\ j_1 \uparrow & \nearrow j_2 & \\ A & & \end{array}$$

Тут $\varphi: G_1 \rightarrow G_2$ має бути гомоморфізмом груп.

Припустимо, що існує ініціальний об'єкт (I, j) категорії $\mathcal{F}^A$. Розпаковуючи означення, отримуємо, що для будь-якої пари (f, G) існує єдиний морфізм $\varphi: (j, I) \rightarrow (f, G)$. Отже, комутуватиме діаграма

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow{\varphi} & G \\ j \uparrow & \nearrow f & \\ A & & \end{array}$$

Отримуємо універсальну властивість: існує функція $j: A \rightarrow I$, для якого для будь-яких груп G та функцій $f: A \rightarrow G$ існує єдиний гомоморфізм груп $\varphi: I \rightarrow G$, для якого комутує діаграма.

Виявляється, що ініціальний об'єкт у нас все ж таки існує в даній категорії.

Proposition 6.5.1 Розглянемо вільну групу $F(A)$ та відображення $j: A \rightarrow F(A)$, яке елементу $a \in A$ ставить у відповідність скорочене слово $j(a) = a$. Тоді $(j, F(A))$ – ініціальний об'єкт категорії $\mathcal{F}^A$.

Proof.

Отже, нехай G – будь-яка група та $f: A \rightarrow G$ – будь-яка функція. Розширимо функцію f до функції $\tilde{\varphi}: W(A) \rightarrow G$, яка задається таким чином:

$$\tilde{\varphi}(a) = f(a) \quad \tilde{\varphi}(a^{-1}) = (f(a))^{-1},$$

а також

$$\tilde{\varphi}(ww') = \tilde{\varphi}(w)\tilde{\varphi}(w')$$

для будь-яких слів w, w' .

Зауважимо, що $\tilde{\varphi}(R(w)) = \tilde{\varphi}(w)$. Значить, можна задати $\varphi: F(A) \rightarrow G$, а це буде гомоморфізмом, оскільки

$$\varphi(ww') = \tilde{\varphi}(ww') = \tilde{\varphi}(R(ww')) = \tilde{\varphi}(ww') = \tilde{\varphi}(w)\tilde{\varphi}(w') = \varphi(w)\varphi(w'). \quad \blacksquare$$

Proposition 6.5.2 Відображення $j: A \rightarrow F(A)$ – ін'єктивне для всіх множин A .

Для початку нехай $a, b \in A$ – різні елементи. Оберемо групу $G = F\{a, b\}$ та відображення $f: A \rightarrow G$ ось таким чином: $f(a) = a$, $f(b) = b$, праві частини – це скорочені слова. Для інших елементів множини A відображення f перейде в порожнє слово. Побудували відображення f , для якого $f(a) \neq f(b)$.

6.6 Трошки про ядра

$$\begin{array}{ccccc}
& & 0 & & \\
& \searrow & \curvearrowright & \searrow & \\
K & \xrightarrow{\alpha} & G & \xrightarrow{\varphi} & G' \\
& \searrow & \uparrow & & \\
& & \ker \varphi & &
\end{array}$$

Відомо, що $(\varphi \circ \alpha)(k) = e$ для кожного $k \in K$, тобто $\alpha(k) \in \ker \varphi$. Тоді можна визначити єдиний гомоморфізм $\bar{\alpha}: K \rightarrow \ker \alpha$, де $\bar{\alpha} = \alpha$, але його таргет звужений. ■

6.7 Трошки про напівпрямий добуток

$$G \xhookrightarrow{\rho} G \rtimes H \xrightarrow{\pi} H$$

$\quad \quad \quad \swarrow \sigma$

Тут цілком зрозуміло. Продовжуючи тримати ці припущення, зауважимо, що сама операція спряження буде автоморфізмом, тому ніхто не заборонить визначити напівпрямий добуток $G \rtimes H$. Це відкриває нам наступне:

$$\psi(q, h) = r(q)\sigma(h),$$
$$\begin{array}{ccccc}
G & \xrightarrow{\rho} & G \rtimes H & \xrightarrow[\pi]{\sigma} & H \\
\parallel & & \downarrow \psi & & \parallel \\
G & \xrightarrow{r} & K & \xrightarrow[p]{s} & H
\end{array}$$

Список тверджень, які я ще не доводив

- Нехай G — скінченна група, причому для кожного простого множника p існує лише єдина p -підгрупа Сілова. Тоді G є прямим добутком p -підгруп Сілова (*доводив, але не записав*).
- (*узагальнення факту, що коли $[G : H] = 2$, то $H \triangleleft G$*) Нехай G — скінченна група, $H \leq G$, причому $[G : H] = p$, а число p — найменший простий дільник порядку G . Тоді $H \triangleleft G$.
- A_4 — єдина підгрупа S_4 порядку 12 (*довів, але не впевнений*).
- (*приклад скінченної групи, де множина всіх комутаторів не утворює підгрупу*) Розглянемо групу S_{16} та вісім перестановок:

$$\begin{array}{ll} \sigma_1 = (13)(24); & \sigma_5 = (13)(57)(911); \\ \sigma_2 = (57)(68) & \sigma_6 = (12)(34)(1315); \\ \sigma_3 = (911)(1012); & \sigma_7 = (56)(78)(1314)(1516); \\ \sigma_4 = (1315)(1416) & \sigma_8 = (910)(1112); \end{array}$$

Розглянемо групу G , яка породжена цими перестановками. Тоді $|G| = 256$. Крім того, похідна G' породжена першими чотирма перестановками та $|G'| = 16$. Нарешті, $(911)(1012)(1315)(1416) \in G'$, який не записується як комутатор двох перестановок (*Introduction to the theory of group of finite order, Robert D. Carmichael*).

- Нехай G — група, $N \triangleleft G$ та $H_1, H_2 \supset N$ — підгрупи G . Тоді

$$xH_1x^{-1} = H_2 \iff xN \cdot H_1/N \cdot x^{-1}H = H_2/N.$$

Постскриптум

Детальніше про дієдральні групи

Як уже було сказано, дієдричною групою називають множину всіх можливих рухів правильного n -кутника на себе. Позначали ми за D_n , причому я одразу написав, що

$$D_n = \{e, r, r^2, \dots, r^{n-1}, s, sr, \dots, sr^{n-1}\}.$$

Виникають кілька питань: чому в цій групі рівно $2n$ елементів та чому неважливо, яку вісь відбиття обирати?

Lemma 6.7.3 Будь-яка точка правильного многокутника визначена відстанями до двох сусідніх вершин даного многокутника.

Proof.

Нехай A, B — сусідні вершини, тобто відрізок AB буде стороною многокутника. Розглянемо точки P, Q , що лежать на цьому многокутнику. Тоді P, Q не можуть мати ту саму відстань від точки A та від точки B .

Припустимо, що можливо. Проведемо кола C_A, C_B з центрами в точках A, B . Тоді $C_A \cap C_B = \{P, Q\}$. Однак якщо провести відрізок AB , то одержимо, що точки P, Q лежать по різні сторони від AB . Всі точки многокутника завжди лежать по одну сторону від прямої, яка містить будь-яку обрану сторону — суперечність! ■

Lemma 6.7.4 Якщо правильний n -кутник має парну кількість вершин, то маємо $\frac{n}{2}$ осевих симетрій, що проходять через протилежні вершини, а також $\frac{n}{2}$ осевих симетрій, що проходять через середини протилежних сторін.

Proof.

Позначимо $n = 2k$. Всього в нас $2k$ вершин та лише k прямих, що з'єднують дві пари різних вершин. Оберемо саме такі k прямих, щоб вона була діаметром описаного кола³⁰. Зафіксуємо один із діаметрів та покажемо, що він буде осовою симетрією. Наприклад, позначимо діаметр A_1A_{k+1} . Нехай точка X належить многокутнику та проведемо з цієї точки перпендикуляр, який перетне іншу сторону многокутника³¹ в точці Y , а також діаметр в точці P . За щойно доведеною лемою $A_1X = A_1Y$. Звідси отримали рівнобедрений трикутник A_1XY , де A_1P є висотою, що падає на основу XY . Значить, звідси $XP = PY$. Так виконується для будь-якої точки X , тобто звідси $s(\text{Polygon}) = \text{Polygon}$.

Тим самим знайшли k штук осевих симетрій, що проходять через протилежні вершини.

Також в нас $2k$ сторін, всього k прямих, що з'єднують середини протилежних сторін (*різні пари сторін*). Оберемо так, що кожна пряма є діаметром вписаного кола³². Далі аналогічними міркуваннями доведемо, що кожен такий діаметр є осовою симетрією, отримали ще k таких штук. ■

Lemma 6.7.5 Якщо правильний n -кутник має непарну кількість вершин, то маємо n осевих симетрій, що проходять через вершину та центр многокутника.

Proof.

Із вершини многокутника проведемо діаметр описаного кола. Аналогічними міркуваннями можна довести, що це утворює осову симетрію. Звідси випливає, що другий кінець діаметра не належить многокутнику (*інакше многокутник матиме парну кількість вершин*). Тому таких діаметрів буде якраз n штук. ■

Theorem 6.7.6 $\#D_n = 2n$.

Proof.

³⁰Із курсу шкільної геометрії відомо, що навколо правильного многокутника можна описати коло.

³¹Із шкільної геометрії відомо, що правильний многокутник — опуклий

³²Із курсу шкільної геометрії відомо, в правильний многокутник можна вписати коло.

I. Доведення, що $\#D_n \geq 2n$.

Спочатку зауважимо, що $e \in D_n$ — тотожне перетворення. Також маємо $r_1 \in D_n$ — поворот на $\frac{360^\circ}{n}$ відносно центра многокутника проти годинникової стрілки. Тоді маємо також поворот на $\frac{360^\circ}{n} \cdot k$ відносно центра многокутника проти годинникової стрілки, де $k = 1, \dots, n-1$, тобто елементи $r_k \in D_n$. Уже назбирали n елементів.

Далі, в силу останніх двох лем незалежно від парності числа n одержали ще n осевих симетрій. Отже, принаймні $2n$ різних перетворень є (а вони справді різні, оскільки r^k при $k = 1, \dots, n-1$ рухає всі вершини, e не рухає жодні, а кожний s_i не рухає рівно дві вершини).

II. Доведення, що $\#D_n = 2n$.

Нехай $g \in D_{2n}$, тобто описує рух. Розглянемо сусідні вершини A, B . Тоді $g(A), g(B)$ залишаються сусідніми в силу збереження відстані. Розглянемо точку P многокутника, яка визначена відстанями від A, B . Тоді $g(P)$ визначається відстанню від точки $g(A), g(B)$. Отже, g визначається суто елементами $g(A), g(B)$ (коротше, коли ми робимо перетворення, то точка P не перейде якимось дивним чином в щось інше). Але $g(A)$ має n способів посадитися, а в $g(B)$ лише 2 способи. Тобто виходить в нас не більше $2n$ способів визначити g . ■

Коротше, тепер дієдрична група має таку структуру³³:

$$D_n = \{e, r_1, r_2, \dots, r_{n-1}, s_1, s_2, \dots, s_n\}.$$

Виявляється, що ці елементи можна дещо "спростити".

Lemma 6.7.7 Позначимо $r = r_1$. Тоді маємо $r_k = r^k$.

Proof.

Справді, r_k — це поворот проти годинникової стрілки на $\frac{360^\circ}{n} \cdot k$, а водночас r^k — зробити k разів поворот проти годинникової стрілки на $\frac{360^\circ}{n}$. ■

Lemma 6.7.8 Позначимо $s = s_1$, нехай s — відбиття відносно осевої симетрії, що проходить через (скажімо, першу) вершину. Тоді $rs, r^2s, \dots, r^{n-1}s$ будуть відбиттями.

Proof.

Зауважимо, що всі елементи $s, rs, \dots, r^{n-1}s$ є різними (якби $r^k s = r^j s$, то було б $r^k = r^j$, що неможливо при $k \neq j$). Жоден рух вигляду $r^k s$ не є поворотом (якби $r^k s = r^l$, то було б $s = r^{l-k}$, що неможливо). ■

³³Можна з алгебраїчної структури зауважити, що більше за n осевих симетрій мати ми не можемо. Можна було це якимось довести геометрично, але мені було лінь.